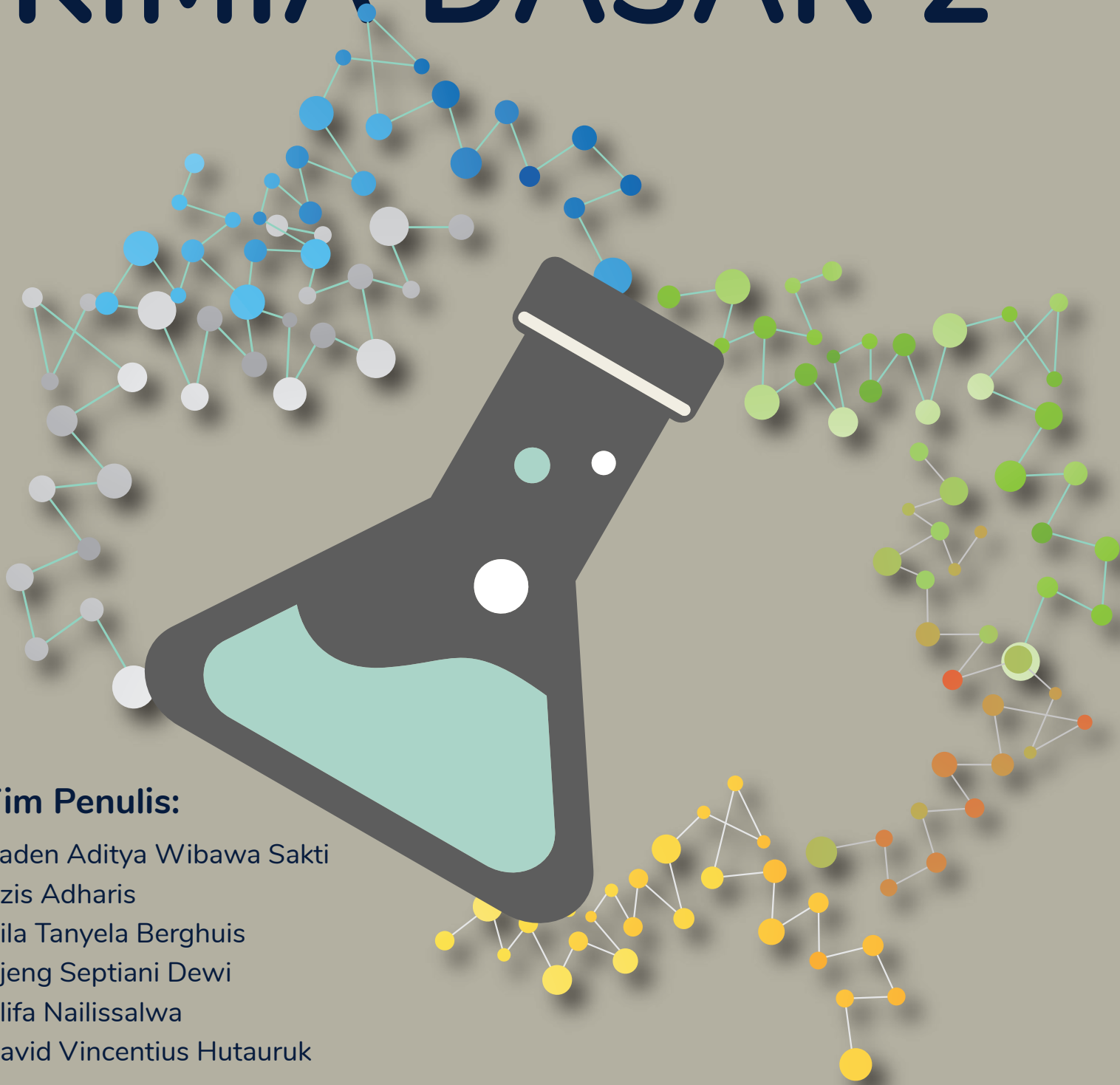


BUKU AJAR

KIMIA DASAR 2



Tim Penulis:

Raden Aditya Wibawa Sakti

Azis Adharis

Nila Tanyela Berghuis

Ajeng Septiani Dewi

Alifa Nailissalwa

David Vincentius Hutaaruk

KIMIA DASAR II

Raden Aditya Wibawa Sakti

Azis Adharis

Nila Tanyela Berghuis

Ajeng Septiani Dewi

Alifa Nailissalwa

David Vincentius Hutaauruk

Edisi Pertama, 2021

Penerbit Universitas Pertamina

Kimia Dasar II

Penulis:

Raden Aditya Wibawa Sakti

Azis Adharis

Nila Tanyela Berghuis

Ajeng Septiani Dewi

Alifa Nailissalwa

David Vincentius Hutaaruk

Editor:

Iktri Madrinovella

Ilustrator:

Nurminda Safa Aufasani

ISBN: 978-623-9403-05-8

Penerbit: Universitas Pertamina

Cetakan Pertama, 2021

Edisi Pertama, 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku Kimia Dasar II ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan Tahap Tahun Pertama (TTP) mahasiswa Universitas Pertamina, namun juga dapat digunakan oleh mahasiswa yang menempuh perkuliahan Kimia Dasar di perguruan tinggi lainnya. Buku ini dilengkapi dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan kumpulan latihan dan solusi sehingga pembaca dapat melatih kemampuannya dalam hal Kimia Dasar.

Buku ini disusun berdasarkan materi perkuliahan Kimia Dasar II untuk Semester kedua di Universitas Pertamina, dengan meramu dari beberapa referensi yang digunakan. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat dan memudahkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan Kimia Dasar tersebut.

Jakarta, 25 Februari 2021

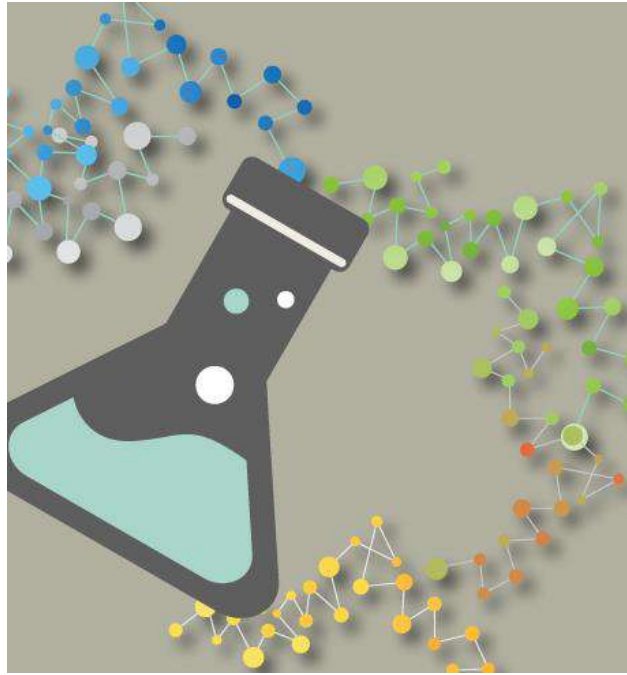
Penulis

DAFTAR ISI

BAB I - TERMODINAMIKA	7
1.1. Hukum Pertama Termodinamika	8
1.2. Syarat kespontanan reaksi.....	8
1.3. Perubahan entalpi dan spontanitas	9
1.4. Entropi dan spontanitas	9
1.5. Suhu dan spontanitas.....	12
1.6. Hukum kedua termodinamika.....	12
1.7. Perubahan energi bebas Gibbs dan spontanitas.	13
1.8. Hukum ketiga termodinamika.....	14
1.9. Perubahan energi bebas gibbs standar	14
1.10. Kerja maksimum dan G	15
1.11. Syarat Kespontanan Reaksi.....	15
Soal dan Jawaban.....	20
BAB II - KESETIMBANGAN KIMIA	29
2.1. Dinamika Keseimbangan dalam Sistem Kimia	30
2.2. Hukum Keseimbangan Kimia Berdasarkan Konsentrasi (K_c) dan Tekanan (K_p)	30
2.3. Posisi Keseimbangan dan Tetapan Keseimbangan.....	33
2.4. Prinsip Le-Chatelier	33
2.5. Perhitungan Keseimbangan	34
2.6. Penggunaan Tetapan Keseimbangan untuk Menghitung Konsentrasi atau Tekanan Parsial Pada Saat Keseimbangan.....	35
Soal dan Jawaban.....	37
BAB III - KESETIMBANGAN ASAM BASA	43
3.1. Asam dan Basa Brønsted-Lowry	44
3.2. Asam dan Basa Konjugasi	45
3.3. Substansi Amfoter.....	46
3.4. Kekuatan Asam-Basa Brønsted-Lowry	46
3.5. Pola Kekuatan Asam Brønsted-Lowry	48
3.6. Definisi Asam-Basa Lewis.....	49
3.7. Sifat Asam-Basa Pada Unsur dan Oksidanya	50
3.8. Keseimbangan Asam Basa dalam Air.....	51
3.9. Tetapan Ionisasi Asam-Basa.....	52
3.10. Penentuan Nilai K_a dan K_b	53
3.11. pH Asam lemah dan Basa Lemah	55
3.12. Sifat Asam Basa Larutan Garam.....	57

3.13. Larutan Penyangga.....	58
3.14. Asam Poliprotik	59
3.15. Titrasi Asam Basa	59
Soal dan Jawaban.....	64
BAB IV - KESETIMBANGAN KELARUTAN	77
4.1. Kelarutan Hasil Reaksi	78
4.2. Prediksi pengendapan	78
4.3. Efek ion pada kelarutan garam.....	79
4.4. pH dan kelarutan	80
4.5. Pemisahan ion-ion dengan cara pengendapan selektif.....	81
4.6. Kestimbangan ion kompleks	82
4.7. Ion kompleks dan kelarutan	83
Soal dan Jawaban.....	85
BAB V - ELEKTROKIMIA DAN ELEKTROLISIS.....	91
5.1 Sel Galvani (<i>Voltaic</i>).....	92
5.2 Potensial Sel.....	95
5.3 E°_{sel} dan ΔG°	96
5.4 E°_{sel} dan Konstanta Kestimbangan.....	97
5.5 Potensial Sel dan Konsentrasi	97
5.6. Sel Elektrolisis	97
5.7. Stoikiometri Elektrolisis	99
5.8. Aplikasi dari Elektrolisis.....	100
BAB VI - KINEMATIKA KIMIA	109
6.1. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi.....	110
6.2. Pengukuran laju reaksi.....	111
6.3. Hukum laju reaksi	113
6.4. Hukum laju terintegrasi.....	114
6.5. Teori Tumbukan (<i>Collision Theory</i>).....	118
6.6. Persamaan Arrhenius	120
6.7. Mekanisme Reaksi.....	121
6.8. Katalis	123
Soal dan Jawaban.....	124
BAB VII - CAMPURAN TINGKAT MOLEKUL.....	133
7.1. Gaya Antarmolekul dan Pembentukan Larutan	134
7.2. Kalor Pelarutan	135
7.3. Kelarutan sebagai Fungsi Suhu.....	135
7.4. Hukum Henry.....	137

7.5. Satuan Konsentrasi.....	137
7.6. Sifat Koligatif Larutan	139
Soal dan Jawaban.....	142
BAB VIII - SENYAWA ORGANIK.....	147
8.1. Struktur dan Gugus Fungsi Senyawa Organik.....	148
8.2. Senyawa Hidrokarbon.....	149
8.3. Senyawa organik yang mengandung atom oksigen	152
Soal dan Jawaban.....	155
DAFTAR PUSTAKA	160
BIOGRAFI PENULIS	161



BAB I - TERMODINAMIKA

Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari perubahan dan aliran energi. Setiap hukum termodinamika menyatakan tentang hubungan antara energi, panas, kerja, dan suhu. Sehingga termodinamika dapat menjawab beberapa permasalahan, seperti menentukan kemungkinan reaksi tertentu terjadi, menentukan suatu reaksi terjadi secara spontan atau tidak, dan menentukan terjadinya proses penyerapan atau pelepasan panas pada suatu reaksi.

1.1. Hukum Pertama Termodinamika

Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi internal (E) dapat ditransfer sebagai panas atau kerja tetapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi internal merupakan total energi pada sistem yang melibatkan jumlah total energi potensial dan kinetik dari partikel pada sistem. Perubahan energi internal (ΔE) dapat didefinisikan dengan persamaan berikut:

$$\Delta E = E_{\text{produk}} - E_{\text{reaktan}}$$

Jika ΔE bernilai positif, maka energi mengalir ke dalam suatu sistem. Jika ΔE bernilai negatif, maka energi mengalir ke luar sistem. Selain itu, perubahan energi internal juga dapat didefinisikan melalui persamaan berikut:

$$\Delta E = q + w$$

Dimana q (+) menandakan panas diserap oleh sistem, q (-) menandakan panas dilepaskan dari sistem, w (+) menandakan kerja dilakukan dalam sistem, dan w (-) menandakan kerja dilakukan oleh sistem.

1.2. Syarat kespontanan reaksi

Perubahan spontan adalah perubahan yang berlangsung tanpa bantuan dari luar. Contoh perubahan spontan, yaitu:

- a) Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah pada air terjun.
- b) Es meleleh pada suhu di atas $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ pada tekanan 1 atm.
- c) Panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah.

Perubahan tidak spontan memiliki arti berkebalikan dari perubahan spontan yaitu perubahan yang berlangsung dengan bantuan dari luar. Contoh perubahan tidak spontan, yaitu:

- a) Air mengalir ke tempat yang tinggi atau ke atas pada air mancur dengan bantuan energi listrik.
- b) Es yang meleleh dapat kembali membeku jika panas diambil dari sistem atau suhu sistem diturunkan hingga di bawah $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- c) Panas mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi jika diberi energi panas tambahan kepada suhu yang rendah.

1.3. Perubahan entalpi dan spontanitas

Ketika kita menjatuhkan sebuah buku dari meja, maka buku tersebut secara spontan jatuh ke lantai. Proses tersebut berlangsung secara spontan dan disertai dengan penurunan energi potensial. Pada umumnya, di alam ada kecenderungan bahwa energi potensial menuju ke arah yang lebih kecil, dan proses yang mengalami penurunan energi potensial juga cenderung berlangsung secara spontan.

Pada termodinamika, besaran yang berhubungan dengan penurunan energi potensial untuk perubahan pada tekanan tetap yaitu perubahan entalpi (ΔH). Sehingga perubahan entalpi merupakan salah satu faktor perubahan spontanitas. Pada proses eksoterm ($\Delta H < 0$), sistem melepaskan energi panas ke sekitar selama terjadi proses perubahan sehingga kandungan energi pada sistem menjadi lebih kecil. Proses yang berlangsung eksoterm cenderung berlangsung spontan tetapi tidak selalu demikian.

Es yang meleleh pada suhu ruang merupakan salah satu contoh perubahan spontan. Namun, pelelehan pada es bukan merupakan proses eksoterm, melainkan proses endoterm ($\Delta H > 0$) karena es menyerap panas dari lingkungan untuk meningkatkan energi kinetik molekul-molekul air penyusunnya sehingga menyebabkan terjadinya perubahan fasa dari padat menjadi cair. Ada beberapa beberapa contoh proses endoterm yang berlangsung secara spontan yaitu proses penguapan air, reaksi asam asetat dengan natrium karbonat, dan ekspansi gas karbon dioksida ke dalam ruang hampa.

1.4. Entropi dan spontanitas

Faktor ketiga yang mempengaruhi perubahan spontanitas yaitu ukuran ketidakteraturan sistem yang disebut entropi (S). Semakin sistem tidak teratur, maka entropi semakin besar. Entropi merupakan fungsi keadaan. Sehingga perubahan entropi (ΔS) tidak bergantung pada jalur yang diambil antara keadaan awal dan akhir (*path independence*). Perubahan entropi (ΔS) dapat didefinisikan pada persamaan berikut:

$$\Delta S = S_{\text{akhir}} - S_{\text{awal}}$$

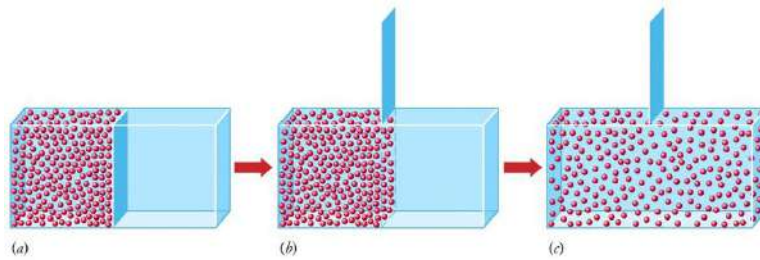
$$\Delta S = S_{\text{produk}} - S_{\text{reaktan}}$$

Nilai positif pada perubahan entropi (ΔS) menandakan bahwa suatu sistem semakin tidak teratur dan suatu reaksi atau proses perubahan berlangsung secara spontan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan entropi yaitu:

a) Volume

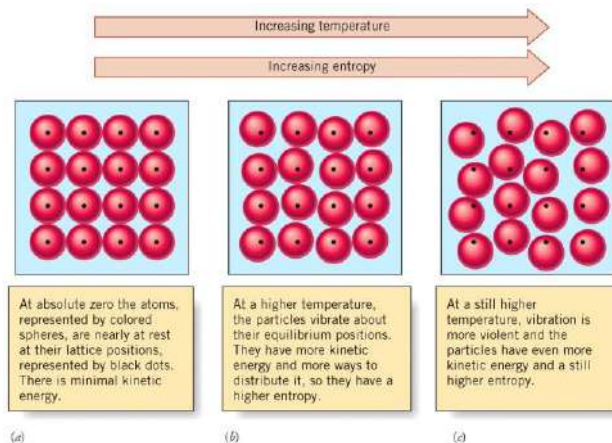
Untuk fasa gas, semakin besar volume maka entropi semakin besar. Berdasarkan hal tersebut maka gas berekspansi secara spontan untuk memenuhi ruangan yang ditempati. Hal ini dapat diilustrasikan oleh Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Ekspansi gas dalam ruang hampa. (a) Gas dalam wadah dipisahkan dari ruang hampa oleh pemisah. (b) Pemisah antara wadah yang berisi gas dan wadah ruang hampa dihilangkan. (c) Gas berekspansi mengisi ruang hampa (Jespersen, *et al.*, 2012).

b) Suhu

Semakin tinggi suhu, maka entropi semakin besar. Hal ini berkaitan dengan energi kinetik. Contohnya adalah jika panas diberikan pada zat padat, energi kinetik pada partikel zat padat meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Akibatnya, entropi semakin besar. Efek suhu pada entropi dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1.2.

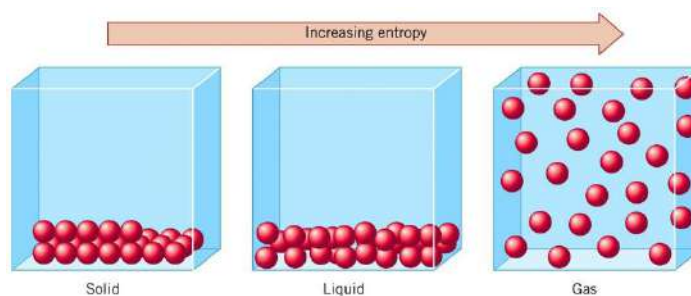


Gambar 1.2 Variasi entropi dengan suhu. (a) $T = 0$ K, partikel di dalam posisi kisi yang digambarkan sebagai titik di dalam bola merah dan nilai S relatif rendah. (b) $T > 0$ K, partikel bervibrasi dengan lebih cepat, sehingga nilai S meningkat. (c) T meningkat lebih jauh, sehingga terjadi vibrasi lebih cepat dan nilai S lebih tinggi dari pada (b) (Jespersen, *et al.*, 2012).

c) Keadaan fisik

Entropi sistem bergantung pada keadaan fisik. Padatan kristal memiliki entropi yang sangat rendah, sedangkan cairan memiliki entropi yang lebih tinggi dari pada padatan karena partikelnya dapat bergerak lebih bebas sehingga energi kinetik cairan lebih besar dibandingkan padatan. Gas memiliki entropi tertinggi karena partikel-partikelnya terdistribusi secara acak ke seluruh wadah sehingga gas memiliki energi kinetik lebih tinggi dibandingkan padatan dan cairan.

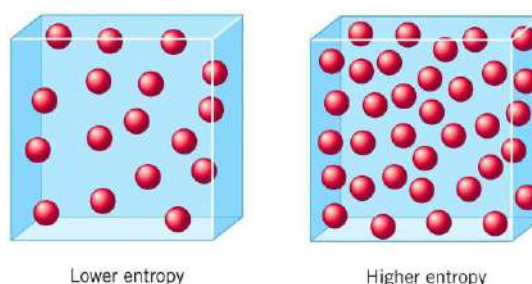
$$\Delta S_{\text{padat}} < \Delta S_{\text{cair}} \ll \Delta S_{\text{gas}}$$



Gambar 1.3 Perbandingan entropi pada padatan (*solid*), cair (*liquid*), dan gas (Jespersen, *et al.*, 2012).

d) Jumlah partikel

Entropi (S) merupakan suatu besaran ekstensif. Sama halnya dengan entalpi (H), sifat ekstensif bergantung pada jumlah zat dalam sistem. Jika kita menambahkan lebih banyak molekul ke sistem, maka ada lebih banyak cara untuk mendistribusikan energi total sistem sehingga entropinya lebih besar atau nilai ΔS bernilai positif. Efek jumlah partikel terhadap entropi dapat diilustrasikan oleh Gambar 1.4.



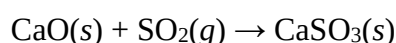
Gambar 1.4 Efek jumlah partikel terhadap entropi (Jespersen, *et al.*, 2012).

Ketika suatu reaksi kimia menghasilkan atau mengonsumsi gas, tanda perubahan entropinya (ΔS) biasanya mudah untuk diprediksi. Hal ini disebabkan karena entropi gas jauh lebih besar daripada entropi zat cair atau padat. Misalnya, dekomposisi termal natrium bikarbonat menghasilkan dua gas yaitu CO_2 dan H_2O .



Jumlah produk gas yang dihasilkan lebih banyak (1 mol CO_2 dan 1 mol H_2O) daripada jumlah gas reaktan (1 mol NaHCO_3). Dengan demikian, reaksi ini memiliki nilai ΔS positif.

Contoh reaksi yang memiliki nilai ΔS negatif dapat dilihat pada reaksi berikut.



Reaksi tersebut memiliki nilai ΔS negatif karena jumlah molekul gas menurun seiring dengan berjalannya reaksi.

Perhitungan nilai ΔS pada reaksi kimia yang tidak melibatkan gas.

Perhitungan jumlah mol molekul pada reaksi kimia yang tidak melibatkan gas dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\Delta n = n_{\text{produk}} - n_{\text{reaktan}}$$

Jika nilai Δn positif, maka nilai ΔS juga positif karena lebih banyak molekul yang dihasilkan dari reaksi yang terdapat dalam suatu sistem berarti molekul lebih tidak teratur.

Perhitungan nilai ΔS pada reaksi kimia yang melibatkan gas.

Perhitungan jumlah mol molekul pada reaksi yang melibatkan gas yaitu dengan menghitung perubahan jumlah mol gas (Δn_{gas}). Jika nilai Δn_{gas} positif, maka nilai ΔS juga positif.

1.5. Suhu dan spontanitas

Dalam banyak kasus, entropi memiliki tanda yang berlawanan dengan entalpi yang menandakan bahwa suatu reaksi berjalan secara spontan, misalnya suatu reaksi menghasilkan nilai ΔH negatif (eksoterm) dan ΔS positif sehingga hal ini menandakan bahwa reaksi tersebut berjalan secara spontan. Namun, beberapa kasus tidak berlaku prinsip tersebut, misal pada kasus peleburan es yang menghasilkan nilai ΔH positif (endoterm) dan peningkatan ketidakteraturan molekul membuat ΔS juga bernilai positif yang menandakan perubahan spontan. Pada suhu 25 °C, es berubah menjadi cair dan telah terjadi perubahan secara spontan. Di lain sisi, jika kita tempatkan air pada suhu -25 °C, air berubah menjadi es dan juga termasuk perubahan spontan. Sehingga suhu merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi spontanitas.

1.6. Hukum kedua termodinamika

Hukum termodinamika menyatakan bahwa, jika setiap peristiwa di alam semesta mengalami perubahan secara spontan, maka total entropi alam semesta meningkat ($\Delta S_{\text{total}} > 0$). Nilai ΔS_{total} berkaitan dengan perubahan entropi sistem (ΔS_{sistem}) dan perubahan entropi lingkungan ($\Delta S_{\text{lingkungan}}$) dapat ditulis melalui persamaan berikut:

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sistem}} + \Delta S_{\text{lingkungan}}$$

Perubahan entropi lingkungan ($\Delta S_{\text{lingkungan}}$) yaitu panas yang ditransfer dari sistem ke lingkungan ($q_{\text{lingkungan}}$) dibagi dengan suhu dalam kelvin.

$$\Delta S_{\text{lingkungan}} = \frac{q_{\text{lingkungan}}}{T}$$

Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa panas yang ditransfer ke lingkungan ($q_{\text{lingkungan}}$) sama dengan negatif panas yang ditambahkan ke sistem (q_{sistem}), sehingga kita dapat menulis seperti pada persamaan berikut:

$$q_{\text{lingkungan}} = -q_{\text{sistem}}$$

Jika sistem berada pada tekanan konstan, maka:

$$q_{\text{sistem}} = \Delta H_{\text{sistem}}$$

Sehingga,

$$q_{\text{lingkungan}} = -\Delta H_{\text{sistem}}$$

$$\Delta S_{\text{lingkungan}} = \frac{q_{\text{lingkungan}}}{T} = \frac{-\Delta H_{\text{sistem}}}{T}$$

Maka, entropi total dapat ditulis persamaan sebagai berikut:

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sistem}} - \frac{\Delta H_{\text{sistem}}}{T}$$

Jika kedua ruas dikalikan T, maka didapatkan persamaan berikut:

$$T\Delta S_{\text{total}} = T\Delta S_{\text{sistem}} - \Delta H_{\text{sistem}}$$

$$T\Delta S_{\text{total}} = -(\Delta H_{\text{sistem}} - T\Delta S_{\text{sistem}})$$

Untuk reaksi spontan, ΔS_{total} harus bernilai positif, maka

$$(\Delta H_{\text{sistem}} - T\Delta S_{\text{sistem}}) < 0$$

1.7. Perubahan energi bebas Gibbs dan spontanitas.

Energi bebas Gibbs (G) merupakan energi maksimum dalam reaksi yang "bebas" atau tersedia untuk melakukan pekerjaan yang berguna. Perubahan energi Gibbs (ΔG) pada suhu dan tekanan konstan sebagai berikut:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Menurut hukum kedua termodinamika, perubahan spontan sistem harus diikuti dengan penurunan energi bebas Gibbs sehingga ΔG bernilai negatif ($\Delta G < 0$). Sedangkan nilai $\Delta G = 0$ maka reaksi berada di kesetimbangan dan $\Delta G > 0$ menandakan bahwa reaksi tidak berjalan secara spontan.

Energi bebas Gibbs (G) merupakan fungsi keadaan sehingga bergantung pada keadaan awal dan akhir. Maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta G = G_{\text{final}} - G_{\text{initial}}$$

Kriteria spontanitas pada energi bebas Gibbs (ΔG) dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kriteria spontanitas pada ΔG .

ΔH	ΔS	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Spontanitas
-	+	$\Delta G = (-) - [T(+)] = -$	Selalu spontan, tidak terlalu bergantung pada T.

+	–	$\Delta G = (+) - [T (-)] = +$	Tidak pernah spontan, tidak terlalu bergantung pada T .
+	+	$\Delta G = (+) - [T (+)] = ?$	Tergantung, spontan pada suhu (T) tinggi, $-\Delta G$.
–	–	$\Delta G = (-) - [T (-)] = ?$	Tergantung, spontan pada suhu (T) rendah, $-\Delta G$.

1.8. Hukum ketiga termodinamika

Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa pada suhu nol absolut, entropi benda berbentuk kristal sempurna adalah nol.

$$S = 0 \text{ pada } T = 0 \text{ K}$$

Jika entropi satu mol suatu zat ditentukan pada suhu 298 K (25 ° C) dan tekanan 1 atm, maka disebut entropi standar (S°) dengan satuan J/(mol K). Ada beberapa konsekuensi hukum ketiga termodinamika yaitu:

- Semua zat memiliki nilai entropi positif karena lebih tidak teratur daripada pada 0 K. Sehingga pemanasan meningkatkan ketidakteraturan dan nilai S° terbesar adalah gas karena paling tidak teratur.

Tabel 1.1 Hubungan fasa dengan S°

Subtansi	S° J/(mol K)
$\text{CO}(\text{NH}_2)_2(aq)$	173,8
$\text{H}_2\text{O}(l)$	69,96
$\text{CO}_2(g)$	213,6

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa fasa gas memiliki nilai S° paling besar. Perubahan entropi standar (ΔS°) dapat didefinisikan melalui persamaan berikut:

$$\Delta S^\circ = (\text{jumlah } S^\circ \text{ produk}) - (\text{jumlah } S^\circ \text{ reaktan})$$

- Nilai S° tidak sama dengan nol ($S^\circ \neq 0$), tetapi $\Delta H_f^\circ = 0$.

1.9. Perubahan energi bebas gibbs standar

Perubahan energi bebas gibbs standar (ΔG°) memiliki beberapa arti yaitu:

- Kenaikan energi bebas di dalam reaksi pada suatu kondisi dimana masing-masing reaktan dan produk pada kondisi standar untuk reaksi yang melibatkan gas ideal maka setiap gas yang terlibat memiliki tekanan parsial 1 atm.

2. Perubahan energi bebas Gibbs untuk reaksi jika aktivitas reaktan dan produk sama dengan satu.
3. Perubahan energi bebas Gibbs reaksi jika reaktan-reaktan terpisah dalam keadaan standar dikonversikan menjadi produk-produk dalam keadaan terpisah dalam keadaan standar.

Perubahan energi bebas Gibbs standar (ΔG°) dapat ditulis persamaannya sebagai berikut:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

Melalui persamaan tersebut, suhu mempengaruhi nilai ΔG° dan spontanitas. Ketika ΔH° dan ΔS° bernilai negatif, pada suhu rendah, nilai ΔG° akan negatif dan suatu reaksi terjadi secara spontan. Sedangkan pada suhu tinggi, nilai S° akan positif dan ΔG° akan menjadi lebih positif. Akibatnya, pada suhu yang cukup tinggi, reaksi akan menjadi tidak spontan.

Perubahan energi bebas Gibbs standar (ΔG°) merupakan fungsi keadaan sehingga dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan perubahan energi bebas dari reaksi yang lain. Hal ini dapat ditulis persamaan berikut:

$$\Delta G^\circ = (\text{jumlah } \Delta G_f^\circ \text{ produk}) - (\text{jumlah } \Delta G_f^\circ \text{ reaktan})$$

1.10. Kerja maksimum dan G

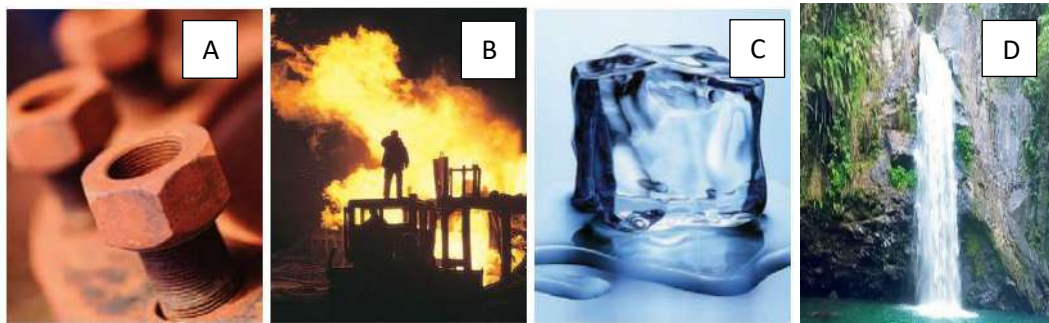
Jumlah energi maksimum yang dihasilkan oleh suatu reaksi yang secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai pekerjaan sama dengan ΔG . Ini adalah energi yang tidak perlu hilang ke lingkungan sebagai panas dan bebas digunakan untuk kerja (*work*). Jadi, dengan menentukan nilai ΔG , kita dapat mengetahui apakah suatu reaksi tertentu akan menjadi sumber energi berguna yang efektif atau tidak. Selain itu, dengan membandingkan jumlah kerja sebenarnya yang diperoleh dari sistem tertentu dengan nilai ΔG untuk reaksi yang terlibat, kita dapat mengukur efisiensi sistem.

1.11. Syarat Kespontanan Reaksi

Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari interkonversi panas atau energi lainnya. Termodinamika memungkinkan kita untuk memperoleh informasi dari suatu sistem reaksi untuk menarik kesimpulan tentang aspek lain dari sistem yang sama tanpa eksperimen lebih lanjut. Salah satu tujuan utama mempelajari termodinamika adalah memprediksi apakah reaksi akan terjadi atau tidak ketika reaktan digabungkan dalam suatu kondisi tertentu. Secara garis besar, reaksi pada Termodinamika dibagi menjadi 2, yaitu reaksi spontan (*spontaneous reaction*) dan reaksi tidak spontan (*non-spontaneous reactions*). Untuk memahami reaksi spontan, ada beberapa fenomena di sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai contoh, antara lain:

- a. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh: air terjun.
- b. Kalor mengalir dari objek yang suhunya tinggi ke objek yang suhunya lebih rendah.

- c. Besi berkarat merupakan reaksi spontan, ketika besi tersebut terpapar dengan air dan oksigen.
- d. Es akan mencair pada suhu di atas 0°C dan tekanan 1 atm.



Gambar 1.5. Beberapa contoh reaksi spontan. Besi berkarat (A), Material terbakar (B), Es Mencair (C), Air Terjun (D)

(Sumber (A, B, C): Jespersen, *et al.*, 2012) . Sumber D: Boneposcom, Andi Dedhy S, 2019)

Sedangkan untuk reaksi tidak spontan (*non-spontaneous reaction*), beberapa fenomena yang dapat kita lihat di sekitar kita , antara lain:

- a. Air tidak akan mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, apabila tidak ada energi yang membantu proses tersebut. Contoh: Air mancur yang dapat naik sampai ketinggian tertentu dikarenakan adanya energi listrik yang terlibat dalam prosesnya.
- b. Es yang mencair, bisa membeku kembali apabila ada panas/energi tambahan.
- c. Proses penghilangan karat berlangsung tidak spontan.
- d. Kalor bisa mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi apabila terjadi penambahan suhu/panas.

Beberapa contoh di atas, dapat membantu kita untuk memahami apa perbedaan antara reaksi spontan dan reaksi tidak spontan. Ada beberapa syarat, agar **reaksi spontan** bisa terjadi antara lain:

1. Reaksi spontan berlangsung tanpa bantuan dari luar.

Reaksi spontan terjadi karena pengaruh internal reaksi, dan tidak membutuhkan bantuan/agen dari lingkungan luar.

2. Perubahan Entalpi (ΔH)

Entalpi suatu reaksi dapat bernilai positif maupun negatif. Untuk proses endotermik (panas diserap oleh sistem), $\Delta H > 0$. Sedangkan proses eksotermik (panas dilepaskan oleh sistem ke lingkungan), $\Delta H < 0$. Perubahan entalpi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta H = H(\text{produk}) - H(\text{reaktan})$$

3. Perubahan Entropi

Entropi digambarkan sebagai ukuran penyebaran dan persebaran energi di dalam suatu sistem. Semakin besar persebaran energi di dalam sistem, maka semakin besar nilai entropinya dan semakin kecil persebaran energi di dalam sistem, maka semakin kecil

nilai entropinya. Misalnya secangkir air panas memiliki entropi tertentu karena adanya persebaran energi di molekul air. Jika dibiarkan pada ruangan terbuka, maka panas akan ditransfer ke lingkungan sekitar (lebih dingin). Akibatnya terjadi peningkatan energi (entropi meningkat), karena panas tersebut sekarang tersebar ke molekul udara. Simbol untuk menyatakan entropi adalah S . Karena entropi merupakan fungsi keadaan, maka perhitungannya menggunakan keadaan awal dan akhir.

Hubungan Antara Suhu/Temperatur dan Spontanitas

Dalam banyak kasus, entropi (S) memiliki tanda yang berlawanan dengan entalpi (H) yang menandakan bahwa suatu reaksi berjalan secara spontan, sebagai contoh suatu reaksi menghasilkan nilai ΔH negatif (eksotermik) dan ΔS positif sehingga hal ini menandakan bahwa reaksi tersebut berjalan secara spontan. Namun, beberapa kasus tidak berlaku prinsip tersebut, misal pada kasus peleburan es yang menghasilkan nilai ΔH positif (endotermik) dan peningkatan ketidakteraturan molekul membuat ΔS juga bernilai positif yang menandakan perubahan spontan. Pada suhu 25 °C, es berubah menjadi cair dan telah terjadi perubahan secara spontan. Di lain sisi, jika kita tempatkan air pada suhu -25 °C, air berubah menjadi es dan termasuk perubahan spontan.

a. Energi Bebas dan Kestimbangan

Selama reaksi kimia berlangsung, tidak semua reaktan dan produk berada pada kondisi standar. Salah satunya adalah energi bebas (ΔG). Hubungan antara ΔG dan ΔG° dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

Keterangan: R = Konstanta Gas (8,314 J/K mol)

T = Suhu pada saat reaksi berlangsung

K = Tetapan kesetimbangan reaksi

Pada saat kondisi setimbang, $\Delta G = 0$ dan $Q = K$, dimana K adalah tetapan kesetimbangan. Sehingga persamaan diatas akan berubah menjadi:

$$0 = \Delta G^\circ + RT \ln K$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

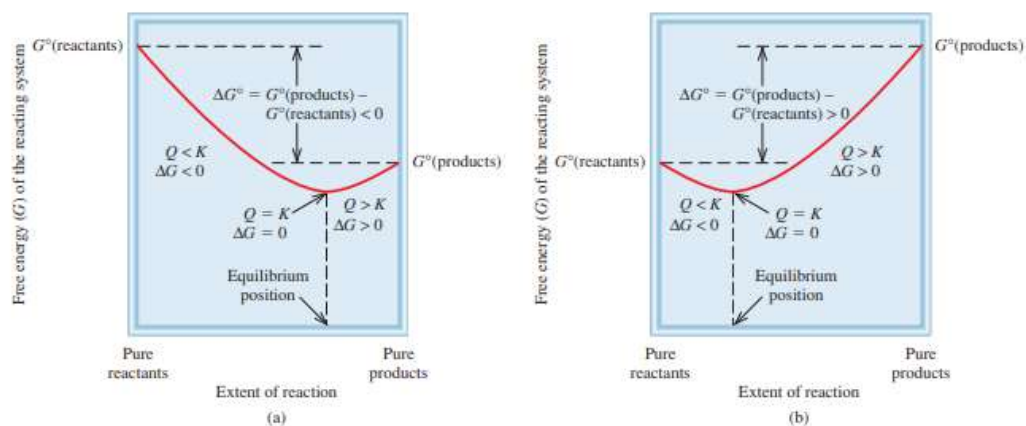
Persamaan di atas dapat digunakan untuk menyelesaikan reaksi pada fasa gas dan reaksi terjadi pada larutan atau senyawa kimia. K_p digunakan untuk reaksi gas, dan K_c digunakan untuk reaksi kimia larutan.

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_c$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$$

Apabila reaksi tersebut merupakan reaksi setimbang yang heterogen, maka persamaan di atas berubah menjadi:

$$\Delta G^{\circ} = -RT \ln K_{sp}$$



Gambar 1.6. (a) $\Delta G^{\circ} < 0$. Saat kondisi setimbang, terdapat perubahan signifikan dari reaktan menjadi produk. (b) $\Delta G^{\circ} > 0$. Saat kondisi setimbang, reaktan lebih banyak dibanding produk.

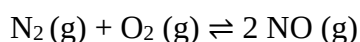
Berdasarkan persamaan di atas, energi bebas standar (ΔG°), memiliki hubungan dengan K (tetapan kesetimbangan), sehingga nilai kedua parameter ini, bisa digunakan untuk memprediksi reaksi yang berlangsung. Kesimpulan dari nilai $\ln K$ dan (ΔG°) dapat terlihat didalam Tabel 1.3

Tabel 1.3. Hubungan Antara (ΔG°) dengan K

K	$\ln K$	ΔG°	Keterangan
>1	Positif	Negatif	Produk lebih banyak dibanding reaktan, saat kondisi setimbang.
$=1$	0	0	Produk dan reaktan sama-sama terbentuk pada kondisi setimbang .
<1	Negatif	Positif	Reaktan lebih banyak dibanding produk, saat kondisi setimbang

b. Tetapan Kesetimbangan dan ΔG

Tetapan kesetimbangan didapatkan dari perbandingan konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan. Agar lebih mudah dalam memahami tetapan kesetimbangan, perhatikan contoh persamaan reaksi pembentukan gas nitrogen monoksida di bawah ini:



Reaksi di atas merupakan reaksi pada fasa gas, sehingga untuk menghitung tetapan kesetimbangan reaksi (K_p), adalah sebagai berikut:

$$K_p = \frac{(P_{\text{NO}})^2}{(P_{\text{N}_2})^1 (P_{\text{O}_2})^1}$$

Untuk menghitung besarnya ΔG (perubahan energi bebas) dari reaksi tersebut, persamaan yang digunakan adalah:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{(P_{\text{NO}})^2}{(P_{\text{N}_2})^1 (P_{\text{O}_2})^1}$$

Sedangkan untuk menghitung ΔG° (perubahan energi bebas *standard*) dari reaksi tersebut, persamaan yang digunakan adalah:

$$\Delta G = -RT \ln \frac{P_{\text{NO}}^2}{P_{\text{N}_2} P_{\text{O}_2}}$$

Soal dan Jawaban

Perubahan Spontanitas

1. Pada tekanan konstan, apa peran perubahan entalpi (ΔH) dalam menentukan spontanitas suatu peristiwa? (Jespersen, Brady, & Hyslop, 2012).

Jawaban:

Nilai negatif untuk ΔH (reaksi eksoterm) cenderung terjadi secara spontan, walaupun tidak selalu demikian karena ada beberapa kasus pada reaksi endotermik terjadi secara spontan, seperti kasus pelelehan es yang memiliki nilai ΔH positif. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kondisi suhu suatu peristiwa. Kemudian, ΔG pada suhu dan tekanan konstan didefinisikan melalui persamaan yaitu:

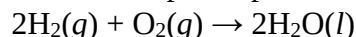
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Nilai produk $T\Delta S$ yang cukup negatif dan ΔH positif (reaksi endoterm) membuat nilai ΔG menjadi positif sehingga reaksi atau peristiwa tidak berjalan secara spontan.

2. Prediksikan apakah proses berikut ini secara langsung spontan, spontan pada reaksi pada arah sebaliknya, atau dalam kesetimbangan: (a) Ketika sepotong logam yang dipanaskan hingga 150 °C ditambahkan ke air pada suhu 40 °C. Akibatnya air menjadi lebih panas. (b) Air pada suhu kamar terurai menjadi $H_2(g)$ dan $O_2(g)$, (c) Uap benzena, $C_6H_6(g)$, pada tekanan 1 atm mengembun menjadi benzena cair pada suhu titik didih normal benzena yaitu 80,1 °C (Brown, et al., 2018).

Jawaban:

- (a) Proses ini terjadi secara spontan. Setiap dua benda pada suhu berbeda berkontak, panas ditransfer dari objek yang memiliki suhu tinggi ke objek yang memiliki suhu rendah. Jadi, panas dipindahkan dari panas logam ke air yang lebih dingin. Pada akhirnya, logam dan air mencapai suhu yang sama (kesetimbangan termal) yang berada di antara suhu awal logam dan air.
- (b) Proses ini terjadi tidak spontan. Kita tentunya belum pernah melihat bahwa air secara spontan membentuk gas hidrogen dan gas oksigen, kecuali melalui bantuan dari luar seperti reaksi elektrolisis air yaitu penguraian senyawa air menjadi $H_2(g)$ dan $O_2(g)$ dengan menggunakan arus listrik yang melalui air tersebut. Namun, reaksi sebaliknya, $H_2(g)$ dan $O_2(g)$ membentuk air merupakan peristiwa yang terjadi secara spontan.



- (c) Menurut definisi, titik didih normal adalah suhu di mana uap pada 1 atm berada dalam kesetimbangan dengan wujud cairnya. Jadi, ini adalah kondisi kesetimbangan. Jika suhunya di bawah 80,1 °C, maka akan terjadi kondensasi secara spontan.

Entropi

3. Bagaimana entropi suatu zat dipengaruhi oleh (a) peningkatan suhu, (b) penurunan volume, (c) perubahan dari cair menjadi padat, dan (d) berdisosiasi menjadi atom individu? (Flowers, et al., 2020)

Jawaban:

- (a) Peningkatan suhu memungkinkan molekul bergerak lebih cepat sehingga ketidakteraturan semakin meningkat. Akibatnya entropi meningkat.
 - (b) Penurunan volume membatasi ruang gerak molekul gas, sehingga terjadi penurunan entropi.
 - (c) Mengubah cairan menjadi padatan membatasi gerak molekul. Oleh karena itu terjadi penurunan entropi.
 - (d) Disosiasi adalah suatu proses ketika senyawa ionik (kompleks atau garam) terpisah menjadi partikel, ion, atau radikal yang lebih kecil. Disosiasi menjadi atom individu meningkatkan entropi karena menghasilkan lebih banyak partikel.
4. Urutkan senyawa-senyawa berikut sehingga mengalami peningkatan entropi. Asumsikan bahwa setiap substansi terdapat 1 mol dan memiliki suhu yang sama.
- a) $\text{H}_2(g)$, $\text{HBrO}_4(g)$, $\text{HBr}(g)$
 - b) $\text{H}_2\text{O}(l)$, $\text{H}_2\text{O}(g)$, $\text{H}_2\text{O}(s)$
 - c) $\text{He}(g)$, $\text{Cl}_2(g)$, $\text{P}_4(g)$

(Flowers, et al., 2020).

Jawaban:

- a) Setiap senyawa dalam bentuk gas. Lalu, kita dapat bandingkan jumlah atom pada senyawa tersebut. Semakin besar jumlah atom/partikel, maka nilai entropi semakin meningkat. Sehingga urutan peningkatan entropi yaitu: $\text{H}_2 < \text{HBr} < \text{HBrO}_4$.
 - b) Ketiga senyawa sama, perbedaannya hanya pada fasa. $\Delta S_{\text{padat}} < \Delta S_{\text{cair}} \ll \Delta S_{\text{gas}}$. Sehingga urutan peningkatan entropi yaitu: $\text{H}_2\text{O}(s) < \text{H}_2\text{O}(l) < \text{H}_2\text{O}(g)$.
 - c) Semakin besar jumlah atom/partikel/molekul, maka nilai entropi semakin meningkat. Pada gas He, terdapat 2 molekul He. Pada gas Cl, terdapat 2 molekul Cl. Pada gas fosfor, terdapat 4 molekul fosfor (P). Sehingga urutan peningkatan entropi yaitu: $\text{He}(g) < \text{Cl}_2(g) < \text{P}_4(g)$.
5. Prediksikan tanda perubahan entropi (ΔS) pada reaksi berikut.
- a) $\text{Pb}^{2+}(aq) + \text{S}^{2-}(aq) \rightarrow \text{PbS}(s)$
 - b) $2\text{Fe}(s) + \frac{3}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3(s)$
 - c) $2\text{C}_6\text{H}_{14}(l) + 19\text{O}_2(g) \rightarrow 14\text{H}_2\text{O}(g) + 12\text{CO}_2(g)$

(Flowers, et al., 2020).

Jawaban:

- a) Reaksi tersebut tidak melibatkan gas sehingga dapat digunakan persamaan:
$$\Delta n = n_{\text{produk}} - n_{\text{reaktan}}$$
$$\Delta n = 1 \text{ mol} - 2 \text{ mol} = -1 \text{ mol}$$
Nilai Δn negatif menunjukkan ΔS negatif.

- b) Reaksi tersebut melibatkan gas. Untuk menentukan nilai ΔS , kita dapat menghitung perubahan jumlah mol gas pada reaksi.

$$\begin{aligned}\Delta n_{\text{gas}} &= 0 \text{ mol} - 1 \text{ mol} \\ &= -1 \text{ mol}\end{aligned}$$

Nilai Δn negatif menunjukkan ΔS negatif.

- c) Reaksi tersebut melibatkan gas. Untuk menentukan nilai ΔS , kita dapat menghitung perubahan jumlah mol gas pada reaksi.

$$\begin{aligned}\Delta n_{\text{gas}} &= 26 \text{ mol} - 19 \text{ mol} \\ &= 7 \text{ mol}\end{aligned}$$

Nilai Δn positif menunjukkan ΔS positif.

Hukum Kedua dan Ketiga Termodinamika

6. Merkuri (Hg) berbentuk cair pada suhu kamar. Titik beku normal merkuri adalah $-38,9^\circ\text{C}$ dan entalpi pembentukan (ΔH_f) = 2,29 kJ/mol. Hitung perubahan entropi dari sistem (ΔS_{sistem}) ketika 50,0 g Hg(l) membeku pada titik beku normal (Brown, et al., 2018).

Jawaban:

Pembekuan merupakan proses eksotermik yang berarti panas ditransfer dari sistem ke lingkungan dan $q < 0$. Entalpi pembentukan (ΔH_f) pada kasus ini mengarah pada proses pelelehan merkuri. Karena pembekuan adalah reaksi kebalikan dari proses pelelehan (*reverse*), sehingga entalpi pembentukan untuk proses pembekuan 1 mol Hg yaitu $-\Delta H_f = -2,29 \text{ kJ/mol}$.

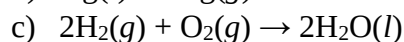
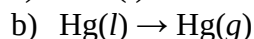
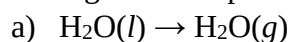
$$\Delta S_{\text{sistem}} = \frac{q_{\text{sistem}}}{T}$$

$$\begin{aligned}q_{\text{sistem}} &= \frac{50 \text{ g Hg}}{200,59 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \text{Hg}} \times (-2,29 \text{ kJ/mol}) \times \frac{1000 \text{ J}}{1 \text{ kJ}} \\ &= -571 \text{ J}\end{aligned}$$

$$T (\text{K}) = -38,9 + 273,152 = 234,3 \text{ K}$$

$$\Delta S_{\text{sistem}} = \frac{-571 \text{ J}}{234,3 \text{ K}} = -2,44 \text{ J/K}$$

7. Hitung nilai ΔS° pada reaksi berikut.



(Flowers, et al., 2020).

Jawaban:

Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan dan nilai S° setiap senyawa dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.1 Nilai S° pada suhu 298 K

Substansi	S° (J/mol ⁻¹ K ⁻¹)
H ₂ O(l)	69,96
H ₂ O(g)	188,7
Hg(l)	76,1
Hg(g)	175
H ₂ (g)	130,6
O ₂ (g)	205

- a) $\Delta S^\circ = [S^\circ \text{H}_2\text{O}(g)] - [S^\circ \text{H}_2\text{O}(l)]$
 $= [1 \text{ mol} \times 188,7 \text{ J/(mol.K)}] - [1 \text{ mol} \times 69,96 \text{ J/(mol.K)}]$
 $= 118,7 \text{ J/K}$
- b) $\Delta S^\circ = [S^\circ \text{Hg}(g)] - [S^\circ \text{Hg}(l)]$
 $= [1 \text{ mol} \times 175 \text{ J/(mol.K)}] - [1 \text{ mol} \times 76,1 \text{ J/(mol.K)}]$
 $= 98,9 \text{ J/K}$
- c) $\Delta S^\circ = [2S^\circ \text{H}_2\text{O}(l)] - [2S^\circ \text{H}_2(g) - S^\circ \text{O}_2(g)]$
 $= [2 \text{ mol} \times 69,96 \text{ J/(mol.K)}] - [(2 \text{ mol} \times 130,6 \text{ J/(mol.K)}) + (1 \text{ mol} \times 205 \text{ J/(mol.K)})]$
 $= 139,92 \text{ J/K} - 466,2 \text{ J/K}$
 $= -326,98 \text{ J/K}$

Kerja Maksimum dan ΔG

8. Sebuah reaksi memiliki nilai $\Delta H^\circ = 100 \text{ kJ/mol}$ dan $\Delta S^\circ = 250 \text{ J/mol.K}$. apakah reaksi tersebut akan spontan pada suhu ruang? Jika tidak, di suhu berapa reaksi dapat berjalan secara spontan? (Flowers, et al., 2020).

Jawaban:

Untuk menjawab kasus ini, dapat digunakan persamaan untuk menentukan nilai ΔG° . Sehingga nilai ΔG° pada kasus ini yaitu:

$$\Delta G^\circ = 100 \text{ kJ/mol} - (298 \text{ K} \times 0,25 \text{ kJ/mol.K})$$
$$= 25,5 \text{ kJ/mol.}$$

ΔG° bernilai positif. Sehingga reaksi ini pada suhu ruang tidak berjalan secara spontan. Pada saat kesetimbangan, nilai $\Delta G^\circ = 0$. Sehingga suhu pada saat kesetimbangan yaitu:

$$\Delta G^\circ = 0$$

$$0 = 100 \text{ kJ/mol} - (T \times 0,25 \text{ kJ/mol.K})$$

$$T = \frac{100 \text{ kJ/mol}}{0,25 \text{ kJ/(mol.K)}} = 400 \text{ K}$$

Agar reaksi berjalan spontan, maka suhu reaksi harus di atas 400 K sehingga menghasilkan nilai ΔG° negatif.

9. Hitunglah nilai ΔG° pada reaksi-reaksi berikut pada suhu 25°C dan tekanan 1 atm.

- $\text{MnO}_2(\text{s}) \rightarrow \text{Mn}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$
- $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{l}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$
- $\text{CS}_2(\text{g}) + 3\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CCl}_4(\text{g}) + \text{S}_2\text{Cl}_2(\text{g})$

Identifikasi apakah reaksi-reaksi tersebut spontan atau tidak spontan (Flowers, et al., 2020).

Jawaban:

Untuk menentukan nilai ΔG° pada soal ini, kita dapat menggunakan persamaan dan nilai G° setiap substansi dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.2 Nilai ΔG_f°

Substansi	ΔG_f° (kJ/mol)
$\text{MnO}_2(\text{s})$	-465,1
$\text{Mn}(\text{s})$	0
$\text{O}_2(\text{g})$	0
$\text{H}_2(\text{g})$	0
$\text{Br}_2(\text{l})$	0
$\text{HBr}(\text{g})$	-53,43
$\text{CS}_2(\text{g})$	66,8
$\text{Cl}_2(\text{g})$	0
$\text{CCl}_4(\text{g})$	-58,2
$\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{g})$	-29,25

$$\begin{aligned} \text{a) } \Delta G^\circ &= [\Delta G_f^\circ \text{Mn}(\text{s}) + \Delta G_f^\circ \text{O}_2(\text{g})] - [\Delta G_f^\circ \text{MnO}_2(\text{s})] \\ &= [0 + 0] - (-465,1 \text{ kJ/mol}) \\ &= 465,1 \text{ kJ/mol.} \end{aligned}$$

Jadi, reaksi ini tidak spontan.

$$\begin{aligned} \text{b) } \Delta G^\circ &= [2\Delta G_f^\circ \text{HBr}(\text{g})] - [\Delta G_f^\circ \text{H}_2(\text{g}) + \Delta G_f^\circ \text{Br}_2(\text{l})] \\ &= [2 \times (-53,43 \text{ kJ/mol})] - [0+0] \\ &= -106,86 \text{ kJ/mol.} \end{aligned}$$

Jadi, reaksi ini spontan.

$$\begin{aligned} \text{c) } \Delta G^\circ &= [\Delta G_f^\circ \text{CCl}_4(\text{g}) + \Delta G_f^\circ \text{S}_2\text{Cl}_2(\text{g})] - [\Delta G_f^\circ \text{CS}_2(\text{g}) + 3\Delta G_f^\circ \text{Cl}_2(\text{g})] \\ &= [(1 \text{ mol} \times (-58,2 \text{ kJ/mol})) + (1 \text{ mol} \times (-29,25 \text{ kJ/mol}))] - [(1 \text{ mol} \times 66,8 \text{ kJ/mol}) \\ &\quad + (3 \text{ mol} \times 0)] \\ &= -154,25 \text{ kJ.} \end{aligned}$$

Jadi, reaksi ini spontan.

Syarat Kespontanan Reaksi

10. Prediksikan perubahan nilai entropi (ΔS), apakah $\Delta S > 0$ atau $\Delta S < 0$ untuk fenomena-fenomena di bawah ini:

- Etanol membeku
- Menguapkan bromin (Br_2) pada suhu kamar
- Melarutkan glukosa dalam air
- Mendinginkan gas nitrogen, dari suhu 80°C – 20°C

(Chang, R. 2010)

Jawaban:

- a. Etanol membeku

Ketika Etanol membeku, fasa molekul etanol terjadi perubahan yaitu kondisi awal(fasa) berupa cairan berubah menjadi fasa padat. Pada kondisi fasa padat, energi kinetik partikel menurun, sehingga persebaran energi (entropi) semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ($\Delta S < 0$).

- b. Menguapkan Bromin (Br_2) pada suhu kamar.

Menguapkan Bromin berarti meningkatkan jumlah molekul dengan keadaan kecil, oleh karena itu molekul Br_2 dapat mengisi banyak posisi ruang dikarenakan terjadinya perubahan fasa. Sehingga meningkatkan nilai entropi sistem. Jadi ($\Delta S > 0$)

- c. Melarutkan glukosa dalam air

Glukosa merupakan senyawa non-elektrolit. Ketika glukosa dilarutkan dalam air, maka terjadi penyebaran energi dalam sistem akibat penggabungan/campuran senyawa glukosa dan molekul air. Sehingga ($\Delta S > 0$)

- d. Mendinginkan gas nitrogen dari suhu $80^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}$

Proses pendinginan mengakibatkan melambatnya gerakan partikel, yang berdampak penyebaran energi akan sangat lambat. Akibatnya entropi menurun ($\Delta S < 0$).

11. Prediksikan perubahan entropi reaksi di bawah ini, apakah positif atau negatif.

- a. $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$
b. $\text{NH}_4\text{Cl}(s) \rightarrow \text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g)$
c. $\text{H}_2(g) + \text{Br}_2(g) \rightarrow 2\text{HBr}(g)$
(Chang, R. 2010)

Jawaban:

- a. $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$

Dua reaktan (H_2 dan O_2) bereaksi membentuk produk. Meskipun H_2O lebih kompleks dibanding H_2 dan O_2 , namun perubahan fasa mengakibatkan molekul menjadi lebih kecil. Sehingga berdampak pada penurunan nilai entropi. Jadi entropi bergerak ke arah negatif.

- b. $\text{NH}_4\text{Cl}(s) \rightarrow \text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g)$

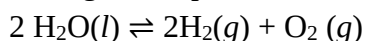
Molekul padat diubah menjadi 2 molekul dalam fasa gas. Sehingga penyebaran energi lebih cepat, karena fasa gas sangat fleksibel untuk partikel. Sehingga entropi meningkat. Jadi entropi bergerak ke arah positif.

- c. $\text{H}_2(g) + \text{Br}_2(g) \rightarrow 2\text{HBr}(g)$

Reaksi di atas menunjukkan jumlah molekul yang sama, baik di bagian reaktan maupun di bagian produk. Fasa ketiga molekul juga sama yaitu fasa gas. Oleh karena itu, kita tidak dapat memprediksi perubahan entropi sistem, tetapi kita tahu perubahan entropi akan lebih kecil.

Energi bebas dan Kestimbangan

12. Hitunglah tetapan kestimbangan (K_p) dari reaksi penguraian air di bawah ini.



(Chang, R. 2010)

Jawaban:

Karena pada reaksi terdapat gas H₂ dan O₂, yang merupakan unsur bebas maka ΔG°_f sama dengan nol. Sebelum menghitung nilai K_p , kita harus terlebih dahulu menghitung nilai ΔG°_f reaksi tersebut. Perhitungannya sebagai berikut: (note. ΔG°_f = energi bebas reaksi pembentukan standar).

$$\begin{aligned}\Delta G^\circ_f &= [2. \Delta G^\circ_f(\text{H}_2) + 1. \Delta G^\circ_f(\text{O}_2)] - [2\Delta G^\circ_f(\text{H}_2\text{O})] \\ &= [(2 \times 0 \text{ kJ/mol}) + (1 \times 0 \text{ kJ/mol})] - [2 \times (-237,2 \text{ kJ/mol})] \\ &= 474,4 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

Setelah kita mendapatkan nilai dari ΔG°_f , maka langkah selanjutnya adalah menghitung tetapan kesetimbangan (K_p), yaitu: reaksi berlangsung pada suhu ruang ($25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$)

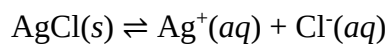
$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$$

$$474,4 \text{ kJ/mol} \times \frac{1000 \text{ J}}{1 \text{ kJ}} = - (8,314 \text{ J/K mol}) (298 \text{ K}) \ln K_p$$

$$\ln K_p = -191,5$$

$$\begin{aligned}K_p &= e^{-191,5} \\ &= 7 \times 10^{-84}\end{aligned}$$

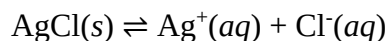
13. Menggunakan data nilai kelarutan (K_{sp}) produk AgCl pada suhu 25°C ($1,6 \times 10^{-10}$), hitunglah ΔG° pada reaksi di bawah ini.



(Chang, R. 2010)

Jawaban:

Sebelum menghitung nilai ΔG° pada reaksi tersebut, kita harus menghitung nilai K_{sp} terlebih dahulu. Dalam contoh kasus seperti ini, kita menggunakan K_{sp} sebagai tetapan kesetimbangan karena reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan heterogen.



$$K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 1,6 \times 10^{-10}$$

Setelah kita mengetahui nilai K_{sp} , maka kita bisa menghitung nilai ΔG° menggunakan rumus:

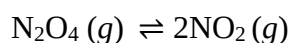
$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_{sp}$$

$$\Delta G^\circ = - (8,314 \text{ J/K.mol})(298 \text{ K}) \ln (1,6 \times 10^{-10})$$

$$= 5,6 \times 10^4 \text{ J/mol}$$

$$= 56 \text{ kJ/mol}$$

14. Suatu reaksi kimia berlangsung dan memiliki konstanta kesetimbangan sebesar 0,113 seperti di bawah ini:



Reaksi tersebut berlangsung pada suhu 298 K, dan memiliki perubahan energi bebas standard sebesar 5,40 kJ/mol. Pada eksperimen langsung, tekanan awal NO₂ sebesar 0,122 atm dan tekanan awal N₂O₄ sebesar 0,453 atm. Hitunglah nilai ΔG dan prediksikan arah reaksi menuju kesetimbangan.
(Jespersen, Brady, & Hyslop, 2012)

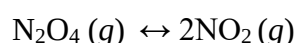
Jawaban:

Untuk menyelesaikan soal di atas, kita akan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\Delta G &= \Delta G^\circ + RT \ln Q_p \\ &= \Delta G^\circ + RT \ln \frac{P^2(\text{NO}_2)}{P(\text{N}_2\text{O}_4)} \\ &= 5,40 \times 10^3 \text{ J/mol} + (8,314 \text{ J/K mol}) (298 \text{ K}) \times \ln \frac{(0,122)^2}{0,453} \\ &= 5,40 \times 10^3 \text{ J/mol} - 8,46 \times 10^3 \text{ J/mol} \\ &= -3,06 \times 10^3 \text{ J/mol} \\ &= -3,06 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

Karena $\Delta G < 0$, maka reaksi bergerak ke arah produk (kiri ke kanan, menuju kesetimbangan). Meskipun $\Delta G^\circ > 0$, reaksi cenderung akan membentuk produk karena tekanan awal produk lebih kecil dibandingkan dengan tekanan awal reaktan. Selain itu dengan melihat bahwa $Q_p < K_p$, maka reaksi berjalan ke arah produk.

15. Terdapat reaksi kimia yang berlangsung sebagai berikut:



Reaksi tersebut memiliki ΔG° sebesar 5,40 kJ/mol pada suhu 25°C. Hitunglah ΔG° pada suhu 105°C, dengan menggunakan data di bawah ini.

	N ₂ O ₄ (g)	NO ₂ (g)
ΔH°_f	+9,67 kJ/mol	+33,8 kJ/mol
S°	304 J/mol K	240,5 J/mol K
S°		

(Jespersen, Brady, & Hyslop, 2012)

Jawaban:

Untuk menyelesaikan soal di atas, **langkah pertama** adalah menghitung ΔH°_f reaksi dengan menggunakan Hukum Hess.

$$\begin{aligned}\Delta H^\circ_f &= [2\Delta H^\circ_f(\text{NO}_2)] - [\Delta H^\circ_f(\text{N}_2\text{O}_4)] \\ &= [2 \times (33,8) \text{ kJ/mol}] - [9,67 \text{ kJ/mol}] \\ &= 57,9 \text{ kJ}\end{aligned}$$

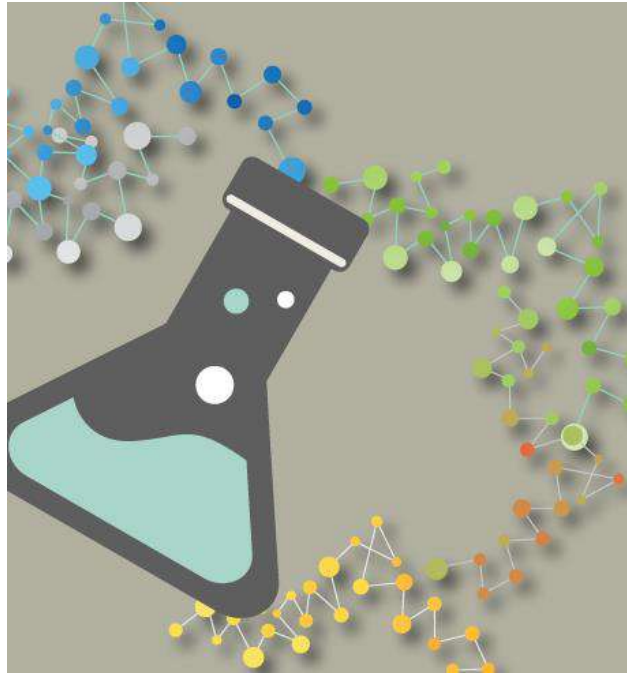
Langkah kedua adalah menghitung nilai ΔS reaksi.

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_{\text{produk}} - S_{\text{reaktan}} \\ &= [2 \times 240,5 \text{ J/mol K}] - [1 \times 304 \text{ J/mol K}] \\ &= 177 \text{ J/K} \\ &= 0,177 \text{ kJ/mol K}\end{aligned}$$

Langkah ketiga adalah menghitung nilai ΔG° pada suhu 105°C (378 K).

$$\begin{aligned}\Delta G^\circ_{378} &= \Delta H - T\Delta S \\ &= 57,9 \text{ kJ} - (378 \text{ K} (0,177) \text{ kJ}) \\ &= -9,0 \text{ kJ}\end{aligned}$$

Jadi nilai ΔG° , pada suhu 105°C (378 K) adalah **-9,0 kJ**

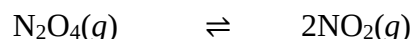


BAB II - KESETIMBANGAN KIMIA

2.1. Dinamika Keseimbangan dalam Sistem Kimia

Keseimbangan adalah suatu keadaan ketika tidak ada perubahan yang dapat diamati seiring berjalannya waktu. Keseimbangan dalam suatu reaksi kimia akan tercapai ketika laju reaksi ke arah kanan (pembentukan produk) sama dengan laju reaksi ke arah kiri (pembentukan reaktan). Selain itu, konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan saat kondisi setimbang tercapai.

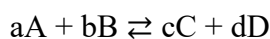
Untuk menyatakan keseimbangan digunakan tanda panah dua yang berlawanan arah ($\rightleftharpoons$ atau $\rightleftharpoons$). Contoh penulisan persamaan keseimbangan kimia dapat dilihat pada persamaan berikut.



Apabila kita perhatikan persamaan reaksi di atas, untuk reaksi ke arah kanan senyawa N_2O_4 berperan sebagai reaktan dan senyawa NO_2 sebagai produk. Sedangkan pada reaksi sebaliknya, NO_2 bertindak sebagai reaktan dan N_2O_4 sebagai produk. Ketika suatu reaksi kimia mencapai keadaan setimbang, definisi reaktan adalah molekul yang dituliskan di sebelah kiri panah ganda. Sebaliknya, produk adalah zat yang terdapat pada sebelah kanan panah ganda.

2.2. Hukum Keseimbangan Kimia Berdasarkan Konsentrasi (K_c) dan Tekanan (K_p)

Reaction quotient menunjukkan perbandingan antara konsentrasi suatu produk dengan reaktan untuk suatu sistem reaksi dimana konsentrasi reaktan dan produk dapat berada pada kondisi setimbang ataupun tidak. Untuk persamaan reaksi berikut, maka *reaction quotient* (Q) dapat dituliskan sebagai berikut.



$$Q = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

Keterangan:

- A, B, C, D = konsentrasi reaktan dan produk
- a, b, c, d = koefisien reaktan dan produk

Ketika reaksi tercapai dalam kondisi setimbang, maka nilai Q dapat digantikan dengan K dan dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

a) Hukum Keseimbangan Kimia Berdasarkan Konsentrasi (K_c)

Hukum keseimbangan kimia berdasarkan konsentrasi adalah perbandingan dari konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan dan dipangkatkan dengan koefisien masing-masing sebagaimana ditunjukkan pada persamaan berikut.

$$K_c = \frac{[\text{produk}]^{\text{koefisien}}}{[\text{reaktan}]^{\text{koefisien}}}$$

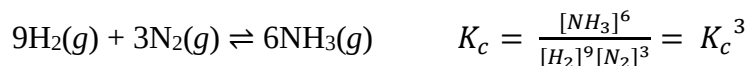
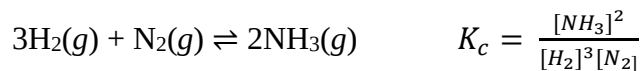
1. Aturan-aturan Penulisan Konstanta Kestimbangan

- a. Nilai K_c akan mengalami timbal balik dengan nilai semula ketika persamaan reaksinya mengalami pertukaran posisi antara reaktan dan produk.



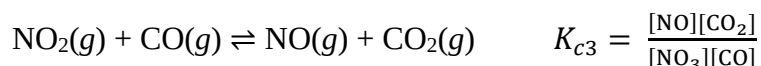
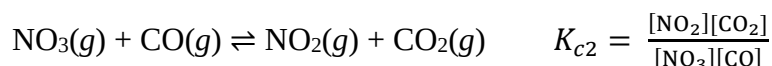
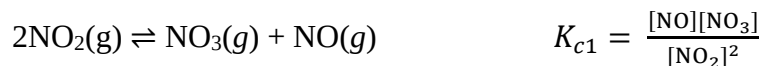
- b. Nilai K_c akan dipangkatkan n jika koefisien pada reaksi kesetimbangan tersebut dikalikan bilangan n .

Contoh:



- c. Ketika beberapa reaksi kesetimbangan ditambahkan, maka nilai K_c untuk reaksi keseluruhan dapat diperoleh dengan mengalikan nilai-nilai K_c dari setiap tahapan dalam reaksi kesetimbangan.

Contoh:

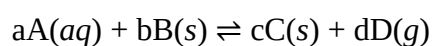


$$\frac{[NO][NO_3]}{[NO_2]^2} \times \frac{[NO_2][CO_2]}{[NO_3][CO]} = \frac{[NO][CO_2]}{[NO_3][CO]}$$

$$\text{Dengan } K_{c3} = K_{c1} \times K_{c2}$$

2. Kestimbangan Homogen

Kestimbangan homogen terjadi jika fase reaktan dan produk pada kondisi setimbang adalah sama, yaitu gas (g) seluruhnya atau larutan (aq) seluruhnya.

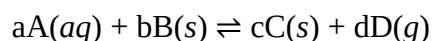


Maka nilai tetapan kesetimbangannya ialah:

$$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

3. Kesetimbangan Heterogen

Kesetimbangan heterogen terjadi jika fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan berbeda-beda. Akan tetapi, hanya zat dengan f fase gas (*g*) dan larutan (*aq*) yang akan mempengaruhi reaksi kesetimbangannya.

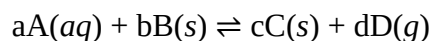


Maka nilai tetapan kesetimbangannya ialah:

$$K_c = \frac{[D]^d}{[A]^a}$$

b) Hukum Kesetimbangan Kimia Berdasarkan Tekanan (K_p)

Pada kondisi dimana hanya zat-zat dengan fasa gas saja yang terlibat dalam suatu reaksi kesetimbangan, maka tetapan kesetimbangannya dapat ditentukan berdasarkan perbandingan tekanan parsial masing-masing gasnya. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan tetapan kesetimbangannya.



$$K_p = \frac{(P_C)^c(P_D)^d}{(P_A)^a(P_B)^b}$$

c) Hubungan Kesetimbangan Konsentrasi (K_c) dan Kesetimbangan Tekanan (K_p)

Menggunakan hukum gas ideal:

$$PV = nRT$$

$$P = \left(\frac{n}{V}\right)RT$$

$$P = MRT$$

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$$

Keterangan:

P = tekanan parsial gas

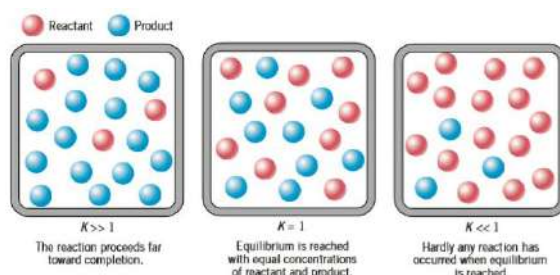
V = volume

R = tetapan gas ($0,082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

T = suhu ($^{\circ}\text{K}$)

$\Delta n_g = \Sigma \text{ koefisien gas di produk} - \Sigma \text{ koefisien gas di reaktan}$

2.3. Posisi Kestimbangan dan Tetapan Kestimbangan



Gambar 2.1. Posisi Kestimbangan dan nilai K (Jespersen, *et al.*,2012)

Berdasarkan Ilustrasi pada Gambar 2.1., dapat diperoleh hubungan antara posisi kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan sebagai berikut:

- $K \gg 1$, ketika reaksi kesetimbangan tercapai, jumlah produk jauh lebih banyak dari jumlah reaktan.
- $K \approx 1$, saat setimbang jumlah reaktan dan produk memiliki konsentrasi yang sama.
- $K \ll 1$, ketika reaksi kesetimbangan tercapai, jumlah reaktan jauh lebih banyak dari jumlah produk.

2.4. Prinsip Le-Chatelier

Prinsip Le-Chatelier berbunyi “Ketika pada suatu sistem kesetimbangan dilakukan perubahan konsentrasi, suhu, volume, atau tekanan, maka sistem akan menyesuaikan diri sedemikian rupa untuk meniadakan pengaruh perubahan dan akan menghasilkan kesetimbangan yang baru”.

Perkiraan arah pergeseran reaksi kesetimbangan berdasarkan hubungan Q dan K adalah sebagai berikut:

- $Q < K \rightarrow$ arah reaksi ke kanan (produk)
- $Q = K \rightarrow$ reaksi setimbang
- $Q > K \rightarrow$ arah reaksi ke kiri (reaktan)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Faktor	Aksi	Pergeseran Arah
Konsentrasi	Penambahan reaktan	Ke arah kanan (produk)
	Pengurangan Reaktan	Ke arah kiri (reaktan)
	Penambahan produk	Ke arah kiri (reaktan)
	Pengurangan produk	Ke arah kanan (produk)
Volume	Penambahan volume	Ke arah reaksi dengan mol terkecil

	Pengurangan volume	Ke arah reaksi dengan mol paling tinggi
Suhu	Pengurangan suhu	Ke arah reaksi eksotermik
	Penambahan suhu	Ke arah reaksi endotermik
Tekanan	Penambahan tekanan	Ke arah reaksi dengan mol terkecil
	Pengurangan tekanan	Ke arah reaksi dengan mol paling tinggi

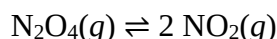
Penambahan katalis atau gas mulia tidak berpengaruh pada perubahan tetapan kesetimbangan K dan juga pergeseran posisi kesetimbangan reaksi.

2.5. Perhitungan Kesetimbangan

Perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat (K_c) berlaku untuk zat-zat yang memiliki fasa gas (g) dan larutan (aq). Untuk reaksi yang melibatkan fasa gas, cair, atau padat, maka perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan (K_p) hanya didasarkan pada zat yang memiliki fasa gas. Terdapat 2 perhitungan dasar pada perhitungan kesetimbangan, yaitu:

1. Menghitung tetapan kesetimbangan (K_c atau K_p) dari konsentrasi atau tekanan parsial yang sudah diketahui. Untuk membantu pemahaman Anda, perhatikan ilustrasi berikut:

Diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut:



Jika dalam 1 L labu ditambahkan 0,0350 mol N_2O_4 , pada kesetimbangan akan memiliki $[\text{N}_2\text{O}_4]_{\text{eq}} = 0,0292 \text{ M}$ dan $[\text{NO}_2]_{\text{eq}} = 0,0116 \text{ M}$. Kemudian berapakah nilai K_c dari kesetimbangan tersebut?

Penyelesaian:

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(0,0116)^2}{0,0292}$$

$$K_c = 4,61 \times 10^{-3}$$

2. Menghitung konsentrasi atau tekanan parsial pada saat setimbang menggunakan nilai K_p atau K_c yang telah diketahui. Untuk membantu pemahaman perhitungan ini, akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 2.6.

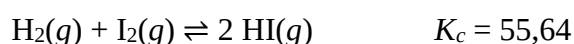
2.6. Penggunaan Tetapan Ksetimbangan untuk Menghitung Konsentrasi atau Tekanan Parsial Pada Saat Ksetimbangan

Apabila konsentrasi mula-mula telah diketahui, maka perhitungan konsentrasi ksetimbangan atau tetapan parsial dengan tetapan ksetimbangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menuliskan hukum ksetimbangan.
2. Membuat tabel konsentrasi (ICE) dengan menggunakan pemisalan x sebagai perubahan reaksinya.
3. Mensubstitusikan pemisalan variable tersebut ke dalam persamaan mass action expression atau persamaan tetapan ksetimbangan untuk mengetahui konsentrasi ksetimbangan.

Untuk membantu pemahaman penggunaan tetapan ksetimbangan (K_c atau K_p) dalam menghitung konsentrasi ksetimbangan perhatikan contoh berikut:

Diketahui reaksi ksetimbangan pada suhu 425°C sebagai berikut:



Jika 1 mol dari H_2 , I_2 dan HI ditempatkan pada labu 0,500 L pada suhu 425°C , berapa konsentrasi ksetimbangan H_2 , I_2 dan HI ?

Penyelesaian:

1. Menuliskan hukum ksetimbangan

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = 55,64$$

2. Membuat tabel konsentrasi (ICE)

Konsentrasi mula-mula $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 1,00 \text{ mol} / 0,500 \text{ L} = 2,00 \text{ M}$

Asumsi nilai perubahan konsentrasi $[\text{H}_2] = \text{nilai perubahan konsentrasi } [\text{I}_2] = x$

Asumsi nilai perubahan konsentasi $[\text{HI}] = 2x$

	$\text{H}_2(g)$	$\text{I}_2(g)$	$2\text{HI}(g)$
Konsentrasi mula-mula (M)	2,00	2,00	0
Perubahan konsentrasi (M)	-x	-x	+2x
Konsentrasi Setimbang (M)	$2,00 - x$	$2,00 - x$	+2x

3. Substitusi asumsi variable ke dalam persamaan tetapan ksetimbangan

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{(2x)^2}{(2,00-x)(2,00-x)}$$

$$K_c = \frac{(2x)^2}{(2,00-x)^2}$$

$$\sqrt{K_c} = \sqrt{\frac{(2x)^2}{(2,00-x)^2}}$$

$$\sqrt{55,64} = \sqrt{\frac{(2x)^2}{(2,00-x)^2}}$$

$$7,459 = \frac{2x}{2,00-x}$$

$$7,459(2,00 - x) = 2x$$

$$14,918 - 7,459x = 2x$$

$$14,918 = 9,459x$$

$$x = \frac{14,918}{9,459} = 1,58$$

	H ₂ (g)	I ₂ (g)	2HI(g)
Konsentrasi mula-mula (M)	2,00	2,00	0
Perubahan konsentrasi (M)	-1,58	-1,58	+3,16
Konsentrasi Setimbang (M)	0,42	0,42	+3,16

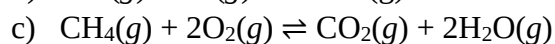
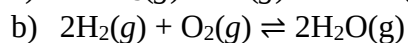
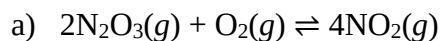
Maka diperoleh,

$$[H_2]_{eq} = [I_2]_{eq} = 2,00 - 1,58 = 0,42 \text{ M}$$

$$[HI]_{eq} = 2x = 2(1,58) = 3,16 \text{ M}$$

Soal dan Jawaban

1. Tentukan penulisan tetapan kesetimbangan dan persamaan reaksi di bawah ini:



Jawaban:

a) $K_c = \frac{[\text{NO}_2]^4}{[\text{N}_2\text{O}_3]^2[\text{O}_2]}$

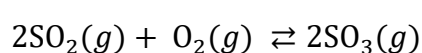
b) $K_c = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2}{[\text{H}_2]^2[\text{O}_2]}$

c) $K_c = \frac{[\text{CO}_2][\text{H}_2\text{O}]^2}{[\text{CH}_4][\text{O}_2]^2}$

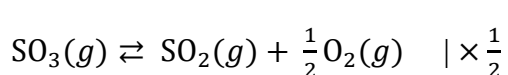
2. Pada suhu 25°C , $K_c = 7,0 \times 10^{25}$ untuk reaksi: $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(g)$

Berapa nilai K_c untuk reaksi: $\text{SO}_3(g) \rightleftharpoons \text{SO}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g)$ pada suhu yang sama.

Jawaban:

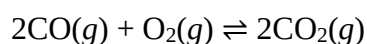


$$K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]} = 7,0 \times 10^{25}$$

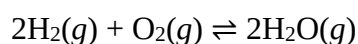


$$K_c = \frac{[\text{SO}_2][\text{O}_2]^{\frac{1}{2}}}{[\text{SO}_3]} = \frac{1}{K_c^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{(7,0 \times 10^{25})^{\frac{1}{2}}} \\ = 1,95 \times 10^{-13}$$

3. Pada suhu 25°C untuk reaksi yang memiliki konstanta kesetimbangan berikut:



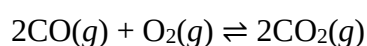
$$K_c = 3,3 \times 10^{91}$$



$$K_c = 9,1 \times 10^{80}$$

Dari data diatas, hitunglah nilai K_c untuk reaksi $\text{H}_2\text{O}(g) + \text{CO}(g) \rightleftharpoons \text{CO}_2(g) + \text{H}_2(g)$!

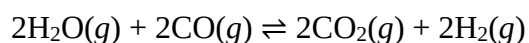
Jawaban:



$$K_{c1} = 3,3 \times 10^{91}$$



$$K_{c2} = \frac{1}{K_{c2}} = \frac{1}{9,1 \times 10^{80}} = 1,099 \times 10^{-81}$$



$$K_{c3} = ?$$

$$K_{c1} \times K_{c2} = K_{c3} \rightarrow \frac{[\text{CO}_2]^2}{[\text{CO}]^2[\text{O}_2]} \times \frac{[\text{H}_2]^2[\text{O}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]^2} = \frac{[\text{CO}_2]^2[\text{H}_2]^2}{[\text{CO}]^2[\text{H}_2\text{O}]^2} = \frac{[\text{CO}_2][\text{H}_2]}{[\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]}$$

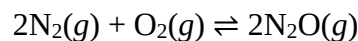
$$K_{c1} \times K_{c2} = K_{c3}^{\frac{1}{2}}$$

$$3,3 \times 10^{91} \times 1,099 \times 10^{-81} = (3,626 \times 10^{10})^{\frac{1}{2}}$$

$$= 1,904 \times 10^5$$

Maka nilai K_c untuk reaksi $\text{H}_2\text{O}(g) + \text{CO}(g) \rightleftharpoons \text{CO}_2(g) + \text{H}_2(g)$ adalah $1,904 \times 10^5$.

4. Tuliskan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial untuk persamaan reaksi kesetimbangan berikut:



Jawaban:

Hukum kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial memiliki persamaan sebagai berikut:

$$K_p = \frac{(P_{\text{produk}})^{\text{koefisien}}}{(P_{\text{reaktan}})^{\text{koefisien}}} = \frac{(P_{\text{N}_2\text{O}})^2}{(P_{\text{N}_2})^2 (P_{\text{O}_2})}$$

5. *Nitrous oxide*, N_2O adalah gas yang digunakan sebagai anestesi. Senyawa ini memiliki kecenderungan kuat untuk terurai menjadi gas nitrogen dan gas oksigen seperti persamaan berikut



Reaksi kesetimbangan tersebut memiliki $K_c = 7,3 \times 10^{34}$. Berapakah nilai K_p untuk reaksi ini pada suhu kamar?

Jawaban:

Diketahui:

$$K_c = 7,3 \times 10^{34}$$

$$R = 0,082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$T = 25^\circ\text{C} = 25 + 273 = 289\text{K}$$

$$\Delta n = \Sigma \text{koefisien gas di produk} - \Sigma \text{koefisien gas di reaktan} = 3 - 2 = 1$$

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$$= 7,3 \times 10^{34} (0,082(298))^1$$

$$= 7,3 \times 10^{34} (24,436)$$

$$K_p = 1,784 \times 10^{36}$$

Maka nilai K_p untuk reaksi $2\text{N}_2\text{O}(g) \rightleftharpoons 2\text{N}_2(g) + \text{O}_2(g)$ dengan $K_c = 7,3 \times 10^{34}$ adalah $1,784 \times 10^{36}$.

6. Perhatikan kesetimbangan heterogen berikut:



Pada 800°C tekanan $\text{CO}_2(g)$ adalah 0,236 atm. Hitunglah (a) K_p dan (b) K_c untuk reaksi tersebut pada suhu yang sama!

Jawaban:

(a) Karena konsentrasi padatan tidak digunakan dalam persamaan konstanta kesetimbangan, maka penyelesaiannya adalah:

$$\begin{aligned} K_p &= P_{\text{CO}_2} \\ &= 0,236 \end{aligned}$$

(b) Diketahui persamaan

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

Dimana $R = 0,082$; $T = 800 + 273 = 1073 \text{ K}$; $\Delta n = 1$. Maka

$$K_p = K_c(0,082(1073))^1$$

$$K_c = \frac{0,236}{87,986}$$

$$K_c = 2,68 \times 10^{-3}$$

7. Reaksi $\text{CH}_4(g) + \text{H}_2\text{O}(g) \rightleftharpoons \text{CO}(g) + 3\text{H}_2(g)$ adalah reaksi endotermik dengan $K_c = 5,67$ pada 1500°C . Bagaimana jumlah $\text{CO}(g)$ pada kesetimbangan jika terjadi perubahan sebagai berikut:

- Penambahan konsentrasi $\text{H}_2\text{O}(g)$
- Penurunan tekanan dengan meningkatkan volume wadah
- Menaikkan suhu campuran reaksi
- Menambahkan katalis ke sistem
- Manakah dari faktor-faktor di atas yang akan mengubah konstanta kesetimbangan dan ke arah manakah (naik atau turun) K_c akan berubah?

Jawaban:

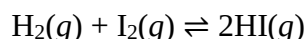
- Menambahkan $\text{H}_2\text{O}(g)$ akan menyebabkan pergeseran arah kesetimbangan ke kanan. Jumlah $\text{CO}(g)$ akan bertambah.
- Ketika tekanan pada sistem diturunkan akan menyebabkan pergeseran reaksi ke arah mol yang lebih tinggi. Pada reaksi tersebut mol yang lebih tinggi dapat dilihat dari jumlah koefisien yang lebih besar, yaitu pada reaksi produk dengan jumlah koefisien sebanyak 4. Sehingga jumlah $\text{CO}(g)$ akan bertambah.

- c) Karena reaksi tersebut adalah endotermik, maka pada persamaan kesetimbangan energi panas di tempatkan pada reaktan:



Peningkatan suhu setara dengan penambahan energi panas, sehingga sistem akan merespon dengan cara menyerap panas. Artinya kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan jumlah CO pada kesetimbangan akan meningkat. Pada saat peningkatan suhu terjadi penambahan konstanta kesetimbangan.

- d) Katalis menyebabkan reaksi mencapai kesetimbangan lebih cepat, tetapi katalis tidak berpengaruh pada posisi kesetimbangan kimia. Oleh karena itu, jumlah CO pada kesetimbangan tidak akan terpengaruh atau jumlahnya tidak akan bertambah maupun berkurang.
- e) Perubahan suhu merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh pada perubahan tetapan kesetimbangan kimia. Meningkatkan suhu untuk reaksi endoterm akan meningkatkan tetapan kesetimbangan dan ketika menurunkan suhu reaksi endoterm akan menurunkan nilai tetapan kesetimbangan. Perubahan tetapan kesetimbangan akan terjadi juga pada reaksi eksoterm, namun responnya akan berkebalikan dengan reaksi endoterm.
8. Pada temperatur tertentu dibuat campuran H_2 dan I_2 dengan menempatkan 0.200 mol H_2 dan 0.200 mol I_2 ke dalam labu 2 liter. Setelah periode waktu tertentu terbentuk reaksi kesetimbangan sebagai berikut:



Warna ungu pada uap I_2 digunakan untuk memantau reaksi, dan dari penurunan intensitas warna ungu ditentukan bahwa pada kesetimbangan konsentrasi I_2 telah turun menjadi 0.020 mol L^{-1} . Berapakah nilai K_c untuk reaksi ini pada suhu yang sama?

Jawaban:

Gunakan data yang diberikan untuk dibuat tabel konsentrasi, konsentrasi dalam satuan molar (M)

$$C_M = \frac{n}{V}$$

$$C_{M_{\text{H}_2}} = \frac{0.200 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.100 \text{ M}$$

$$C_{M_{\text{I}_2}} = \frac{0.200 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.100 \text{ M}$$

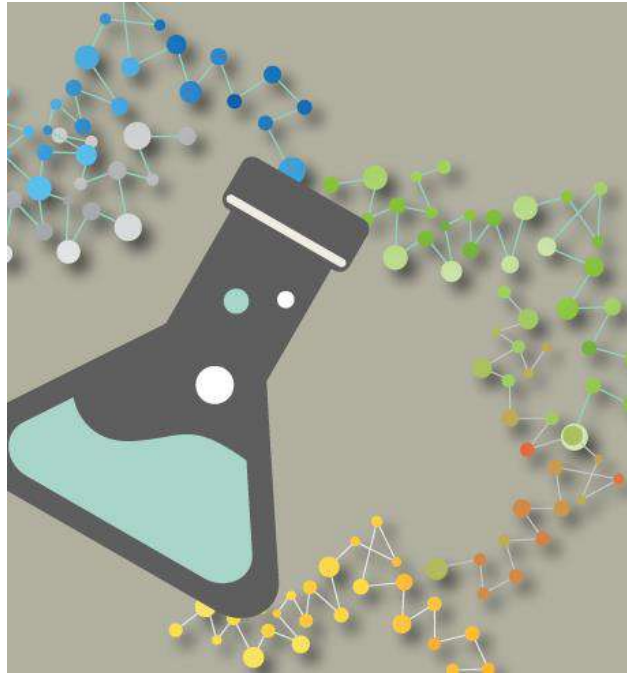
Karena tidak ada HI, (tidak ditempatkan ke dalam campuran reaksi), konsentrasi awalnya diatur ke nol.

	$\text{H}_2(g)$	$\text{I}_2(g)$	$2\text{HI}(g)$
Konsentrasi mula-mula (M)	0.100	0.100	0
Perubahan konsentrasi (M)	-0.080	-0.080	2(0.080)
Konsentrasi Setimbang (M)	0.020	0.020	0.160

Dari data yang diperoleh pada tabel konsentrasi, dapat ditentukan nilai K_c :

$$K_c = \frac{(0.160)^2}{(0.020)(0.020)} = 64$$

Nilai K_c pada reaksi $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HI}(g)$ adalah 64.

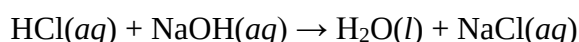


BAB III - KESETIMBANGAN ASAM BASA

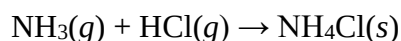
3.1. Asam dan Basa Brønsted-Lowry

Asam dan basa adalah zat yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jeruk yang mengandung asam sitrat dan cuka mengandung asam asetat. Secara umum, sifat asam memiliki rasa asam, dapat bereaksi dengan logam yang menghasilkan gas hidrogen, dan dapat bereaksi dengan karbonat atau bikarbonat yang menghasilkan gas karbon dioksida. Sedangkan sifat basa secara umum yaitu memiliki rasa pahit dan terasa pahit, contohnya sabun.

Menurut Arrhenius, asam merupakan substansi yang menghasilkan H^+ atau H_3O^+ di air. Sedangkan basa merupakan substansi yang menghasilkan OH^- di air. Reaksi netralisasi asam-basa yaitu reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan air dan garam. Contoh reaksi netralisasi yaitu reaksi HCl dan NaOH yang menghasilkan air dan NaCl .

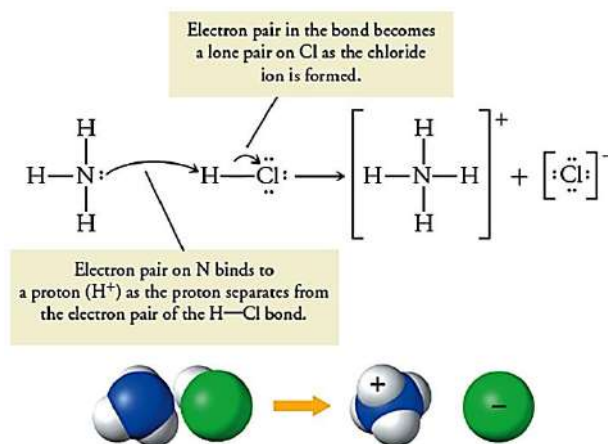


Namun, ada beberapa reaksi netralisasi asam-basa tidak melibatkan H_3O^+ , OH^- , atau H_2O misalnya ketika kita menempatkan dua botol terbuka berisi HCl pekat (asam) dan ammonia pekat (basa) secara berdampingan, kemudian bercampur dengan udara dan bereaksi sehingga terbentuk kabut putih yang mengandung kristal ammonium klorida.



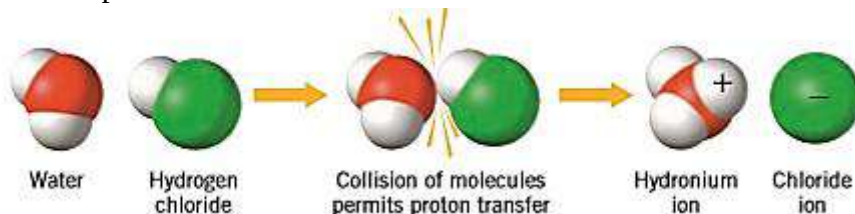
Hal seperti di atas menjadi perhatian bahwa teori asam-basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan NH_3 sebagai basa walaupun tidak menghasilkan OH^- pada reaksi di dalam air.

Konsep mengenai netralisasi NH_3 dan HCl dapat dijelaskan melalui konsep reaksi transfer elektron seperti pada teori asam-basa Brønsted-Lowry. Menurut Brønsted-Lowry, asam merupakan spesi yang mampu mendonasikan proton dan basa merupakan spesi yang menerima proton. Sehingga, pada reaksi netralisasi NH_3 dan HCl , substansi yang berperan sebagai asam adalah HCl karena merupakan molekul pendonor proton (H^+) sedangkan NH_3 berperan sebagai basa karena merupakan molekul penerima proton (H^+).



Gambar 3.1 Ilustrasi transfer proton pada reaksi netralisasi NH_3 dan HCl (Jespersen, et al., 2012)

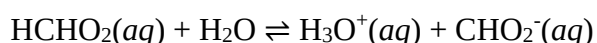
Teori Brønsted-Lowry juga dapat berlaku jika pelarut adalah air, contohnya reaksi antara HCl dan H₂O yang menghasilkan ion H₃O⁺ dan ion Cl⁻. Molekul HCl dan H₂O bertumbukan dan terjadi transfer proton selama tumbukan. Pada reaksi ini, HCl berperan sebagai asam karena mendonorkan proton dan H₂O berperan sebagai basa karena menerima proton.



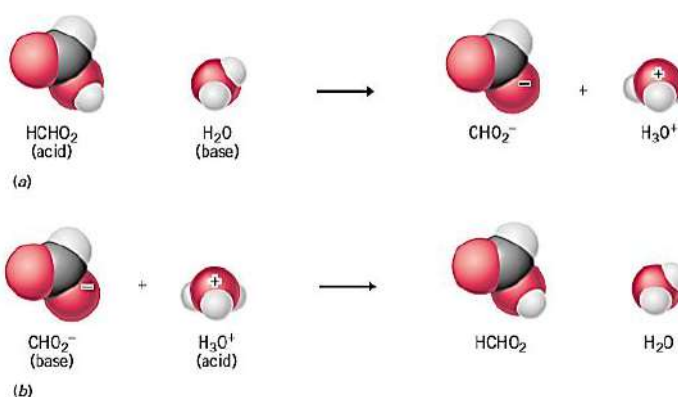
Gambar 3.2 Ilustrasi reaksi HCl dan H₂O (Jespersen, et al., 2012)

3.2. Asam dan Basa Konjugasi

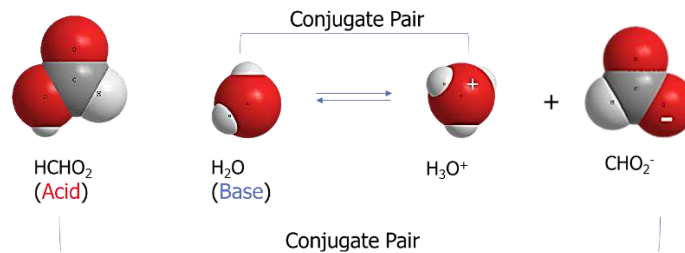
Teori asam-basa Brønsted-Lowry berguna untuk menganalisis reaksi kesetimbangan asam-basa. Pada reaksi asam format dengan air, selain sebagai asam lemah, asam format juga sebagai pendonor proton. Sedangkan air berperan sebagai penerima proton.



Dalam reaksi maju, molekul asam format mendonasikan proton ke molekul air dan berubah menjadi ion format, CHO₂⁻ (Gambar 4.3a). Jadi HCHO₂ berperan sebagai asam Brønsted karena pendonor proton. Pada reaksi kebalikannya (Gambar 4.3b), H₃O⁺(aq) berperan sebagai asam Brønsted karena H₃O⁺ mendonorkan proton ke CHO₂⁻. Sedangkan CHO₂⁻ berperan sebagai basa Brønsted karena menerima proton. Sehingga pada reaksi kesetimbangan terdapat dua asam yaitu HCHO₂ dan H₃O⁺ dan terdapat dua basa yaitu H₂O dan CHO₂⁻. Asam di sebelah kanan tanda panah (H₃O⁺) terbentuk dari basa di sebelah kiri tanda panah (H₂O) dan basa di sebelah kanan tanda panah (CHO₂⁻) terbentuk dari asam di sebelah kiri tanda panah (HCHO₂). Pasangan asam basa di sebelah kanan dan kiri tanda panah membentuk pasangan asam dan basa konjugasi. Ion H₃O⁺ berpasangan dengan H₂O dengan ion H₃O⁺ berperan sebagai asam konjugat dari H₂O. Satu pasangan asam-basa lainnya, yaitu HCHO₂ berpasangan dengan ion CHO₂⁻ dengan ion CHO₂⁻ berperan sebagai basa konjugat dari HCHO₂.



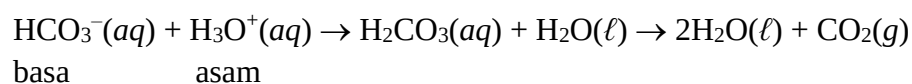
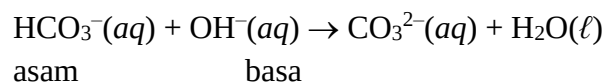
Gambar 3.1 Reaksi asam dan basa Brønsted-Lowry pada larutan asam format (Jespersen, et al., 2012)



Gambar 02 Pasangan asam-basa konjugasi pada reaksi kesetimbangan asam format (Jespersen, et al., 2012)

3.3. Substansi Amfoter

Beberapa molekul atau ion dapat bersifat asam dan basa karena dapat menyumbang dan menerima proton. Molekul atau ion yang dapat bereaksi sebagai asam dan basa dinamakan **amfoter**. Molekul atau ion yang mampu menyumbang dan menerima proton sehingga dapat bersifat asam dan basa disebut **amfiprotik**. Contoh ion yang merupakan amfoter atau amfiprotik yaitu ion bikarbonat, HCO₃⁻, yang dapat mendonasikan proton ke basa atau menerima proton dari asam. Pada reaksi ion HCO₃⁻ dengan ion OH⁻, ion bikarbonat adalah asam karena menyumbangkan protonnya ke OH⁻. Sedangkan pada reaksi ion HCO₃⁻ dengan ion H₃O⁺, ion bikarbonat adalah basa karena menerima proton dari ion H₃O⁺.



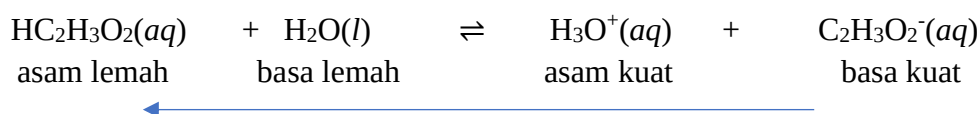
3.4. Kekuatan Asam-Basa Brønsted-Lowry

Ketika kita berbicara tentang kekuatan asam Brønsted-Lowry, kita mengacu pada kemampuannya dalam mendonasikan proton ke basa. Untuk membandingkan kekuatan asam, kita dapat mengacu pada basa standar. Air dapat berperan sebagai basa standar karena air dapat bersifat basa Brønsted-Lowry. Molekul asam seperti HCl dan HNO₃, terionisasi secara sempurna di air menghasilkan ion H₃O⁺ karena molekul asam tersebut merupakan pendonor proton yang kuat. Sehingga molekul asam tersebut diklasifikasikan sebagai **asam kuat Brønsted-Lowry**. Di lain sisi, molekul asam seperti HC₂H₃O₂, merupakan pendonor proton yang lemah dan tidak terionisasi secara sempurna di air sehingga diklasifikasikan sebagai **asam lemah**.

Dengan cara yang sama, kekuatan relatif dari basa Brønsted ditentukan menurut kemampuannya untuk menerima proton. Maka, untuk membandingkan kekuatan basa, kita mengacu pada asam standar. Air bersifat amfiprotik, sehingga air juga dapat berfungsi sebagai asam standar. Molekul atau ion yang merupakan akseptor proton yang kuat, seperti

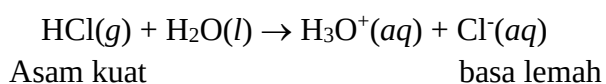
ion oksida, terdisosiasi secara sempurna dan dianggap sebagai **basa Brønsted – Lowry yang kuat**. Di lain sisi, penerima proton yang lemah seperti amonia, tidak terionisasi secara sempurna di air sehingga penerima proton yang lemah dapat diklasifikasikan sebagai **basa lemah**.

Reaksi kesetimbangan asam-basa misal reaksi kesetimbangan asam asetat dengan H_2O yang menghasilkan ion H_3O^+ dan ion $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$, biasanya menghasilkan dua asam Brønsted-Lowry yaitu asam asetat dan ion H_3O^+ . Namun, dari kedua asam tersebut merupakan asam yang lebih kuat dari yang lainnya dan posisi kesetimbangan dapat memberi kita asam mana yang lebih kuat. Kita tahu bahwa asam asetat merupakan asam lemah dan ion H_3O^+ merupakan asam paling kuat jika berada di air. Sehingga ion H_3O^+ merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan asam asetat dan sebagai pendonor proton yang lebih baik dibandingkan asam asetat. Di lain sisi, pada reaksi kesetimbangan asam asetat ini, juga terdapat dua basa yaitu ion $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$ dan H_2O . Tetapi pada kesetimbangan, sebagian besar proton yang dibawa oleh asam asetat masih ditemukan pada molekul $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ dan relatif sedikit yang bergabung dengan H_2O dalam bentuk ion H_3O^+ . Hal ini menandakan bahwa ion asetat harus lebih efektif daripada molekul air dalam menerima proton dari pendonor proton. Maka, dapat dikatakan bahwa ion asetat adalah basa yang lebih kuat daripada molekul air. Karena posisi kesetimbangan mengarah ke posisi asam dan basa lemah pada suatu reaksi, maka pada reaksi kesetimbangan asam asetat, kesetimbangan mengarah ke kiri tanda panah menuju posisi asam dan basa lemah dalam reaksi.

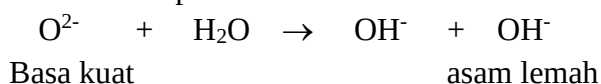


Salah satu cara dalam memprediksi kekuatan relatif asam dan basa konjugasi adalah adanya hubungan timbal balik.

- Semakin kuat keasaman suatu senyawa, maka basa konjugatnya semakin lemah. Contohnya pasangan asam-basa pada reaksi HCl dalam air. HCl merupakan asam kuat, maka basa konjugatnya lemah yaitu Cl^- .



- Semakin lemah keasaman suatu senyawa, maka basa konjugatnya semakin kuat. Contohnya pasangan asam-basa pada reaksi berikut:



Pada pasangan asam-basa konjugasi O^{2-} dan OH^- , kita tahu bahwa ion OH^- merupakan asam lemah, maka basa konjugatnya, O^{2-} , haruslah bersifat basa kuat.

3.5. Pola Kekuatan Asam Brønsted-Lowry

Penentuan tren kekuatan asam terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pola kekuatan asam biner

Senyawa asam biner merupakan senyawa asam yang terdiri dari hidrogen dan non-logam yang dapat representasikan dengan HX dan H₂X, X = Cl, Br, P, As, dan lainnya. Penentuan kekuatan asam biner berlaku dua konsep yaitu:

- Kekuatan asam biner meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode pada tabel periodik. Hal ini berdasarkan sifat keelektronegatifan X pada tabel periodik, semakin ke kanan dengan periode yang sama, maka sifat keelektronegatifan juga semakin meningkat. Contohnya HCl merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan H₂S yang lebih kuat dibandingkan PH₃ (PH₃ < H₂S < HCl).
- Kekuatan asam biner meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan pada tabel periodik. Hal ini berdasarkan ukuran dari X, semakin ke bawah dalam satu golongan, maka ukuran juga semakin besar. Dengan membesarnya ukuran ion, ikatan H-X semakin panjang, sehingga menyebabkan proton terikat dengan lemah dan sangat mudah dilepaskan. Contohnya HCl merupakan asam yang lebih lemah dibandingkan dengan HBr, sedangkan HBr merupakan asam yang lebih lemah dibandingkan dengan HI (HCl < HBr < HI).

b. Pola kekuatan asam okso

Asam okso merupakan senyawa asam yang terdiri dari hidrogen, oksigen, dan satu unsur lainnya yang direpresntasikan dengan formula: H_nYO_m, *n* merupakan jumlah mol hidrogen, *m* merupakan jumlah mol oksigen, dan Y merupakan unsur lainnya. Contoh asam okso yaitu H₂SO₄, HClO, HIO₄, dan H₂SO₃. Konsep kekuatan asam okso terbagi menjadi tiga yaitu:

- **Asam dengan jumlah oksigen yang sama tetapi jumlah Y berbeda.**

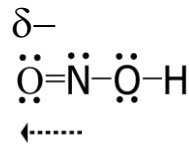
Kekuatan asam dari kiri ke kanan dalam periode yang sama pada tabel periodik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya sifat elektronegatifan. Contohnya H₃PO₄ < H₂SO₄ < HClO₄.

Kekuatan asam dari bawah ke atas dalam satu golongan mengalami peningkatan seiring dengan mengecilnya ukuran atom/unsur (Y). Contohnya HIO₄ < HBrO₄ < HClO₄.

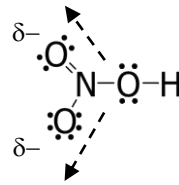
- **Kekuatan asam dengan jumlah Y yang sama.**

Kekuatan asam meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah mol O. Sehingga jika kita bandingkan HNO₃ dengan HNO₂, HNO₃ merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan dengan HNO₂. Dalam asam okso, oksigen tunggal menarik kerapatan elektron dari atom pusat, yang meningkatkan kemampuan atom pusat untuk menarik kerapatan elektron dari ikatan O-H. Keberadaan atom oksigen yang tidak mengikat atom hidrogen (berikutnya disebut oksigen tunggal), membuat rapatan elektron pada atom pusat berkurang. Oleh karena itu, semakin banyak atom oksigen terikat pada atom pusat, semakin polar ikatan O-H dan semakin kuat asam.

Jadi, dua oksigen tunggal di HNO_3 menghasilkan efek yang lebih besar daripada satu oksigen tunggal di HNO_2 , sehingga HNO_3 adalah asam yang lebih kuat dibandingkan HNO_2 .



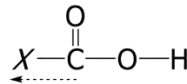
Asam Nitrat



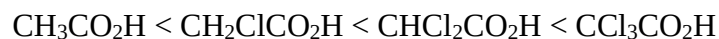
Asam Nitrit

c. Kekuatan asam organik

Asam organik memiliki gugus $-\text{COOH}$. Keasaman molekul dapat ditingkatkan lebih lanjut jika gugus elektronegatif lain, X, seperti halogen terikat pada atom karbon di dekat gugus $-\text{COOH}$. Gugus X menarik kerapatan elektron dari atom karbon dari gugus karboksil, yang selanjutnya meningkatkan kepolaran ikatan O-H. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan keasaman suatu molekul.



Maka, asam asetat adalah asam yang lebih lemah dibandingkan dengan asam kloroasetat yang lebih lemah dibandingkan dengan asam dikloroasetat dan asam trikloroasetat.



3.6. Definisi Asam-Basa Lewis

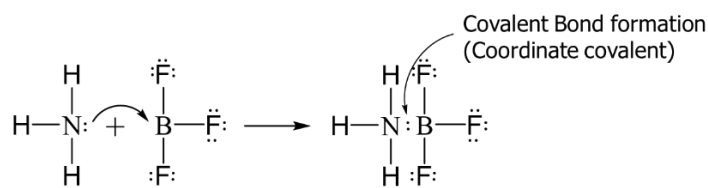
Menurut Lewis, asam merupakan spesi ion atau molekul yang menerima sepasang elektron. Sedangkan basa merupakan spesi ion atau molekul yang mendonor sepasang elektron. Konsep asam-basa Lewis berlaku umum pada pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Karakterisasi asam Lewis yaitu:

- Molekul atau ion yang memiliki kulit valensi tidak lengkap, misalnya BF_3 dan H^+ .
- Molekul atau ion yang memiliki kulit valensi lengkap tetapi banyak ikatan yang dapat digeser untuk memberi ruang lebih untuk elektron, misalnya CO_2 .
- Molekul atau ion yang memiliki atom pusat yang mampu menahan elektron tambahan (biasanya atom unsur pada Periode 3 hingga 7), misalnya SO_2 .

Karakter basa Lewis yaitu:

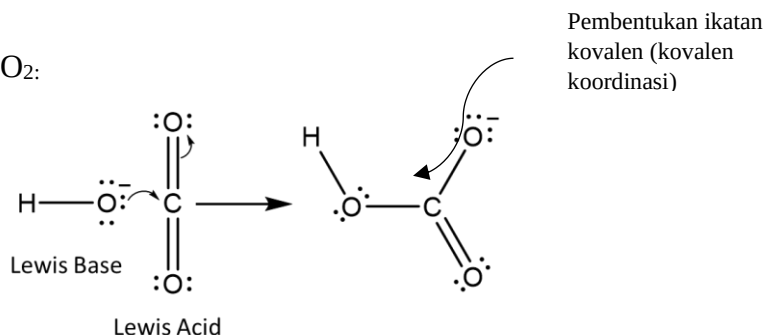
- Molekul atau ion yang memiliki pasangan elektron bebas (*unshared pairs of electrons*) dan memiliki kulit valensi lengkap, misalnya NH_3 .

Berikut contoh reaksi NH_3 dan BF_3 :



Pada reaksi di atas, molekul amonia berperan sebagai basa Lewis. Atom boron pada BF_3 hanya memiliki enam elektron di kulit valensinya dan membutuhkan dua elektron lagi untuk mencapai oktet (8 elektron valensi di sekeliling atom). Sehingga BF_3 menerima pasangan elektron dari molekul amonia. Maka, BF_3 berfungsi sebagai asam Lewis.

Berikut contoh reaksi CO_2 :



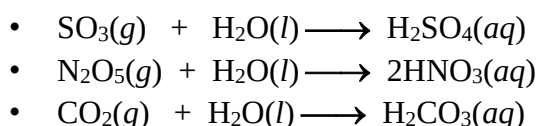
Pada reaksi CO_2 , terjadi donasi pasangan elektron dari oksigen pada ion OH^- menghasilkan ikatan kovalen, sehingga ion OH^- adalah basa Lewis. Atom karbon dari CO_2 menerima pasangan elektron, sehingga CO_2 adalah asam Lewis.

3.7. Sifat Asam-Basa Pada Unsur dan Oksidanya

Unsur-unsur pada tabel periodik, logam dan non logam dapat bersifat asam atau basa dengan karakteristik sebagai berikut:

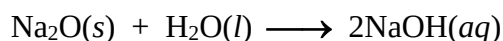
a. Oksida non logam

Oksida non logam biasanya berbentuk anhidrida asam yang bereaksi dengan air untuk membentuk asam. Contoh reaksi pembentukan asam dari non logam oksida yaitu:

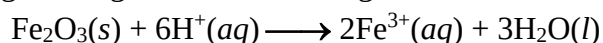


b. Oksida logam

Pada oksida logam, (M_xO_y), semakin meningkatnya bilangan oksidasi (atau muatan) ion logam, maka oksida logam tersebut menjadi lebih asam dan menjadi akseptor pasangan elektron yang lebih baik. Beberapa oksida logam dapat bereaksi larut dalam air dan membentuk senyawa yang mengandung ion OH^- (bersifat basa anhidrat). Contoh oksida logam yang dapat bereaksi dengan air yaitu Na_2O .

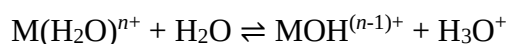


Tetapi ada juga beberapa oksida logam tidak dapat larut dalam air karena ikatan dalam kristal terlalu kuat dan tidak dapat melepas H^+ dari H_2O . Namun, kasus tersebut dapat ditangani dengan melarutkan oksida logam yang tidak dapat larut dalam air ke larutan asam kuat sehingga H^+ dapat dilepas atau diuraikan dari asam kuat dan mengikat ke O^{2-} dari oksida logam sehingga membentuk H_2O . Contoh reaksi oksida logam dengan asam kuat sebagai berikut:

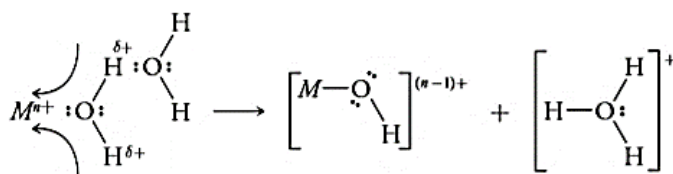


c. Ion logam hidrat

Ketika senyawa ionik larut dalam air, molekul zat terlarut berkumpul di sekitar ion dan ion tersebut terhidrasi. Dalam kation terhidrasi, ion logam berperilaku sebagai asam Lewis, mengikat muatan negatif parsial pada oksigen molekul air di sekitarnya, yang berfungsi sebagai basa Lewis. Sederhananya, persamaan tersebut merepresentasikan ion logam sebagai monohidrat yaitu, $M(H_2O)^{n+}$ dengan muatan positif n^+ (n menjadi 1, 2, atau 3, bergantung pada M).



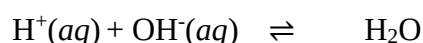
Keasaman hidrat ion logam meningkat dari kiri ke kanan pada tabel periodik dalam satu periode yang sama. Sedangkan dalam satu golongan, keasaman meningkat dari bawah ke atas. Derajat keasaman $M(H_2O)^{n+}$ bergantung pada dua faktor yaitu muatan pada kation dan ukuran kation. Semakin meningkatnya muatan M^{n+} , maka keasamannya juga meningkat. Hal ini disebabkan karena telah terjadi peningkatan kemampuan M untuk menarik kerapatan elektron ke dirinya sendiri dan menjauh dari ikatan O-H sehingga keasaman H^+ meningkat. Selain itu, semakin kecil ukuran kation M^{n+} , maka keasamannya semakin meningkat karena semakin kecil ukuran kation, daya polarisasinya semakin meningkat. Artinya kemampuan menarik elektron dari ikatan O-H semakin meningkat sehingga keasaman H^+ meningkat.



Kerapatan elektron berkurang pada ikatan O-H air (ditunjukkan dengan panah melengkung) oleh muatan positif ion logam, sehingga meningkatkan muatan positif parsial pada hidrogen. Hal ini mendorong transfer H^+ ke molekul air.

3.8. Kestimbangan Asam Basa dalam Air

Konsep Asam-Basa Arrhenius, menyatakan bahwa asam merupakan senyawa yang apabila bereaksi dengan air, akan melepaskan ion H^+ . Sedangkan basa merupakan senyawa yang apabila bereaksi dengan air, akan melepaskan ion OH^- . Kedua ion tersebut (H^+ dan OH^-), merupakan ion penyusun air (H_2O) sebagaimana reaksi berikut



Dalam studi reaksi asam- basa, konsentrasi ion hidrogen merupakan kunci untuk menunjukkan tingkat suatu larutan. Karena hanya sebagian kecil molekul air yang mengalami ionisasi, konsentrasi air (H_2O) cenderung tidak berubah/konstan. Oleh karena itu, konstanta kesetimbangan untuk reaksi ionisasi air adalah sebagai berikut:

$$K_c = [H_3O^+][OH^-]$$

Karena ion H_3O^+ sama dengan ion H^+ , maka persamaan kesetimbangan juga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$K_c = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

Untuk menghitung tetapan kesetimbangan yang mengacu pada reaksi ionisasi air, maka kita mengganti K_c dengan K_w .

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

K_w merupakan konstanta ion-produk, yang merupakan hasil kali konsentrasi molar antara H^+ dengan OH^- pada suhu tertentu. Pada air murni dengan suhu 25°C , konsentrasi ion H^+ dan ion OH^- memiliki nilai yang sama, sebesar $1,0 \times 10^{-7} \text{ M}$. Sehingga dengan menggunakan persamaan, kita dapat menghitung nilai tetapan kesetimbangan ion-produk.

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$K_w = (1,0 \times 10^{-7} \text{ M})(1,0 \times 10^{-7} \text{ M})$$

$$K_w = 1,0 \times 10^{-14}$$

Konsentrasi ion H^+ dan OH^- yang sama, hanya ditemukan pada air murni yang bersifat netral. Ketika suatu larutan bersifat asam, maka konsentrasi H^+ dalam larutan tersebut meningkat, dan akan diikuti dengan perubahan konsentrasi OH^- dalam larutan tersebut. Hal yang sama terjadi, apabila suatu larutan bersifat basa, maka konsentrasi OH^- dalam larutan tersebut meningkat, dan akan diikuti dengan perubahan konsentrasi H^+ dalam larutan.

Sebagai contoh, apabila suatu larutan yang bersifat asam memiliki konsentrasi ion H^+ sebesar $1,0 \times 10^{-6}$, maka besarnya konsentrasi ion OH^- adalah:

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{1,0 \times 10^{-6}} = 1,0 \times 10^{-8} \text{ M}$$

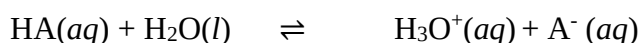
Ketika konsentrasi ion H^+ pada suatu larutan bertambah yang mengindikasikan bahwa larutan tersebut bersifat asam, maka konsentrasi OH^- pada larutan akan berkurang.

3.9. Tetapan Ionisasi Asam-Basa

Asam-Basa yang bersifat kuat, akan terionisasi secara sempurna dan menghasilkan tetapan ionisasi sebesar 1. Namun, asam – basa yang bersifat lemah hanya mengalami ionisasi sebagian, sehingga penting untuk mengetahui nilai tetapan ionisasi dari asam-basa lemah.

a. Tetapan Ionisasi Asam Lemah

Asam lemah merupakan senyawa asam yang tidak mengalami ionisasi secara sempurna. Tetapan ionisasi asam lemah dapat dilihat dari persamaan berikut:



Tetapan ionisasi dari reaksi kimia di atas, dapat dituliskan sebagai persamaan:

$$K_c = K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

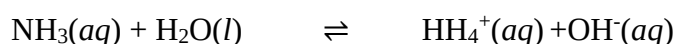
Selain menghitung nilai tetapan ionisasi, kita juga dapat menghitung persentase ionisasi, yaitu:

$$\text{Persen Ionisasi} = \frac{\text{Konsentrasi Ionisasi asam saat setimbang}}{\text{Konsentrasi awal asam lemah}} \times 100\%$$

$$\text{Persen Ionisasi} = \frac{[\text{H}^+]}{[\text{HA}]_0} \times 100 \%$$

b. Tetapan Ionisasi Basa Lemah

Basa lemah merupakan senyawa basa yang hanya mengalami ionisasi sebagian. Tetapan ionisasi basa lemah dapat dilihat dari persamaan berikut:



Tetapan ionisasi dari reaksi kimia di atas, dapat dituliskan sebagai persamaan:

$$K_c = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3][\text{H}_2\text{O}]}$$

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3][\text{H}_2\text{O}]}$$

Selain menghitung nilai tetapan ionisasi, kita juga dapat menghitung persentase ionisasi, yaitu:

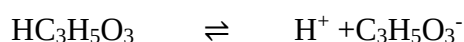
$$\text{Persen Ionisasi} = \frac{\text{Konsentrasi Ionisasi basa saat setimbang}}{\text{Konsentrasi awal basa}} \times 100 \%$$

$$\text{Persen Ionisasi} = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3][\text{H}_2\text{O}]} \times 100\%$$

3.10. Penentuan Nilai K_a dan K_b

Nilai K_a pada senyawa asam dan K_b pada senyawa basa, bisa dihitung dengan membagi konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan.

Contoh: Terdapat reaksi kimia yang bersifat asam, seperti berikut:



a. Penentuan Nilai K_a

Asam laktat ($\text{HC}_3\text{H}_5\text{O}_3$), merupakan asam monoprotik. Senyawa ini memiliki konsentrasi awal sebesar 0,100 M dan memiliki pH 2,44 pada suhu 25°C. Hitunglah K_a

asam laktat pada temperatur tersebut. Untuk menentukan nilai K_a suatu senyawa asam, kita harus terlebih dahulu membuat tetapan ionisasinya.

$$K_a = \frac{[H^+][C_3H_5O_3^-]}{[HC_3H_5O_3]}$$

Karena pada soal diketahui bahwa pH reaksi tersebut 2,44 maka bisa ditentukan $[H^+]$

$$pH = 2,44$$

$$[H^+] = 10^{-2,44}$$

$$[H^+] = 0,0036 \text{ M}$$

Selanjutnya $[H^+]$ akan disimbolkan dengan x, untuk perhitungan menggunakan tabel Reaksi.

	$HC_3H_5O_3$	H^+	$C_3H_5O_3^-$
Konsentrasi Awal (M)	0,100	0	0
Perubahan Konsentrasi (M)	-x	+x	+x
Konsentrasi Setimbang (M)	$(0,100 - x)$	x	x
Konsentrasi Setimbang berdasarkan pH (M)	0,096	0,0036	0,0036

Kemudian, substitusi nilai x ke dalam tetapan ionisasi reaksi.

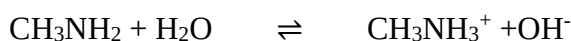
$$K_a = \frac{[H^+][C_3H_5O_3^-]}{[HC_3H_5O_3]}$$

$$K_a = \frac{[0,0036][0,0036]}{[0,096]} = 1,4 \times 10^{-4}$$

b. Penentuan Nilai K_b

Methylamine (CH_3NH_2) merupakan basa lemah. Dalam 0,100 M CH_3NH_2 , hanya 6,4% yang mengalami ionisasi. Berapakah nilai K_b dari reaksi tersebut?

Untuk menentukan nilai K_b suatu senyawa basa, kita harus terlebih dahulu membuat tetapan ionisasinya.



$$K_b = \frac{[CH_3NH_3^+][OH^-]}{[CH_3NH_2]}$$

Kemudian, kita menghitung berapa mol per liter CH_3NH_2 yang mengalami ionisasi, dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{mol per liter } CH_3NH_2 \text{ yang terionisasi}}{0,100 \text{ M}} \times 100 \% = 6,4 \%$$

$$\text{mol per liter CH}_3\text{NH}_2 \text{ yang terionisasi} = \frac{6,4\% \times 0,100 \text{ M}}{100 \%} = 0,0064 \text{ M}$$

	CH ₃ NH ₂	CH ₃ NH ₃ ⁺	OH ⁻
Konsentrasi Awal (M)	0,100	0	0
Perubahan Konsentrasi (M)	-0,0064	0,0064	0,0064
Konsentrasi Setimbang (M)	(0,100 - 0,0064)	0,0064	0,0064

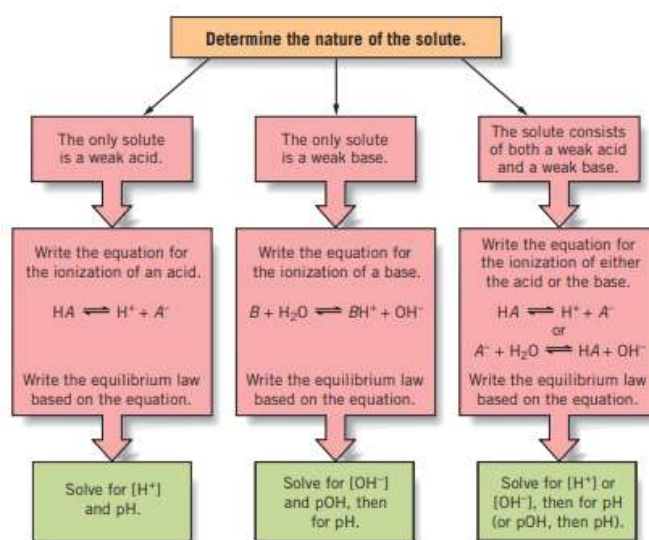
K_b bisa dihitung dengan mensubsitusikan nilai konsentrasi di atas ke dalam tetapan ionisasi,

$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}$$

$$K_b = \frac{[0,0064][0,0064]}{[0,0936]} = 4,4 \times 10^{-4}$$

3.11. pH Asam lemah dan Basa Lemah

pH merupakan singkatan dari *potential of hydrogen*, yang merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan suatu zat. Nilai pH bervariasi dari 1 – 14. Larutan yang bersifat asam, memiliki pH < 7, larutan yang bersifat netral memiliki pH = 7, dan larutan yang bersifat basa, memiliki pH > 7.



Gambar 3.5. Sistematika Penyelesaian kesetimbangan asam-basa. Sumber: (Jespersen, *et al.*, 2012)

a. pH Asam Lemah

pH asam lemah dapat dihitung dengan beberapa persamaan di bawah:

$$K_a = \frac{[\text{PRODUK}]}{[\text{REAKTAN}]} = \frac{[X][Y]}{[XY]}$$

$$[X] = [H^+]$$

$$pH = -\log [H^+]$$

Apabila kita melihat soal bagian 5.3.1 mengenai perhitungan nilai K_a , didapatkan nilai $[H^+]$ sebesar 0,0036 M untuk suatu asam lemah. Sehingga nilai pH larutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$[H^+] = 0,0036 \text{ M}$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pH = -\log (0,0036)$$

$$pH = 2,44$$

b. pH Basa Lemah

pH basa lemah dapat dihitung dengan beberapa persamaan di bawah:

$$K_b = \frac{[\text{Produk}]}{[\text{Reaktan}]} = \frac{[X][Y]}{[XY]}$$

$$[X] = [OH^-]$$

$$pOH = -\log [OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 14 - pOH$$

Apabila kita melihat soal mengenai perhitungan nilai K_b , didapatkan nilai $[OH^-]$ sebesar 0,0064 M untuk suatu basa lemah. Sehingga nilai pH larutan bisa dihitung sebagai berikut:

$$pOH = -\log [OH^-]$$

$$pOH = -\log (0,0064)$$

$$pOH = 2,19$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 14 - pOH$$

$$pH = 14 - 2,19$$

$$pH = 11,81$$

3.12. Sifat Asam Basa Larutan Garam

Ketika kita mempelajari mengenai larutan garam, kebanyakan garam yang terbentuk adalah larutan garam netral. Namun ada beberapa larutan garam yang tidak bersifat netral, seperti $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ yang bersifat basa, dan NH_4Cl yang bersifat asam. Larutan garam mempunyai dua jenis ion, yaitu kation dan anion. Kedua ion ini dapat mempengaruhi nilai pH dari larutan garam. Nilai pH suatu garam tergantung dari proses hidrolisis kation dan anionnya (tergantung pada harga K_a dan K_b -nya).

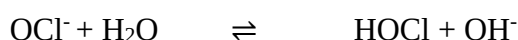
1. Jika $K_a = K_b$, larutan garam bersifat netral ($\text{pH}=7$)
2. Jika $K_a < K_b$, larutan garam bersifat asam ($\text{pH}<7$)
3. Jika $K_a > K_b$, larutan garam bersifat basa ($\text{pH}>7$)

Persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan pH dari suatu larutan garam. Perhatikan contoh berikut:

Contoh: Terdapat larutan hipoklorit (NaOCl) dengan konsentrasi 0,10 M dan nilai K_a $3,0 \times 10^{-8}$. Berapa nilai pH larutan tersebut?

Langkah 1: Ion Na^+ , merupakan ion golongan 1, yang membuat ion Na^+ tidak mempengaruhi nilai pH larutan. Sehingga yang mempengaruhi pH larutan adalah ion OCl^- .

Langkah 2: Buat reaksi ion OCl^- dengan air



Langkah 3: Menuliskan tetapan ionisasi (K_b). Karena pada soal diketahui nilai K_a , maka tentukan nilai K_b dengan persamaan:

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1 \times 10^{-14}}{3 \times 10^{-8}} = 3,3 \times 10^{-7}$$

$$K_b = \frac{[\text{HOCl}][\text{OH}^-]}{[\text{OCl}^-]} = \frac{x \cdot x}{0,1}$$

$$3,3 \times 10^{-7} = \frac{x \cdot x}{0,1}$$

$$x = 1,8 \times 10^{-4} \text{ M}$$

Langkah 4: Menuliskan nilai pH Larutan.

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\text{pOH} = -\log (1,8 \times 10^{-4}) = 3,74$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH}$$

$$\text{pH} = 14 - 3,74$$

$$\text{pH} = 10,26$$

3.13. Larutan Penyangga

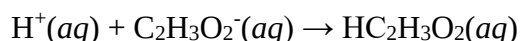
Larutan penyangga merupakan suatu sistem yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh adanya penambahan asam, basa, maupun pengenceran. Larutan penyangga ini biasa disebut juga larutan buffer.

Larutan penyangga asam merupakan larutan yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada suasana asam ($\text{pH} < 7$). Sedangkan larutan penyangga basa merupakan larutan yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya, dimana larutan penyangga basa ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada suasana basa ($\text{pH} > 7$).

a. Cara Kerja Larutan Penyangga

Di dalam larutan penyangga ada asam atau basa beserta asam konjugasi atau basa konjugasinya. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion dalam air. Kesetimbangan ion tersebut yang nantinya akan membuat larutan penyangga dapat bertahan pada rentang pH tertentu pada saat ditambahkan sedikit asam ataupun basa. Adapun contoh kerja larutan penyangga adalah sebagai berikut:

- 1) Larutan penyangga terdiri dari asam asetat $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ dan ion asetat $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$ sebagai basa konjugasi yang disuplai oleh garam seperti $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$. Jika pada larutan tersebut ditambahkan H^+ dari asam kuat maka akan bereaksi sebagai berikut:



Ion H^+ bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasi $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$. Akibatnya, penambahan asam kuat tersebut mencegah penumpukan H^+ yang besar dan penurunan pH.

- 2) Larutan penyangga terdiri dari basa lemah NH_4OH dan NH_4^+ sebagai asam konjugasi. Jika pada larutan tersebut ditambahkan sedikit basa kuat, maka ion OH^- dari basa kuat akan bereaksi dengan ion positif dari asam konjugasi NH_4^+ . Sehingga penambahan basa kuat tersebut mencegah penumpukan OH^- yang menyebabkan peningkatan pada nilai pH.

b. Menentukan pH Larutan Penyangga

1) Larutan Penyangga Asam

$$[\text{H}^+] = K_a \frac{[\text{asam lemah}]}{[\text{basa konjugasi}]}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

Keterangan:

$[\text{H}^+]$ = konsentrasi ion H^+

K_a = konstanta ionisasi asam lemah

2) Larutan Penyangga Basa

$$[\text{OH}^-] = K_b \frac{[\text{basa lemah}]}{[\text{asam konjugasi}]}$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

$$\text{pH} = 14 + \log [\text{OH}^-]$$

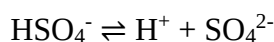
Keterangan:

$[\text{OH}^-]$ = konsentrasi ion OH^-

K_b = konstanta ionisasi basa lemah

3.14. Asam Poliprotik

Asam poliprotik merupakan asam yang melepas lebih dari satu ion H^+ . Asam sulfat (H_2SO_4) merupakan salah satu contoh asam poliprotik karena H_2SO_4 dapat melepas atau menyumbangkan dua ion H^+ ke larutan. Sehingga dapat dilihat proses ionisasi dengan persamaan berikut:

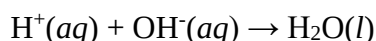
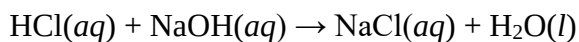


3.15. Titrasi Asam Basa

Titration asam basa merupakan penambahan volume basa yang konsentrasinya sudah diketahui ke larutan asam yang konsentrasinya tidak diketahui. Hal tersebut juga berlaku untuk penambahan volume asam yang telah diketahui konsentrasinya ke larutan basa yang tidak diketahui konsentrasinya. Titrasi asam basa ini dilakukan untuk menentukan konsentrasi suatu zat asam maupun basa yang tidak diketahui menggunakan zat asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya.

a. Titrasi Asam Kuat dengan Basa Kuat

Penggambaran titrasi asam kuat dengan basa kuat menggunakan 25 mL HCl(aq) 0,2000 M dengan titran 0,2000 M NaOH standar. Persamaan ionik molekul dan net(jumlah) adalah:

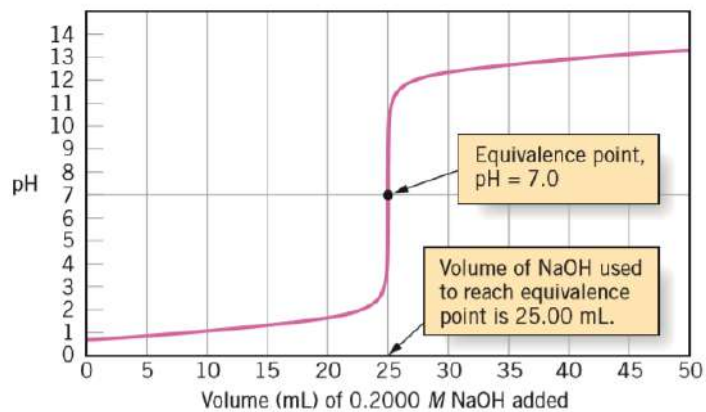


Titration oleh kedua zat tersebut dengan penambahan volume menghasilkan pH seperti pada tabel berikut:

Initial Volume of HCl (mL)	Initial Amount of HCl (mol)	Volume of NaOH Added (mL)	Amount of NaOH (mol)	Amount of Excess Reagent (mol)	Total Volume of Solution (mL)	Molarity of Ion in Excess (mol L^{-1})	pH
25.00	5.000×10^{-3}	0	0	$5.000 \times 10^{-3} (\text{H}^+)$	25.00	$0.2000 (\text{H}^+)$	0.70
25.00	5.000×10^{-3}	10.00	2.000×10^{-3}	$3.000 \times 10^{-3} (\text{H}^+)$	35.00	$8.571 \times 10^{-2} (\text{H}^+)$	1.07
25.00	5.000×10^{-3}	20.00	4.000×10^{-3}	$1.000 \times 10^{-3} (\text{H}^+)$	45.00	$2.222 \times 10^{-2} (\text{H}^+)$	1.65
25.00	5.000×10^{-3}	24.00	4.800×10^{-3}	$2.000 \times 10^{-4} (\text{H}^+)$	49.00	$4.082 \times 10^{-3} (\text{H}^+)$	2.39
25.00	5.000×10^{-3}	24.90	4.980×10^{-3}	$2.000 \times 10^{-5} (\text{H}^+)$	49.90	$4.000 \times 10^{-4} (\text{H}^+)$	3.40
25.00	5.000×10^{-3}	24.99	4.998×10^{-3}	$2.000 \times 10^{-6} (\text{H}^+)$	49.99	$4.000 \times 10^{-5} (\text{H}^+)$	4.40
25.00	5.000×10^{-3}	25.00	5.000×10^{-3}	0	50.00	0	7.00
25.00	5.000×10^{-3}	25.01	5.002×10^{-3}	$2.000 \times 10^{-6} (\text{OH}^-)$	50.01	$3.999 \times 10^{-5} (\text{OH}^-)$	9.60
25.00	5.000×10^{-3}	25.10	5.020×10^{-3}	$2.000 \times 10^{-5} (\text{OH}^-)$	50.10	$3.992 \times 10^{-4} (\text{OH}^-)$	10.60
25.00	5.000×10^{-3}	26.00	5.200×10^{-3}	$2.000 \times 10^{-4} (\text{OH}^-)$	51.00	$3.922 \times 10^{-3} (\text{OH}^-)$	11.59
25.00	5.000×10^{-3}	50.00	1.000×10^{-2}	$5.000 \times 10^{-3} (\text{OH}^-)$	75.00	$6.667 \times 10^{-2} (\text{OH}^-)$	12.82

Tabel 3.1 Titrasi Asam Kuat dan Basa Kuat (Jepersen, *et al.*,2012)

Sehingga pembentukan kurva titrasi asam kuat dan basa kuat sebagai berikut (Gambar 3.6)



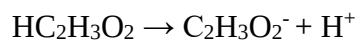
Gambar 3.6. Kurva Perubahan pH saat titrasi HCl 0,2000 M dengan NaOH 0,2000 M (Jespersen, *et al.*, 2012)

b. Titrasi Asam Lemah dengan Basa Kuat

Sebagai contoh titrasi asam lemah dan basa kuat akan menggambarkan kurva titrasi dari titrasi 25 mL HC₂H₃O₂ 0,2000 M dengan 0,2000 M NaOH dengan $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$.

Berikut langkah-langkah untuk menggambar kurva titrasi asam lemah dan basa kuat:

1. Menentukan pH mula-mula sebelum titrasi dimulai



	[HC ₂ H ₃ O ₂] (M)	[C ₂ H ₃ O ₂ ⁻] (M)	[H ⁺] (M)
Mula-mula	0,2000	0	0
Perubahan	-x	+x	+x
Kesetimbangan	0,20 - x ≈ 0,20	x	x

$$K_a = \frac{[\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-][\text{H}^+]}{[\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2]} = \frac{(x)(x)}{0,2000} = 1,8 \times 10^{-5}$$

$$x^2 = 0,2000 \times (1,8 \times 10^{-5})$$

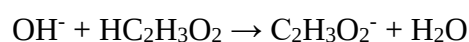
$$x = \sqrt{3,6 \times 10^{-6}} = 1,9 \times 10^{-3}$$

$$x = [\text{H}^+]$$

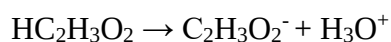
$$\text{pH} = -\log 1,9 \times 10^{-3} = 2,72$$

2. Titrasi: Sebelum Ekuivalen

Penambahan volume basa kuat NaOH 0,200 M sebanyak 10 mL ke dalam 25 mL 0,200 M larutan asam lemah.



	HC ₂ H ₃ O ₂	OH ⁻	C ₂ H ₃ O ₂ ⁻
Mula-mula	25 mL × 0.20 M = 5 mmol	10 mL × 0,20 M = 2,00 mmol	0
Perubahan	-2 mmol	-2 mmol	+2 mmol
Kesetimbangan	3 mmol	0 mmol	2 mmol



	[HC ₂ H ₃ O ₂]	[C ₂ H ₃ O ₂ ⁻]	[H ₃ O ⁺]
Mula-mula	3 mmol / 35 mL	2 mmol / 35 mL	0
Perubahan	-x	+x	+x
Kesetimbangan	≈ 3 mmol / 35 mL	≈ 2 mmol / 35 mL	X

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-]}{[\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2]}$$

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{[\text{H}^+](\frac{2 \text{ mmol}}{35 \text{ mL}})}{(\frac{3 \text{ mmol}}{35 \text{ mL}})} = \frac{[\text{H}^+] 2 \text{ mmol}}{3 \text{ mmol}}$$

$$[\text{H}^+] = 1,8 \times 10^{-5} \frac{3 \text{ mmol}}{2 \text{ mmol}} = 2,7 \times 10^{-5} \text{ M}$$

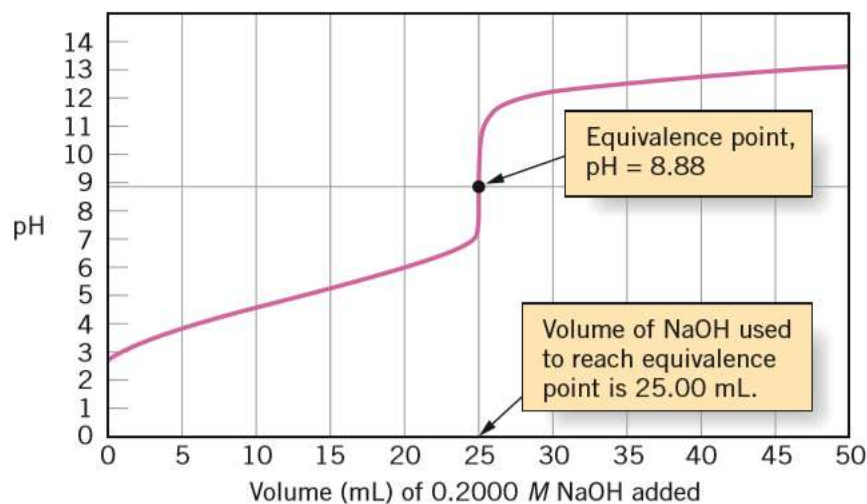
$$\text{pH} = -\log(2,7 \times 10^{-5}) = 4,57$$

Titration tersebut akan berjalan sampai pH berada pada titik ekuivalen sehingga membentuk kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Berikut pH yang dihasilkan dari penambahan volume basa kuat ke asam kuat:

Volume of Base Added (mL)	Molar Concentration of Species in Parentheses	pH
None	$1.9 \times 10^{-3} (\text{H}^+)$	2.72
10.00	$2.7 \times 10^{-5} (\text{H}^+)$	4.57
24.90	$7.2 \times 10^{-8} (\text{H}^+)$	7.14
24.99	$7.1 \times 10^{-9} (\text{H}^+)$	8.14
25.00	$7.5 \times 10^{-6} (\text{OH}^-)$	8.88
25.01	$4.0 \times 10^{-5} (\text{OH}^-)$	9.60
25.10	$4.0 \times 10^{-4} (\text{OH}^-)$	10.60
26.00	$3.9 \times 10^{-3} (\text{OH}^-)$	11.59
35.00	$3.3 \times 10^{-2} (\text{OH}^-)$	12.52

Tabel 3.2. Titrasi asam lemah (0,2000 M HC₂H₃O₂ sebanyak 25 mL) dengan basa kuat (0,2000 M NaOH). (Jespersen, *et al.*,2012)

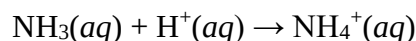
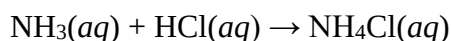
Sehingga membentuk kurva titrasi



Gambar 3.7. Kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Pengambilan contoh dari titrasi 0,2000 M asam lemah dengan 0,2000 M NaOH.

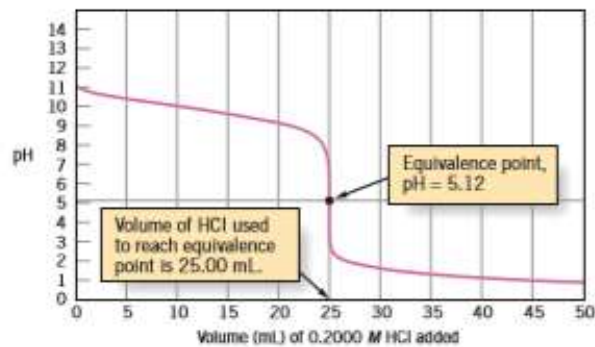
c. Titrasi Basa Lemah dengan Asam Kuat

Sebagai contoh titrasi ini adalah dengan melakukan titrasi 25 mL dari 0,2000 M NH₃ dengan 0,2000 M HCl, dan diperoleh persamaan ionik molekul dan net sebagai berikut:



1. Langkah sebelum melakukan titrasi
 - Menghitung nilai pH basa lemah menggunakan K_b
2. Langkah antara titik awal dan titik ekuivalen
 - Penambahan HCl ke NH₃ terjadi reaksi netralisasi yang menghasilkan NH₄⁺, sehingga larutan mengandung NH₃ dan NH₄⁺.
 - Perhitungan reaktan pembatas dengan menggunakan hukum kesetimbangan untuk menentukan jumlah mol ammonia yang tersisa dan jumlah mol ion ammonium yang dihasilkan dengan penambahan larutan HCl.
3. Langkah pada titik ekuivalen
 - Larutan NH₃ yang telah beraksi mengandung garam NH₄Cl.
 - Perhitungan konsentrasi ion ammonium untuk menentukan pH asam konjugat dari basa lemah.
4. Langkah setelah titik ekuivalen
 - Perhitungan pH akhir dengan menggunakan konsentrasi H⁺ yang dihasilkan dari penambahan HCl pada saat titrasi.

Kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat oleh NH_3 dengan HCl menghasilkan kurva titrasi sebagai berikut:



Gambar 3.8. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Penggambaran bagaimana perubahan pH saat titrasi 0.2000 M NH_3 dengan 0.2000 M HCl . (Jespersen, *et al.*, 2012)

Soal dan Jawaban

Asam dan Basa Brønsted-Lowry

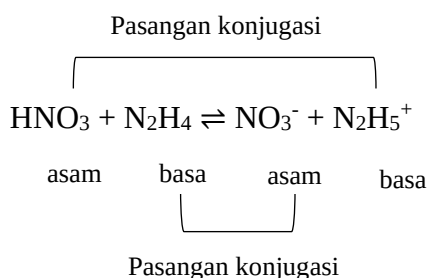
1. a. Apa asam konjugasi dari F^- , N_2H_4 , C_5H_5N dan O_2^{2-} ?
b. Apa basa konjugasi dari $HClO_4$, HSO_3^- , dan HCN ?

Jawaban:

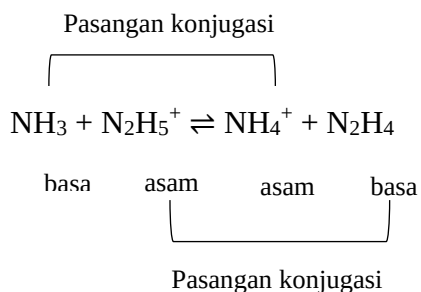
- a. Asam konjugat yaitu senyawa atau ion yang memiliki kelebihan proton (H^+) yang dapat didonorkan ke senyawa atau ion lain. Maka, untuk menentukan asam konjugat, kita dapat menambahkan satu proton pada senyawa atau ion dalam soal ini.
- $H^+ + F^- \longrightarrow HF$
Maka asam konjugat dari F^- adalah HF .
 - N_2H_4 ditambahkan satu proton menjadi $N_2H_5^+$. Sehingga asam konjugatnya adalah $N_2H_5^+$.
 - C_5H_5N ditambahkan satu proton menjadi $C_5H_6N^+$. Sehingga asam konjugatnya adalah $C_5H_6N^+$.
- b. Basa konjugat yaitu senyawa atau ion yang kekurangan proton sehingga menerima proton (H^+) dari senyawa atau ion lain. Maka, untuk menentukan basa konjugat dari senyawa atau ion asam pada soal, kita dapat mengurangi satu proton pada senyawa atau ion dalam soal ini.
- $HClO_4 \longrightarrow H^+ + ClO_4^-$
 $HClO_4$ mengurangi satu proton sehingga terbentuk ClO_4^- . Maka, basa konjugatnya adalah ClO_4^- .
 - $HSO_3^- \longrightarrow H^+ + SO_3^{2-}$
 HSO_3^- mengurangi satu proton sehingga terbentuk SO_3^{2-} . Maka, basa konjugatnya adalah SO_3^{2-} .
 - $HCN \longrightarrow H^+ + CN^-$
 HCN mengurangi satu proton sehingga terbentuk CN^- . Maka, basa konjugatnya adalah CN^- .
2. Identifikasi pasangan asam-basa konjugasi pada reaksi berikut.
- a. $HNO_3 + N_2H_4 \rightleftharpoons NO_3^- + N_2H_5^+$
- b. $NH_3 + N_2H_5^+ \rightleftharpoons NH_4^+ + N_2H_4$

Jawaban:

- a. Pasangan asam-basa pada reaksi ini yaitu HNO_3 dan NO_3^- dengan HNO_3 berperan sebagai asam karena memiliki kelebihan proton (H^+) sedangkan NO_3^- berperan sebagai basa. Selain itu, pasangan asam-basa lainnya yaitu N_2H_4 dengan $N_2H_5^+$.



- b. Pasangan asam-basa pada reaksi ini yaitu NH_3 dan NH_4^+ dengan NH_4^+ berperan sebagai asam karena kelebihan proton (H^+) sedangkan NH_3 berperan sebagai basa. Pasangan asam-basa lainnya yaitu N_2H_5^+ dan N_2H_4 dengan N_2H_5^+ berperan sebagai asam karena kelebihan proton (H^+) sedangkan N_2H_4 berperan sebagai basa.



Pola Kekuatan Asam Brønsted-Lowry

3. Pilihlah mana asam yang lebih kuat dan berikan alasannya.
- HIO_3 atau HIO_4
 - HBr atau HCl
 - PH_3 atau NH_3
 - HClO_4 atau H_2SeO_4

Jawaban:

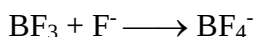
- Perbedaan kedua asam okso yaitu jumlah oksigen. Semakin banyak jumlah oksigen, maka keasaman suatu senyawa juga meningkat sehingga HIO_4 merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan HIO_3 .
 - Kekuatan asam biner meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan pada tabel periodik. Cl dan Br terletak pada golongan yang sama yaitu 7A (golongan 17 menurut aturan IUPAC).
Sifat keelektronegatifan Br lebih lemah dibandingkan Cl dan jari-jari Br lebih besar dibandingkan Cl. Akibatnya daya tarik inti Br terhadap elektron terluar lebih kecil sehingga ikatan H-Br lebih lemah dibandingkan H-Cl yang mengakibatkan daya tarik yang lemah pada HBr, sehingga ion H^+ menjadi lebih mudah untuk dilepaskan dibandingkan HCl.
Maka, HBr merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan dengan HCl.
 - Kekuatan asam biner meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan pada tabel periodik. Hal ini berdasarkan semakin besarnya ukuran dari atas ke bawah dalam satu golongan.
P dan N terletak pada satu golongan yaitu golongan 5A (golongan 15 menurut aturan IUPAC). Ukuran atom P lebih besar daripada N, sehingga PH_3 merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan NH_3 .
 - HClO_4 lebih asam dibandingkan H_2SeO_4 . Hal ini disebabkan Cl pada senyawa HClO_4 lebih elektronegatif dibandingkan dengan Se pada senyawa H_2SeO_4 .
4. Asam nitrat, HNO_3 , adalah asam yang sangat kuat. Asam ini 100% terionisasi dalam air. Dalam reaksi di bawah ini, akankah posisi kesetimbangan terletak ke kiri atau ke kanan?
- $$\text{NO}_3^-(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{HNO}_3(aq) + \text{OH}^-(aq)$$

Jawaban:

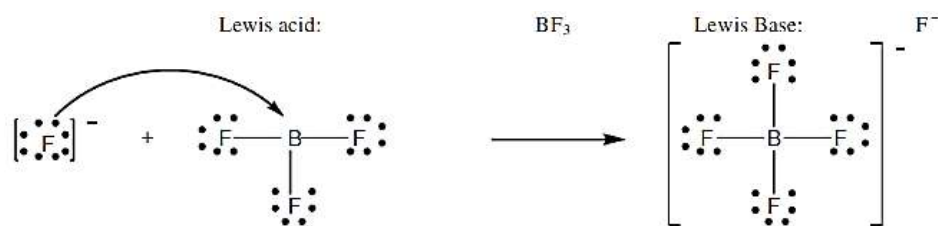
Kesetimbangan asam-basa mengarah ke posisi asam dan basa lemah pada reaksi kesetimbangan. HNO_3 adalah asam kuat, maka basa konjugatnya yaitu NO_3^- yang merupakan basa lemah. NO_3^- berada di kiri tanda panah. Sehingga posisi kesetimbangan mengarah ke kiri.

Asam dan Basa Lewis

5. Gunakan simbol Lewis untuk reaksi berikut.

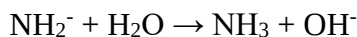
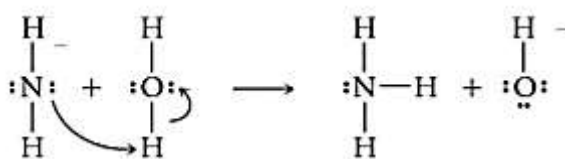


Identifikasikan asam dan basa Lewis pada reaksi tersebut.

Jawaban:

Asam lewis merupakan senyawa atau ion yang menerima sepasang elektron dan basa lewis merupakan senyawa atau ion yang menyumbang sepasang elektron. Pada reaksi tersebut, F^- menyumbang elektron sehingga berperan sebagai basa lewis. Sedangkan BF_3 menerima elektron sehingga berperan sebagai asam lewis.

6. Gunakan struktur Lewis untuk menunjukkan bagaimana reaksi berikut dapat dipandang sebagai perpindahan satu basa Lewis dengan basa Lewis lain dari asam Lewis. Identifikasi dua basa Lewis dan asam Lewis.

**Jawaban:**

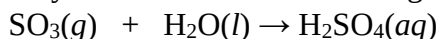
Basa lewis pada reaksi yaitu NH_2^- dan OH^- . Sedangkan asam lewis dalam reaksi yaitu H_2O .

Sifat Asam-Basa Pada Unsur dan Oksidanya

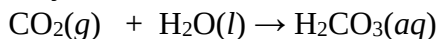
7. Senyawa apa yang terbentuk jika senyawa berikut bereaksi dengan air?
- SO_3
 - CO_2
 - P_4O_{10}
 - CaO
 - $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O}_6)]^{3+}$

Jawaban:

- a. SO_3 termasuk senyawa oksida non logam dan jika bereaksi dengan air membentuk senyawa asam. Reaksi SO_3 dengan air sebagai berikut:

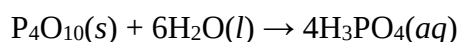


- b. CO_2 termasuk senyawa oksida non logam dan jika bereaksi dengan air menghasilkan senyawa asam.



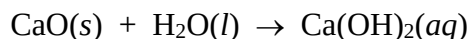
Sehingga senyawa asam yang dihasilkan yaitu asam karbonat (H_2CO_3).

- c. P_4O_{10} termasuk senyawa oksida non logam dan jika bereaksi dengan air menghasilkan senyawa asam.

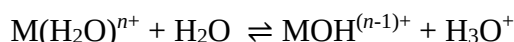


Sehingga senyawa asam yang dihasilkan yaitu asam fosfat (H_3PO_4).

- d. CaO termasuk senyawa oksida logam dan jika bereaksi dengan air menghasilkan senyawa yang mengandung OH^- atau bersifat basa. Reaksinya adalah sebagai berikut:



- e. $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O}_6)]^{3+}$ termasuk senyawa logam hidrat dan jika bereaksi dengan air, reaksi yaitu sebagai berikut:



Dengan n merupakan muatan (1,2,3,...) sesuai dengan M. Dalam kation terhidrasi, ion logam berperilaku sebagai asam Lewis, mengikat muatan negatif parsial pada oksigen molekul air di sekitarnya yang berfungsi sebagai basa Lewis. Sehingga reaksi $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O}_6)]^{3+}$ yaitu sebagai berikut:



8. Dari senyawa oksida berikut: CrO , Cr_2O_3 , CrO_3

- Manakah senyawa yang paling asam?
- Manakah senyawa yang paling basa?
- Manakah senyawa yang amfoterik?

Jawaban:

Pada senyawa oksida logam, (M_xO_y), semakin meningkatnya bilangan oksidasi (atau muatan) ion logam, maka oksida logam tersebut menjadi lebih asam dan menjadi akseptor pasangan elektron yang lebih baik. Diantara ketiga senyawa yang memiliki bilangan oksidasi ion logam paling besar yaitu CrO_3 yaitu +6. Sehingga CrO_3 merupakan senyawa paling asam. Sedangkan senyawa yang paling basa yaitu senyawa yang memiliki bilangan oksidasi ion logam paling kecil karena memiliki lebih banyak elektron untuk didonorkan. Sehingga senyawa yang paling basa yaitu CrO dengan bilangan oksidasi sebesar +2. Dan senyawa yang amfoterik yaitu Cr_2O_3 dengan bilangan oksidasi ion logam sebesar +3.

9. Jawablah pertanyaan berikut beserta alasannya.
- Senyawa $\text{Mg}(\text{OH})_2$ adalah senyawa basa, tetapi $\text{Si}(\text{OH})_4$ adalah senyawa asam silisik. Berikan alasannya.
 - Ion manakah yang diharapkan menghasilkan larutan yang lebih asam, Fe^{2+} atau Fe^{3+} ? Berikan alasannya.

Jawaban:

- Ikatan O-H pada senyawa $\text{Si}(\text{OH})_4$ lemah sehingga ion hidrogen akan lebih mudah terdisosiasi ketika dilarutkan dalam air. Maka, senyawa $\text{Si}(\text{OH})_4$ bersifat asam.
- Menurut Lewis, asam yaitu senyawa atau ion yang dapat menerima elektron atau dengan kata lain asam merupakan senyawa atau ion yang kekurangan elektron. Sedangkan Brønsted-Lowry, asam merupakan senyawa atau ion yang dapat mendonorkan proton atau dengan kata lain senyawa atau ion yang memiliki kelebihan proton sehingga dapat mendonorkan proton ke senyawa lain. Sehingga untuk menentukan kasus ini, kita meninjau ion Fe yang memiliki muatan atau bilangan oksidasi yang lebih besar. Maka, Fe^{3+} merupakan ion yang diharapkan menghasilkan larutan yang lebih asam dibandingkan Fe^{2+} .

Kesetimbangan Asam Basa dalam Air

10. Konsentrasi ion OH^- dalam larutan ammonia pembersih adalah 0,0025 M. Berapakah konsentrasi H^+ dalam larutan tersebut? (Chang, R. 2010)

Jawaban:

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{1 \times 10^{-14}}{0,0025} = 4,0 \times 10^{-12}$$

11. Hitung Konsentrasi ion OH^- pada larutan HCl, apabila konsentrasi ion H^+ sebesar 1,3 M. (Chang, R. 2010)

Jawaban:

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

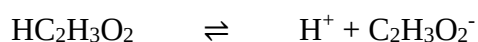
$$[\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1,3} = 7,69 \times 10^{-15}$$

Tetapan Pengionan/Ionisasi

12. Tuliskan reaksi ionisasi asam asetat, dan tuliskan tetapan ionisasinya jika asam asetat adalah suatu asam lemah. (Jespersen, Brady, & Hyslop, 2012)

Jawaban:

Reaksi Ionisasi Asam asetat:



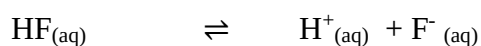
Tetapan Ionisasi Asam Asetat

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-]}{[\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2]}$$

13. Tuliskan reaksi ionisasi asam fluorida, dan tuliskan tetapan ionisasinya jika asam fluoride adalah suatu asam lemah. (Jespersen, Brady, & Hyslop, 2012)

Jawaban:

Reaksi Ionisasi Asam Fluorida



Tetapan Ionisasi Asam Fluorida

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{F}^-]}{[\text{HF}]}$$

Penentuan Nilai K_a dan K_b

14. pH Asam Formiat (HCOOH) 0,10 M adalah 2,39. Tentukan tetapan ionisasi (K_a) asam tersebut. (Chang, R. 2010)

Jawaban:

$$\text{pH} = 2,39$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 4,1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

	$\text{HCOOH}_{(\text{aq})}$	$\text{H}^+_{(\text{aq})}$	$\text{HCOO}^-_{(\text{aq})}$
Initial (M)	0,10	0	0
Change (M)	$-4,1 \times 10^{-3}$	$+4,1 \times 10^{-3}$	$+4,1 \times 10^{-3}$
Equilibrium (M)	$(0,1 - 4,1 \times 10^{-3})$	$4,1 \times 10^{-3}$	$4,1 \times 10^{-3}$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]}$$

$$K_a = \frac{(4,1 \times 10^{-3})(4,1 \times 10^{-3})}{(0,1 - 4,1 \times 10^{-3})}$$

$$K_a = 1,8 \times 10^{-4}$$

15. Konsentrasi ion $[H^+]$ pada HNO_2 sebesar $3,8 \times 10^{-3}$ M. Tentukan nilai persentase ionisasi HNO_2 0,036 M jika HNO_2 adalah suatu asam lemah. (Chang, R. 2010)

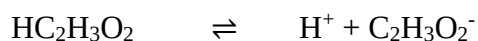
Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{Persentase ionisasi} &= \frac{[H^+]}{[HA]} \times 100 \% \\ &= \frac{[H^+]}{[HNO_2]} \\ &= \frac{3,8 \times 10^{-3}}{0,036} \times 100\% \\ &= 11 \%\end{aligned}$$

pH Asam dan Basa Lemah

16. Tentukan pH Asam Asetat 1,0 M dengan nilai K_a sebesar $1,8 \times 10^{-5}$ jika asam asetat adalah suatu asam lemah. (Jespersen, Brady, & Hyslop, 2012)

Jawaban:



$$K_a = \frac{[H^+][C_2H_3O_2^-]}{[HC_2H_3O_2]} = 1,8 \times 10^{-5}$$

	$HC_2H_3O_2(aq)$	$H^+(aq)$	$C_2H_3O_2^-(aq)$
Initial (M)	1,0	0	0
Change (M)	-x	+x	+x
Equilibrium (M)	(1 - x)	x	x

$$K_a = \frac{[H^+][C_2H_3O_2^-]}{[HC_2H_3O_2]}$$

$$1,8 \times 10^{-5} = \frac{(x)(x)}{(1-x)}$$

Asumsikan bahwa $(1-x) = 1$. Nilai x sangatlah kecil, sehingga nilai $(1-x)$ tidak akan berubah signifikan.

$$1,8 \times 10^{-5} = \frac{(x)(x)}{1}$$

$$x = 0,000013 \text{ M}$$

$$H^+ = 0,000013 \text{ M}$$

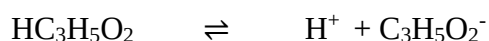
$$pH = -\log [H^+]$$

$$\text{pH} = -\log(0,000013)$$

$$\text{pH} = 4,88$$

17. Seorang siswa berencana melakukan eksperimen dengan menggunakan 0,1 M Asam propionat ($\text{HC}_3\text{H}_5\text{O}_2$). Hitunglah nilai $[\text{H}^+]$ dan pH larutan tersebut. Nilai K_a sebesar $1,3 \times 10^{-5}$ (Jespersen, Brady, & Hyslop, 2012)

Jawaban:



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2^-]}{[\text{HC}_3\text{H}_5\text{O}_2]} = 1,3 \times 10^{-5}$$

	$\text{HC}_3\text{H}_5\text{O}_2(\text{aq})$	$\text{H}^+(\text{aq})$	$\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2^-(\text{aq})$
Initial (M)	0,1	0	0
Change (M)	-x	+x	+x
Equilibrium (M)	$(0,1 - x)$	x	x

Kita mengasumsikan $(0,1 - x) = 0,1$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2^-]}{[\text{HC}_3\text{H}_5\text{O}_2]} = \frac{(x)(x)}{0,1}$$

$$1,3 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0,1}$$

$$x = 1,2 \times 10^{-3}$$

$$x = [\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 1,2 \times 10^{-3}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$= -\log (1,2 \times 10^{-3})$$

$$= 2,92$$

Sifat Asam Basa Larutan Garam

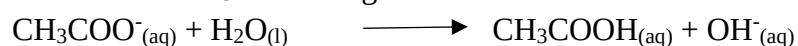
18. Hitunglah pH dan persentase hidrolisis dari garam Sodium Asetat (CH_3COONa) sebanyak 0,15 M. Nilai K_b sebesar $5,6 \times 10^{-10}$ (Chang, R. 2010)

Jawaban:

Karena konsentrasi garam sebesar 0,15 M, maka konsentrasi tiap ion juga sebesar 0,15 M.

	CH ₃ COONa _(aq)	Na ⁺ _(aq)	CH ₃ COO ⁻ _(aq)
Initial (M)	0,15	0	0
Change (M)	-0,15	+0,15	+0,15
Equilibrium (M)	0	0,15	0,15

Kemudian buatlah reaksi CH₃COO⁻ dengan air.



	CH ₃ COO ⁻ _(aq)	H ₂ O _(l)	CH ₃ COOH _(aq)	OH ⁻ _(aq)
Initial (M)	0,15		0	0
Change (M)	-x		+x	+x
Equilibrium (M)	0,15 - x		x	x

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-][\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

$$5,6 \times 10^{-10} = \frac{(x)(x)}{(0,15-x)}$$

Asumsikan bahwa nilai x sangat kecil, sehingga:

$$5,6 \times 10^{-10} = \frac{(x)(x)}{(0,15-x)} = \frac{(x)(x)}{0,15} = \frac{x^2}{0,15}$$

$$x = 9,2 \times 10^{-6} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 9,2 \times 10^{-6} \text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\text{pOH} = -\log (9,2 \times 10^{-6})$$

$$\text{pOH} = 5,03$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH}$$

$$\text{pH} = 14 - 5,03$$

$$\text{pH} = 8,97$$

Persen Hidrolisis:

$$\begin{aligned} \% \text{ hidrolisis} &= \frac{9,2 \times 10^{-6}}{0,15 \text{ M}} \times 100\% \\ &= 0,0061 \% \end{aligned}$$

19. Larutan-larutan berikut mana yang merupakan larutan penyangga? (a) $\text{KH}_2\text{PO}_4 / \text{H}_3\text{PO}_4$, (b) $\text{NaClO}_4 / \text{HClO}_4$, (c) $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} / \text{C}_5\text{H}_5\text{NHCl}$ ($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ adalah piridin; nilai K_b bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Sertakan penjelasan jawaban).

Nama Basa	Rumus	Struktur	K_b^*	Asam Konjugat	K_a
Etilamina	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$		$5,6 \times 10^{-4}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$	$1,8 \times 10^{-11}$
Metilamina	CH_3NH_2		$4,4 \times 10^{-4}$	CH_3NH_3^+	$2,3 \times 10^{-11}$
Kafein	$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$		$4,1 \times 10^{-4}$	$\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}_4\text{O}_2^+$	$2,4 \times 10^{-11}$
Amonia	NH_3		$1,8 \times 10^{-5}$	NH_4^+	$5,6 \times 10^{-10}$
Piridin	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$		$1,7 \times 10^{-9}$	$\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$	$5,9 \times 10^{-6}$
Anilin	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$		$3,8 \times 10^{-10}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$	$2,6 \times 10^{-5}$
Urea	$\text{N}_2\text{H}_4\text{CO}$		$1,5 \times 10^{-14}$	$\text{H}_2\text{NCONH}_3^+$	0,67

*Atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas menyebabkan kebasaan setiap senyawa. Untuk urea, K_b dapat dikaitkan dengan salah satu dari kedua atom nitrogen.

Jawaban:

Larutan penyangga pada prinsipnya adalah larutan yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya.

- (a) H_3PO_4 adalah asam lemah dan H_2PO_4^- merupakan basa konjugasinya (basa lemah). Oleh karena itu larutan ini merupakan larutan penyangga.
- (b) Pada soal b tidak ada yang merupakan larutan penyangga, karena HClO_4 adalah asam kuat sedangkan basa konjugasinya adalah ClO_4^- yang merupakan basa yang sangat lemah. Sehingga ion ClO_4^- tidak dapat bergabung dengan ion H^+ dalam larutan untuk membentuk HClO_4 . Oleh karena itu, larutan ini bukan merupakan larutan penyangga.
- (c) Berdasarkan tabel di atas, $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ merupakan basa lemah dan $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$ adalah asam konjugasi yang juga merupakan kation dari garam $\text{C}_5\text{H}_5\text{NHCl}$ yang bersifat asam lemah. Sehingga dapat diperoleh bahwa larutan ini adalah larutan penyangga.

20. Larutan penyangga terdiri atas 1 M CH_3COOH dan 1 M CH_3COONa . Tentukan:

- a) pH pada larutan penyangga tersebut.
- b) pH larutan penyangga setelah ditambahkan 0,10 mol gas HCl pada 1 L larutan penyangga tersebut, anggap volume larutan tidak bertambah setelah ditambahkan HCl .

Jawaban:

- a) $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 1,8 \times 10^{-5}$$

$$[H^+] = \frac{K_a[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-5} (1,0 \text{ M})}{(1,0 \text{ M})} = 1,8 \times 10^{-5} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log[H^+]$$

$$\text{pH} = -\log(1,8 \times 10^{-5}) = 4,74$$

Jadi, pH larutan penyangga tersebut adalah 4,72.

b) Setelah ditambahkan 0,10 mol HCl pada 1 L larutan penyangga

	$[CH_3COO^-]$	$[H^+]$	$[CH_3COOH]$
Mula-mula	1,0	1,0	1,0
Perubahan	0,1	-	0,1
Setimbang	0,9	-	1,1

$$[H^+] = \frac{K_a[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$$

$$[H^+] = \frac{1,8 \times 10^{-5} (1,1)}{0,9} = 2,2 \times 10^{-5}$$

$$\text{pH} = -\log(2,2 \times 10^{-5}) = 4,657$$

Jadi, pH larutan penyangga setelah ditambah 0,1 mol HCl adalah 4,657.

21. Hitung konsentrasi semua jenis dalam larutan 0,040 M H_2CO_3 beserta pH larutannya.

Jawaban:



	$[H_2CO_3]$	$[H^+]$	$[HCO_3^-]$
Mula-mula	0.040	0	0
Perubahan	-x	+x	+x
Kesetimbangan	$0.040 - x$	X	x

$$K_{a1} = \frac{(x)(x)}{0,040 - x} \approx \frac{x^2}{0,040} = 4,3 \times 10^{-7}$$

$$x^2 = 1,72 \times 10^{-8}$$

$$x = 1,3 \times 10^{-4} = [H^+]$$

$$pH = -\log 1,3 \times 10^{-4} = 3,89$$

$$K_{a_2} = \frac{[H^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} = 5,6 \times 10^{-11}$$

$$\frac{1,3 \times 10^{-4}[CO_3^{2-}]}{1,3 \times 10^{-4}} = 5,6 \times 10^{-11}$$

$$[CO_3^{2-}] = 5,6 \times 10^{-11} \text{ M}$$

Sehingga dalam kesetimbangan

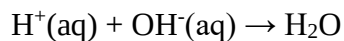
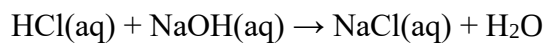
$$[H_2CO_3] = 0,040 \text{ M}$$

$$[H^+] = [HCO_3^-] = 1,3 \times 10^{-4} \text{ M dan } pH = 3,89$$

$$[CO_3^{2-}] = 5,6 \times 10^{-11} \text{ M}$$

22. Jika 20,60 mL larutan HCl 0,0100 M digunakan untuk mentitrasi 30,00 mL larutan NaOH sampai titik ekuivalen, Berapakah konsentrasi larutan NaOH?

Jawaban:



- Mencari pH mula-mula

$$[H^+] = [HCl] = 0,0100 \text{ M}$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log(0,0100) = 2$$

- Mencari mol HCl

$$n = MV$$

$$n_{HCl} = 0,0100 \times \frac{20,60}{1000} = 2,06 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

- Mencari mol NaOH

Oleh karena koefisien NaOH sebanding dengan koefisien HCl pada saat mencapai titik ekuivalen yaitu 1:1, maka

$$n_{NaOH} = n_{HCl}$$

$$n_{NaOH} = 2,06 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

- Mencari konsentrasi NaOH

$$n = MV$$

$$M \text{ NaOH} = \frac{n \text{ NaOH}}{V \text{ NaOH}} = \frac{2,06 \times 10^{-4} \text{ mol}}{0,030 \text{ L}} = 6,87 \times 10^{-3} \text{ M}$$

Dari titrasi tersebut dapat diketahui konsentrasi NaOH adalah $6,87 \times 10^{-3} \text{ M}$.

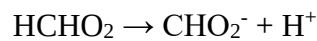
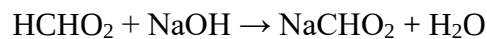
23. Jika 20 mL larutan 0,100 M HCHO₂ akan dititrasi oleh 0,100 M NaOH. Maka hitung pH

(a) sebelum ditambahkan basa, dan (b) setelah total 15 mL basa ditambahkan.

($K_a \text{ HCHO}_2 = 1,8 \times 10^{-4}$)

Jawaban:

(a) pH sebelum ditambahkan basa (pH mula-mula)



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CHO}_2^-]}{[\text{HCHO}_2]} = \frac{(x)(x)}{(0,100)} \approx \frac{x^2}{0,100} = 1,8 \times 10^{-4}$$

$$x^2 = 1,8 \times 10^{-5} \text{ M}$$

$$x = 4,24 \times 10^{-3} \text{ M} = [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(4,24 \times 10^{-3}) = 2,37$$

$$\text{pH mula-mula} = 2,37$$

(b) pH setelah ditambahkan 15 mL larutan basa

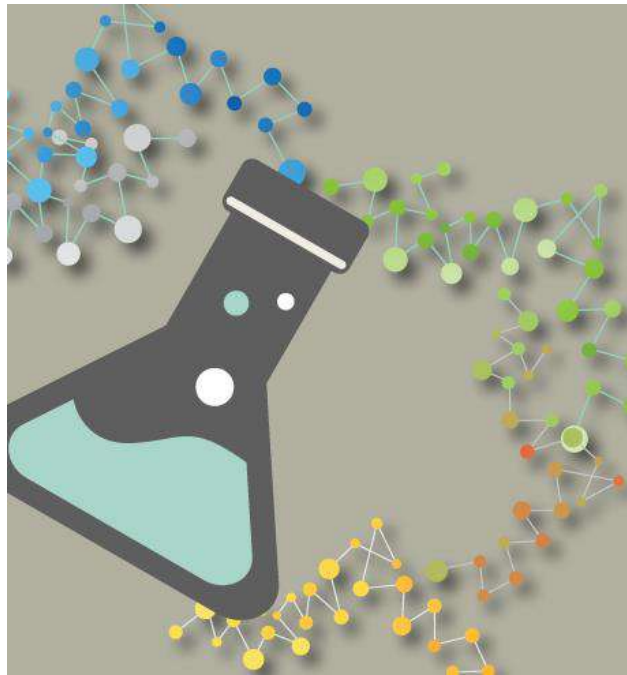
$$[\text{H}^+] = \frac{K_a[\text{HCHO}_2]}{[\text{CHO}_2^-]} = \frac{K_a(\text{mol HCHO}_2)}{(\text{mol CHO}_2^-)}$$

- Menghitung mol mula-mula HCHO₂
 $n \text{ HCHO}_2 = 0,100 \text{ M} \times 0,0200 \text{ L} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$
- Menghitung mol NaOH yang ditambahkan
 $n \text{ NaOH} = 0,100 \text{ M} \times 0,015 \text{ L} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$
- Menghitung sisa mol asam lemah
 $n \text{ sisa HCHO}_2 = 2 \times 10^{-3} \text{ mol} - 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$
- Menghitung pH

$$[\text{H}^+] = \frac{(1,8 \times 10^{-4})(0,5 \times 10^{-3})}{1,5 \times 10^{-3}} = 0,6 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log(0,6 \times 10^{-4}) = 4,2$$

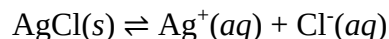
Jadi, pH setelah ditambahkan 15 mL NaOH adalah 4,2.



BAB IV - KESETIMBANGAN KELARUTAN

4.1. Kelarutan Hasil Reaksi

Pada semester 1 telah dipelajari mengenai aturan kelarutan. Jika kita mengacu pada aturan kelarutan, senyawa AgCl dapat dikatakan tidak larut dalam air. Akan tetapi, sebenarnya jika padatan AgCl dilarutkan dalam air ada sedikit padatan garam yang larut. Setelah larutan menjadi jenuh, maka terbentuk reaksi kesetimbangan sebagai berikut:



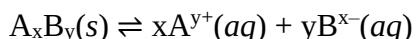
Maka konstanta kesetimbangannya dapat dituliskan sebagai berikut.

$$K_c = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Pada bab kesetimbangan telah disebutkan bahwa zat padat merupakan zat yang berdiri sendiri. Maka, kita dapat mengabaikan zat padat pada penulisan konstanta kesetimbangan (K_c) sehingga dapat dituliskan sebagai berikut.

$$K_c = K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

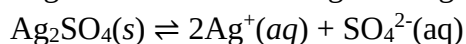
Konstanta hasil kali kelarutan disebut sebagai K_{sp} . Konstanta tersebut merefleksikan kelarutan dari senyawa garam. Penting untuk mengetahui perbedaan antara kelarutan (*solubility*) dan hasil kali kelarutan (*solubility product*). Kelarutan (*solubility*) garam merupakan jumlah garam yang dapat larut dalam pelarut hingga terbentuknya larutan jenuh. Sedangkan hasil kali kelarutan (*solubility product*) merupakan hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan dengan koefisien ada reaksi.



Maka hasil kelarutannya sebagai berikut.

$$K_{sp} = [\text{A}^{y+}]^x[\text{B}^{x-}]^y$$

Misalkan garam Ag_2SO_4 dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut:



Maka hasil kelarutannya adalah sebagai berikut:

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2[\text{SO}_4^{2-}]$$

Tetapan kesetimbangan bergantung kepada suhu, sehingga kelarutan juga bergantung pada suhu.

Salah satu cara untuk menentukan nilai K_{sp} suatu garam adalah dengan mengukur kelarutannya, yaitu berapa banyak garam yang dibutuhkan untuk menghasilkan larutan jenuh dalam jumlah larutan tertentu. Kelarutan molar yaitu jumlah mol garam yang terlarut dalam satu liter larutan jenuhnya.

4.2. Prediksi pengendapan

Untuk menentukan kapan terbentuknya endapan dalam suatu larutan, Anda perlu mengingat kembali bahwa suatu larutan jenuh dapat terbentuk ketika sudah tidak ada lagi zat yang dapat larut dalam keadaan kesetimbangan dinamik. Untuk kesetimbangan kelarutan sederhana, ekspresi aksi massa adalah produk dari konsentrasi ion yang dipangkatkan, yang dilambangkan dengan Q . Sehingga nilai Q sering disebut sebagai

produk ion dari garam. Larutan jenuh terbentuk hanya apabila produk ion (Q) tepat sama dengan K_{sp} . Produk ion (Q) memiliki bentuk yang sama seperti K_{sp} kecuali sistem tidak perlu berada pada kesetimbangan. Maka, nilai Q pada kesetimbangan $AgCl$, yaitu

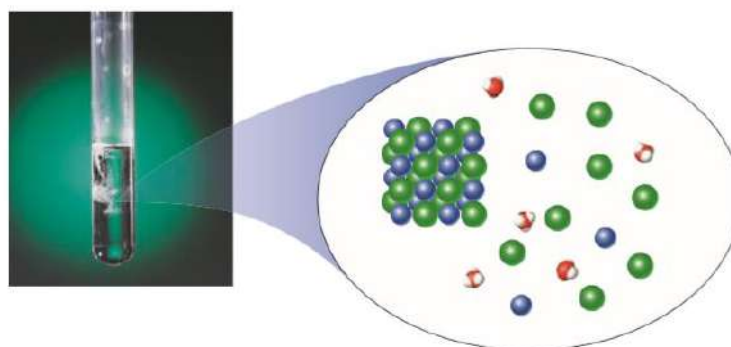
$$Q = [Ag^+][Cl^-]$$

Apabila produk ion (Q) kurang dari K_{sp} , maka larutan tersebut belum jenuh karena masih banyak garam yang harus larut agar tercapai konsentrasi dimana produk ionnya sama dengan K_{sp} . Sedangkan apabila nilai Q lebih besar dibandingkan dengan K_{sp} , maka diperoleh larutan yang lewat jenuh atau terbentuknya endapan. Sehingga didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

Tidak jenuh : $Q < K_{sp}$ } Tidak akan terbentuk
 Tepat jenuh : $Q = K_{sp}$ } endapan
 Lewat Jenuh: $Q > K_{sp}$, maka endapan terbentuk.

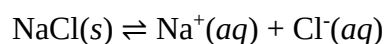
4.3. Efek ion pada kelarutan garam

Ketika suatu garam dilarutkan dalam larutan yang sudah mengandung salah satu ionnya, maka kelarutannya akan berkurang apabila dibandingkan dengan kelarutan dalam air murni. Misalnya perak klorida, kelarutannya lebih kecil dalam larutan yang mengandung $NaCl$ apabila dibandingkan dengan kelarutannya dalam air murni. Dalam hal ini, kedua zat terlarut memiliki ion yang sama yaitu ion klorida. Efek ini biasa disebut efek ion sejenis (*common ion effect*).



Gambar 4.3 Ilustrasi efek ion sejenis (*common ion effect*) (Jespersen, et al., 2012).

Tabung reaksi yang ditunjukkan pada gambar 4.1 awalnya berisi larutan jenuh $NaCl$ dengan reaksi kesetimbangan $NaCl$ sebagai berikut.



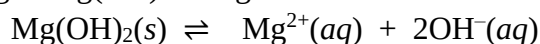
Penambahan beberapa tetes larutan HCl pekat yang mengandung konsentrasi ion Cl^- yang tinggi (berwarna hijau), membuat kesetimbangan menjadi bergeser ke kiri. Hal ini disebabkan oleh efek ion sejenis yaitu ion Cl^- pada garam $NaCl$ dan larutan HCl . Sehingga menyebabkan kelarutan $NaCl$ berkurang dan membentuk endapan kristal $NaCl$ yang berwarna putih.

Efek ion sejenis (*common ion effect*) terhadap kelarutan merupakan salah satu contoh dari prinsip Le Chatelier. Adapun prinsip Le Chatelier adalah “gangguan terhadap sistem

pada kesetimbangan akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan sedemikian rupa sehingga arah pergeseran berfungsi menghilangkan gangguan”.

4.4. pH dan kelarutan

Selain efek ion sejenis, kelarutan suatu zat juga dipengaruhi oleh pH larutan. Misalnya pada kesetimbangan Mg(OH)_2 sebagai berikut.



Berdasarkan prinsip Le Chatelier, jika konsentrasi OH^- dinaikkan (peningkatan pH), maka dapat menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kiri sehingga menurunkan kelarutan Mg(OH)_2 karena efek ion sejenis OH^- .

Untuk menentukan aspek kuantitatif pada efek pH terhadap kelarutan Mg(OH)_2 , mari kita coba menghitung pH larutan Mg(OH)_2 .

$$K_{sp} = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 1,2 \times 10^{-11}$$

Maka kelarutan molar (s) Mg(OH)_2 yaitu

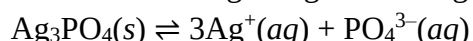
$$\begin{aligned} K_{sp} &= (s)(2s)^2 \\ 4s^3 &= 1,2 \times 10^{-11} \\ s^3 &= 1,2 \times 10^{-11} \\ s &= 1,4 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

sehingga,

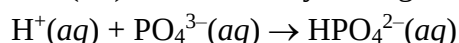
$$\begin{aligned} [\text{OH}^-] &= 2 \times 1,4 \times 10^{-4} \text{ M} = 2,8 \times 10^{-4} \\ \text{pOH} &= -\log (2,8 \times 10^{-4}) = 3,55 \\ \text{pH} &= 14 - 3,55 = 10,45 \end{aligned}$$

Dalam medium dengan pH kurang dari 10,45, kelarutan Mg(OH)_2 akan meningkat. Jika pH medium lebih tinggi dari 10,45, $[\text{OH}^-]$ akan lebih tinggi dan kelarutan Mg(OH)_2 akan menurun karena efek ion sejenis (OH^-).

Sama halnya dengan senyawa garam Ag_3PO_4 . Kelarutan garam ini akan meningkat saat ditambahkan asam. Kesetimbangan Ag_3PO_4 sebagai berikut.



Ketika ditambahkan asam (H^+) maka reaksinya sebagai berikut.



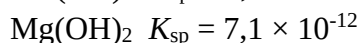
Ada suatu kasus ketika penambahan asam (H^+) tidak mempengaruhi kelarutan suatu garam. Misalnya garam AgCl ditambahkan larutan asam. Namun, AgCl tetap tidak larut karena Cl^- merupakan basa yang sangat lemah sehingga jika ditambahkan larutan asam tidak menyebabkan terjadinya reaksi sehingga penambahan asam tidak berpengaruh pada konsentrasi ion Cl^- .

4.5. Pemisahan ion-ion dengan cara pengendapan selektif

Beberapa ion dapat dipisahkan jika ion-ion tersebut berada dalam suatu larutan. Misalnya penambahan ion klorida ke dalam larutan yang mengandung Mg^{2+} dan Ag^+ akan menghasilkan endapan $AgCl$ bukan $MgCl$. Jika Cl^- cukup banyak ditambahkan, semua ion perak mengendap sebagai $AgCl$, sementara Mg^{2+} tetap dalam larutan dalam bentuk ionnya. Endapan dapat dipisahkan dari larutan dengan cara menyaringnya. Jadi, kita dapat memisahkan perak secara efektif dari magnesium. Pemisahan tersebut dapat berjalan secara sempurna karena garam klorida pada $AgCl$ tidak larut, sedangkan garam klorida pada $MgCl_2$ larut.

Akan tetapi, jika kedua produk tidak larut, masih ada kemungkinan dapat dipisahkan, misalnya garam $CaSO_4$ dan $BaSO_4$. Walaupun kedua zat tersebut mempunyai kelarutan yang rendah, ternyata dari nilai K_{sp} , kita dapat mengetahui bahwa $CaSO_4$ kira-kira 200 kali lebih larut dibandingkan $BaSO_4$. Sebagai hasilnya, jika kita mempunyai larutan yang mengandung Ca^{2+} sama dengan konsentrasi Ba^{2+} , lalu kita masukkan SO_4^{2-} sehingga konsentrasinya bertambah perlahan-lahan maka $BaSO_4$ yang kurang larut akan mengendap terlebih dahulu. Dengan demikian, kita dapat memisahkan Ca^{2+} dari Ba^{2+} dengan cara menambahkan konsentrasi SO_4^{2-} yang tepat sehingga ion Ca^{2+} tetap dalam larutan dan hampir semua ion Ba^{2+} dipisahkan dalam bentuk $BaSO_4$.

Pada pengendapan logam hidroksida yang selektif, dapat dilakukan dengan cara mengatur pH, sehingga kita dapat langsung mengatur konsentrasi ion OH^- . Contoh untuk pemisahan ion kalsium dan magnesium.



Misalnya, kita memiliki larutan dengan konsentrasi Ca^{2+} dan Mg^{2+} yang sama, yaitu 0,1 M. Apabila konsentrasi OH^- dinaikkan, kita harapkan $Mg(OH)_2$ yang kurang larut akan mengendap terlebih dahulu. Kita dapat menambahkan $[OH^-]$ dengan tepat sehingga hanya $Mg(OH)_2$ yang mengendap. Perhitungan $[OH^-]$ untuk setiap hidroksida apabila larutannya dalam keadaan jenuh yaitu sebagai berikut.

Untuk kalsium,

$$K_{sp} = [Ca^{2+}][OH^-]^2 = 6,5 \times 10^{-6}$$

Jika $[Ca^{2+}]$ 0,01 M, maka $[OH^-]$ menjadi

$$[OH^-] = 8,1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

Konsentrasi ini sesuai dengan $pH = 11,91$. Jika pH lebih tinggi dari 11,91, maka konsentrasi ion hidroksida lebih besar dari $8,1 \times 10^{-3} \text{ M}$, sehingga $Ca(OH)_2$ tidak mengendap, maka bilangan ini adalah batas tertinggi pH dan konsentrasi ion hidroksida.

Untuk magnesium,

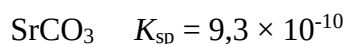
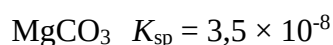
$$K_{sp} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = 7,1 \times 10^{-12}$$

Jika $[Ca^{2+}]$ 0,01 M, maka $[OH^-]$ menjadi

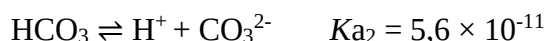
$$[OH^-] = 8,4 \times 10^{-6} \text{ M}$$

Konsentrasi ini sama dengan pH = 8,92. Jika pH larutan ini lebih besar dari 8,92 atau konsentrasi $[\text{OH}^-]$ lebih besar dari $8,4 \times 10^{-6} \text{ M}$, maka akan terbentuk endapan $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

Untuk garam lainnya, pengaturan pH mempengaruhi kemampuan pengendapan ion secara tidak langsung. Contoh garam tersebut adalah pemisahan logam karbonat menurut kelarutannya.

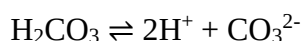


Untuk mengendapkan garam SrCO_3 yang kurang larut secara selektif, kita perlu melakukan pengaturan konsentrasi CO_3^{2-} . Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur pH karena ion hidrogen termasuk dalam reaksi kesetimbangan yang dibentuk oleh H_2CO_3 , HCO_3^- , dan CO_3^{2-} .



Berdasarkan prinsip Le Chatelier, jika konsentrasi H^+ naik, maka kedua kesetimbangan bergeser ke kiri dan hal ini menyebabkan konsentrasi CO_3^{2-} berkurang. Sedangkan berkurangnya konsentrasi H^+ menyebabkan reaksi bergeser ke kanan dan hal ini menyebabkan konsentrasi CO_3^{2-} bertambah. Sehingga dengan cara mengubah pH, maka secara tidak langsung, kita dapat mengubah konsentrasi CO_3^{2-} .

Untuk perhitungan kuantitatif, kita dapat mengkombinasikan kedua persamaan di atas. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut:



Konstanta kesetimbangan untuk persamaan di atas disebut K_{a} yang dideskripsikan sebagai berikut:

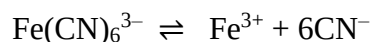
$$\begin{aligned} K_{\text{a}} &= K_{\text{a1}} \times K_{\text{a2}} = \frac{[\text{H}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \\ &= (4,3 \times 10^{-7}) \times (5,6 \times 10^{-11}) \\ &= 2,4 \times 10^{-17} \end{aligned}$$

4.6. Kesetimbangan ion kompleks

Ion logam dalam larutan berair adalah asam lewis sehingga bisa menerima pasangan elektron dari basa lewis seperti NH_3 , CN^- , Cl^- dan H_2O . Jadi, dengan berpartisipasi dalam reaksi asam-basa Lewis, ion logam menjadi terikat secara kovalen

dengan atom lain. Contoh ion logam adalah Fe(III). Ion Fe^{3+} bereaksi dengan ion CN^- membentuk ion $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$. Spesi ion ini biasa disebut ion kompleks.

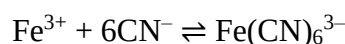
Ion kompleks untuk setiap logam berbeda stabilitasnya dilihat dari kecenderungan mereka untuk terdisosiasi. Disosiasi yang terjadi berupa reaksi kesetimbangan. Misalnya reaksi lengkap untuk disosiasi ion kompleks $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ adalah sebagai berikut.



Konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini disebut konstanta instabilitas (K_{inst}). Semakin besar nilai K_{inst} , maka semakin tidak stabil ion kompleks tersebut. Persamaan K_{inst} yaitu

$$K_{inst} = \frac{[\text{Fe}^{3+}][\text{CN}^-]^6}{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]}$$

Untuk reaksi kesetimbangan untuk pembentukan $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ yaitu sebagai berikut.



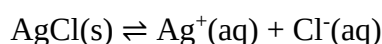
Maka konstanta yang berkebalikan dengan K_{inst} biasa disebut konstanta pembentukan atau konstanta stabilitas yang dilambangkan dengan K_f .

$$K_f = \frac{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{CN}^-]^6}$$

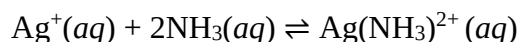
$$K_f = \frac{1}{K_{inst}}$$

4.7. Ion kompleks dan kelarutan

Jika amonia dimasukkan ke dalam larutan AgCl jenuh dimana AgCl padat dalam keadaan setimbang dengan ion-ionnya.

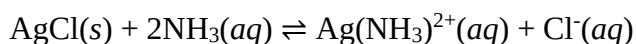


Karena NH_3 dapat membentuk ion kompleks dengan Ag^+ , maka terbentuk kesetimbangan kedua dengan reaksi sebagai berikut:



Jika konsentrasi NH_3 bertambah, kesetimbangan persamaan reaksi 4 akan bergeser ke kanan, sehingga mengakibatkan ion Ag^+ berkurang di dalam larutan. Walaupun demikian, ion Ag^+ juga berada dalam kesetimbangan pada reaksi kesetimbangan 3. Karena ion Ag^+ pada reaksi 4 berkurang, maka reaksi 3 akan bergeser ke kanan yang menyebabkan AgCl akan larut. Sebagai hasilnya, AgCl lebih mudah larut dalam larutan yang mengandung amonia dibandingkan dalam air murni.

Pengaruh pembentukan ion kompleks terhadap kelarutan dapat diketahui secara kuantitatif jika K_{sp} dan K_f diketahui. Contohnya, pengaruh NH_3 terhadap kelarutan AgCl. Maka, reaksi keseluruhan pada kedua reaksi kesetimbangan di atas yaitu



Konstanta kesetimbangan untuk keseluruhan reaksi ini adalah

$$K_{\text{overall}} = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2}$$

Nilai konstanta ini juga dapat kita peroleh dengan cara mengalikan K_{sp} AgCl dengan K_f ion kompleks.

$$K_{\text{sp}} \times K_f = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] \times \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2} = K_{\text{overall}}$$

Oleh karena itu, dengan mengetahui K_{sp} garam, K_{sp} ion kompleks, dan konsentrasi NH_3 , kita dapat menghitung konsentrasi Ag^+ dan Cl^- yang ada dalam kesetimbangan. Nilai tersebut berguna untuk menentukan kelarutan AgCl dan NH_3 .

Soal dan Jawaban

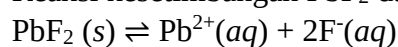
Hasil kali kelarutan

1. Tulis rumus K_{sp} untuk garam-garam berikut.

- PbF_2
- Ag_3PO_4
- $Fe_3(PO_4)_2$
- Li_2CO_3
- $Ca(IO_3)_2$

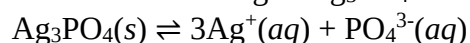
Jawaban:

a. Reaksi kesetimbangan PbF_2 dalam air yaitu



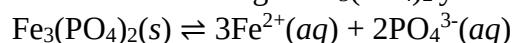
$$K_{sp} = [Pb^{2+}][F^{-}]^2$$

b. Reaksi kesetimbangan Ag_3PO_4 dalam air yaitu



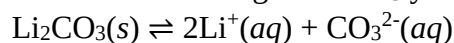
$$K_{sp} = [Ag^{+}]^3[PO_4^{3-}]$$

c. Reaksi kesetimbangan $Fe_3(PO_4)_2$ yaitu



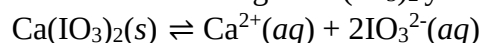
$$K_{sp} = [Fe^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$$

d. Reaksi kesetimbangan Li_2CO_3 yaitu



$$K_{sp} = [Li^{+}]^2[CO_3^{2-}]$$

f. Reaksi kesetimbangan $Ca(IO_3)_2$ yaitu



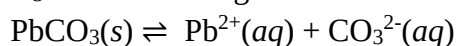
$$K_{sp} = [Ca^{2+}][IO_3^{2-}]^2$$

Menghitung K_{sp} dari kelarutan

2. Kelarutan molar $PbCO_3$ dalam air adalah $1,8 \times 10^{-7}$ mol/L. Berapa K_{sp} $PbCO_3$?

Jawaban:

Reaksi kesetimbangan $PbCO_3$ dalam air sebagai berikut.



Sehingga nilai K_{sp} nya yaitu

$$K_{sp} = [Pb^{2+}][CO_3^{2-}]$$

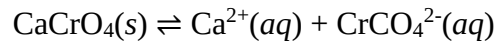
$$K_{sp} = (1,8 \times 10^{-7})(1,8 \times 10^{-7})$$

$$K_{sp} = 3,24 \times 10^{-14}$$

3. Kelarutan molar CaCrO_4 dalam air adalah $1,0 \times 10^{-2}$ mol/L. Berapa K_{sp} untuk CaCrO_4 ?

Jawaban:

Reaksi kesetimbangan CaCrO_4 dalam air sebagai berikut.



Sehingga nilai K_{sp} nya yaitu

$$K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CrCO}_4^{2-}]$$

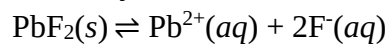
$$K_{sp} = (1,0 \times 10^{-2})(1,0 \times 10^{-2})$$

$$K_{sp} = 1,0 \times 10^{-4}$$

4. Seorang mahasiswa menentukan bahwa 0,0981 g PbF_2 larut dalam 200 mL larutan jenuh PbF_2 . Berapa K_{sp} PbF_2 ?

Jawaban:

Reaksi kesetimbangan PbF_2 dalam air yaitu



$$\text{Kelarutan molar dari } \text{PbF}_2 = \frac{0,0981 \text{ g}}{245,2 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{0,2 \text{ L}} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$K_{sp} = [\text{Pb}^{2+}][\text{F}^-]^2$$

$$K_{sp} = (2,0 \times 10^{-3})(2 \times 2,0 \times 10^{-3})^2$$

$$K_{sp} = 3,2 \times 10^{-8}$$

Menghitung kelarutan dari K_{sp}

5. Hitunglah kelarutan molar zat-zat di bawah ini dalam air.

a. AuCl_3 , $K_{sp} = 3,2 \times 10^{-25}$

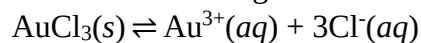
b. $\text{Fe}(\text{OH})_2$, $K_{sp} = 2 \times 10^{-15}$

c. BaSO_4 , $K_{sp} = 1,5 \times 10^{-9}$

d. CaF_2 , $K_{sp} = 1,7 \times 10^{-10}$

Jawaban:

- a. Reaksi kesetimbangan dari AuCl_3 sebagai berikut.



$$K_{sp} = [\text{Au}^{3+}][\text{Cl}^-]^3$$

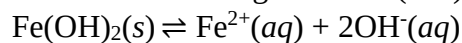
$$3,2 \times 10^{-25} = [\text{Au}^{3+}][\text{Cl}^-]^3$$

$$3,2 \times 10^{-25} = s \times 3s^3$$

$$3,2 \times 10^{-25} = 27s^4$$

$$s = 3,3 \times 10^{-7} \text{ M}$$

- b. Reaksi kesetimbangan dari $\text{Fe}(\text{OH})_2$ sebagai berikut.



$$K_{sp} = [\text{Fe}^{2+}][\text{OH}^-]^2$$

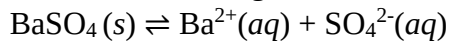
$$2 \times 10^{-15} = [\text{Fe}^{2+}][\text{OH}^-]^2$$

$$2 \times 10^{-15} = s \times 2s^2$$

$$2 \times 10^{-15} = 4s^3$$

$$s = 7,94 \times 10^{-6} \text{ M}$$

- c. Reaksi kesetimbangan dari BaSO_4 sebagai berikut.



$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$$

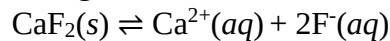
$$1,5 \times 10^{-9} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$$

$$1,5 \times 10^{-9} = s \times s$$

$$1,5 \times 10^{-9} = s^2$$

$$s = 3,9 \times 10^{-5} \text{ M}$$

- d. Reaksi kesetimbangan CaF_2 sebagai berikut.



$$K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2$$

$$1,7 \times 10^{-10} = s \times 2s^2$$

$$1,7 \times 10^{-10} = 4s^3$$

$$s = 3,48 \times 10^{-4} \text{ M}$$

K_{sp} dan pengendapan

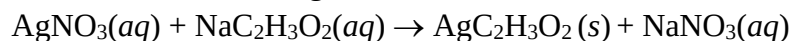
6. Apakah terbentuk endapan dalam larutan-larutan berikut.

- $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol AgNO}_3$ dan $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ dilarutkan dalam 1,0 L larutan ($K_{sp} \text{ AgC}_2\text{H}_3\text{O}_2 = 2,3 \times 10^{-3}$).
- $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol Ba(NO}_3)_2$ dan $2,0 \times 10^{-2} \text{ mol NaF}$ dilarutkan dalam 1,0 L larutan ($K_{sp} \text{ BaF}_2 = 1,7 \times 10^{-9}$).

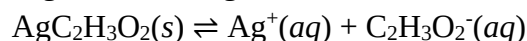
Jawaban:

Untuk menentukan apakah suatu garam membentuk endapan, kita dapat membandingkan nilai Q dan K_{sp} .

- a. Reaksi AgNO_3 dan $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ sebagai berikut.



Reaksi kesetimbangan $\text{AgC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ sebagai berikut.



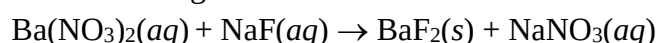
$$Q = [\text{Ag}^+][\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-]$$

$$Q = \left(\frac{5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}}{1 \text{ L}} \right) \left(\frac{1 \times 10^{-3} \text{ mol}}{1 \text{ L}} \right)$$

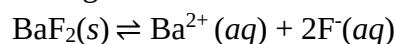
$$Q = 5 \times 10^{-5}$$

Nilai $Q < K_{sp}$. Maka, garam tidak akan terbentuk endapan.

- b. Reaksi $\text{Ba(NO}_3)_2$ dan NaF sebagai berikut.



Reaksi kesetimbangan BaF_2 sebagai berikut.



$$Q = [\text{Ba}^{2+}][\text{F}^-]^2$$

$$Q = \left(\frac{1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}}{1 \text{ L}} \right) \left(\frac{2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}}{1 \text{ L}} \right)$$

$$Q = 2 \times 10^{-4}$$

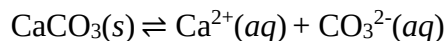
Nilai $Q > K_{sp}$. Maka, garam akan terbentuk endapan BaF_2 .

Efek ion sejenis

7. Berapa kelarutan molar CaCO_3 dalam 0,5 M Na_2CO_3 ? ($K_{sp} = 9 \times 10^{-9}$).

Jawaban:

Reaksi kesetimbangan CaCO_3 sebagai berikut.



$$K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = 9 \times 10^{-9}$$

Sebelum CaCO_3 larut, konsentrasi CO_3^{2-} mula-mula adalah 0,5 M. Kita dapat mengabaikan Na^+ karena ion ini tidak memengaruhi kesetimbangan. Sekarang kita anggap x sama dengan jumlah mol per liter CaCO_3 yang larut. Hal ini menyebabkan $[\text{Ca}^{2+}]$ dan $[\text{CO}_3^{2-}]$ naik sebesar sebesar x . Sehingga,

	Konsentrasi molar mula-mula (M)	Perubahan	Konsentrasi molar kesetimbangan (M)
Ca^{2+}	0,0	+x	x
CO_3^{2-}	0,5	+x	0,5 + x $\approx$ 0,5

Perhatikan bahwa kita menganggap x dapat diabaikan dalam perhitungan konsentrasi CO_3^{2-} . Kita buat asumsi ini karena nilai K_{sp} sangat kecil dan kita anggap bahwa jumlah CaCO_3 yang dapat larut sangat sedikit. Dengan mensubstitusikan konsentrasi kesetimbangan ke dalam persamaan K_{sp} menghasilkan

$$(x)(0,5) = 9 \times 10^{-9}$$

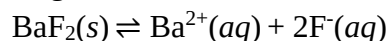
$$x = 1,8 \times 10^{-8} \text{ M}$$

Jadi kelarutan molar CaCO_3 adalah $1,8 \times 10^{-8} \text{ M}$. Kita dapat membandingkan kelarutan ini dengan kelarutan molar CaCO_3 dalam air murni yang besarnya 9×10^{-9} . Jadi kelarutan CaCO_3 berkurang dalam larutan yang mengandung ion sejenis.

8. Berapa gram NaF yang harus ditambahkan ke dalam 1 L larutan agar kelarutan molar BaF_2 berkurang menjadi $6,8 \times 10^{-4} \text{ M}$? ($K_{sp} \text{ BaF}_2 = 1,7 \times 10^{-6}$)

Jawaban:

Reaksi kesetimbangan BaF_2 sebagai berikut.



$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{F}^-]^2$$

$$1,7 \times 10^{-6} = 6,8 \times 10^{-4} \text{ M} \times [\text{F}^-]^2$$

$$[\text{F}^-] = 0,05 \text{ M}$$

Sehingga konsentrasi F^- yaitu 0,05 M. Maka, konsentrasi NaF yaitu 0,05 M. Sehingga kita bisa menentukan massa NaF yang dibutuhkan.

$$M = \frac{n \text{ (mol)}}{\text{volume (L)}}$$

$$0,05 \text{ M} = \frac{n \text{ (mol)}}{1 \text{ L}}$$

$$n = 0,05 \text{ mol}$$

$$\text{massa} = n \times M_m$$

$$\text{massa} = (0,05 \text{ mol}) (41,98 \text{ g/mol})$$

$$\text{massa} = 2,1 \text{ gram.}$$

Maka, massa NaF yang harus ditambahkan agar kelarutan molar BaF_2 berkurang menjadi $6,8 \times 10^{-4} \text{ M}$ yaitu 2,1 gram.

Pemisahan ion-ion dengan cara pengendapan yang selektif.

9. Suatu larutan mengandung 0,10 M ion Mg^{2+} dan 0,1 M ion Sr^{2+} . Diketahui konsentrasi H_2CO_3 sebesar 0,05 M. Berapa pH yang diperbolehkan untuk memisahkan ion ini dalam bentuk garam karbonatnya? ($K_{sp} \text{MgCO}_3 = 3,5 \times 10^{-8}$ dan $K_{sp} \text{SrCO}_3 = 9,3 \times 10^{-10}$).

Jawaban:

Rumus K_{sp} garam-garam pada soal yaitu

$$\text{MgCO}_3 \quad K_{sp} = [\text{Mg}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = 3,5 \times 10^{-8}$$

$$\text{SrCO}_3 \quad K_{sp} = [\text{Sr}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = 9,3 \times 10^{-10}$$

Untuk MgCO_3 yang lebih mudah larut, $[\text{CO}_3^{2-}]$ yang dibutuhkan agar tercapai larutan jenuh adalah sebesar

$$\begin{aligned} [\text{CO}_3^{2-}] &= \frac{K_{sp}}{[\text{Mg}^{2+}]} = \frac{3,5 \times 10^{-8}}{0,1} \\ &= 3,5 \times 10^{-7} \text{ M} \end{aligned}$$

Kita harus menjaga agar konsentrasi karbonat lebih kecil dari konsentrasi ini. Apabila konsentrasi karbonat berlebih, maka SrCO_3 akan ikut mengendap dan pemisahan tidak dapat dilakukan dengan baik.

Untuk stronsium karbonat, $[\text{CO}_3^{2-}]$ yang dibutuhkan agar tercapai larutan jenuh adalah sebesar.

$$\begin{aligned} [\text{CO}_3^{2-}] &= \frac{K_{sp}}{[\text{Sr}^{2+}]} = \frac{9,3 \times 10^{-10}}{0,1} \\ &= 9,3 \times 10^{-9} \text{ M} \end{aligned}$$

Konsentrasi karbonat harus lebih besar dari konsentrasi ini agar diperoleh endapan SrCO_3 . Sekarang kita tentukan konsentrasi H^+ yang dapat membatasi $[\text{CO}_3^{2-}]$. Kita dapat menggunakan persamaan 2 untuk menentukan konsentrasi H^+ .

$$[\text{H}^+]^2 = K_a \times \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{CO}_3^{2-}]}$$

Konsentrasi $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ diketahui sebesar 0,5 M dan K_a bernilai $2,4 \times 10^{-17}$ berdasarkan penjelasan pada persamaan 2. Maka, untuk membatasi $[\text{CO}_3^{2-}]$ dari magnesium karbonat, diperoleh

$$[\text{H}^+]^2 = 2,4 \times 10^{-17} \times \frac{0,05}{3,5 \times 10^{-7}}$$

$$[\text{H}^+] = 1,9 \times 10^{-6} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = 5,72$$

Untuk mencegah MgCO_3 mengendap, maka pH tidak boleh lebih besar dari 5,72.

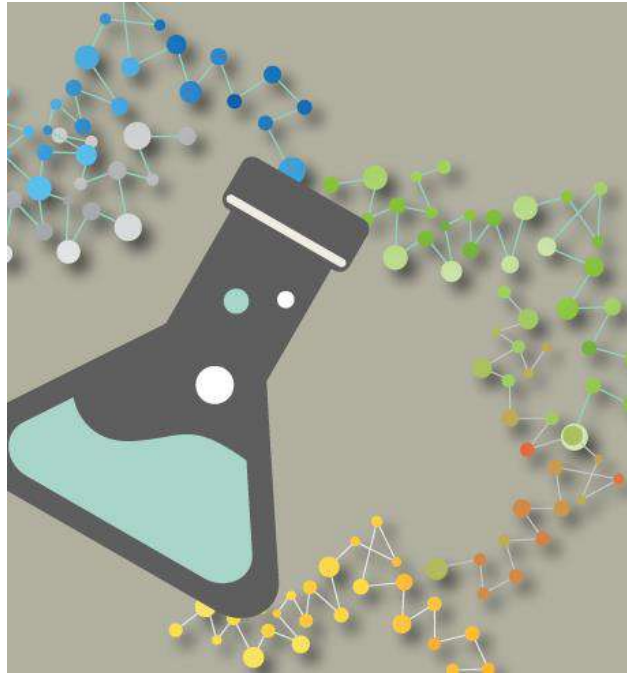
Untuk membatasi $[\text{CO}_3^{2-}]$ dari stronsium karbonat, diperoleh

$$[\text{H}^+]^2 = 2,4 \times 10^{-17} \times \frac{0,05}{9,3 \times 10^{-9}}$$

$$[\text{H}^+] = 1,1 \times 10^{-5} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = 4,96 \text{ Jika pH lebih besar dari 4,96 maka } \text{SrCO}_3 \text{ akan mengendap.}$$

Dapat disimpulkan bahwa jika pH lebih besar dari 4,96 dan lebih kecil dari 5,72, maka SrCO_3 akan mengendap dan MgCO_3 tidak akan mengendap.



BAB V - ELEKTROKIMIA DAN ELEKTROLISIS

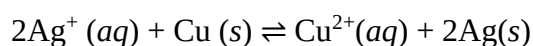
Reaksi oksidasi dan reduksi terjadi pada banyak sistem reaksi kimia. Contohnya pada sistem pernafasan manusia, reaksi fotosintesis tanaman, dan besi berkarat. Dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membedakan proses oksidasi (kehilangan elektron) dan reduksi (penambahan elektron) dan menyebabkan kedua reaksi ini terjadi di sistem yang berbeda. Ketika kita mampu melakukan ini, kita dapat menggunakan reaksi redoks untuk menghasilkan listrik. Dan dengan membalikkan proses, kita dapat memanfaatkan listrik untuk melakukan reaksi redoks nonspontan. Proses ini disebut elektrolisis.

5.1 Sel Galvani (Voltaic)

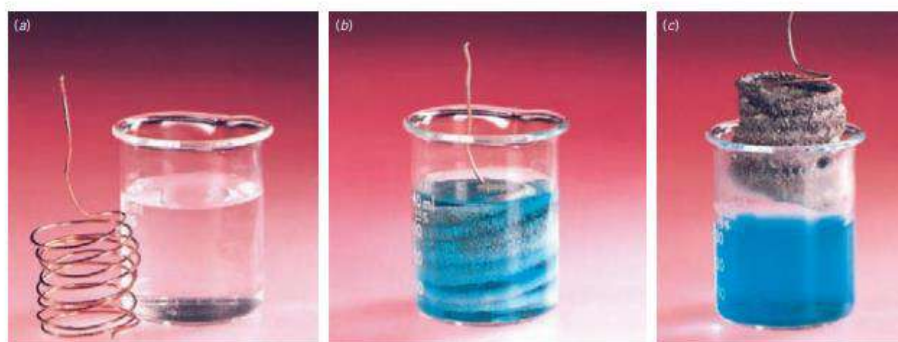
Baterai telah menjadi sumber daya umum portabel untuk berbagai peralatan manusia, seperti *handphone*, *laptop*, dan baterai mobil hibrida. Energi baterai berasal dari reaksi redoks spontan. Sistem yang menghasilkan listrik seperti ini disebut Sel Galvani. Sistem ini ditemukan oleh Ilmuwan Italia yang bernama Luigi Galvani (1737 – 1798), yang menemukan bahwa listrik dapat menyebabkan kontraksi otot. Sistem ini juga disebut sel volta setelah Ilmuwan Italia lain yang bernama Alessandro Volta (1745-1827) mengembangkan sistem ini untuk membuat baterai modern.

a. Pembuatan Sel Galvani/Volta

Jika sepotong logam tembaga dimasukkan ke dalam larutan perak nitrat, maka reaksi spontan akan berlangsung. Secara bertahap, bentuk endapan yang dihasilkan akan berwarna putih keabu-abuan pada tembaga dan warna larutan tersebut menjadi biru saat ion Cu^{2+} yang terhidrasi memasuki larutan. Persamaan untuk reaksi ini, sebagai berikut:

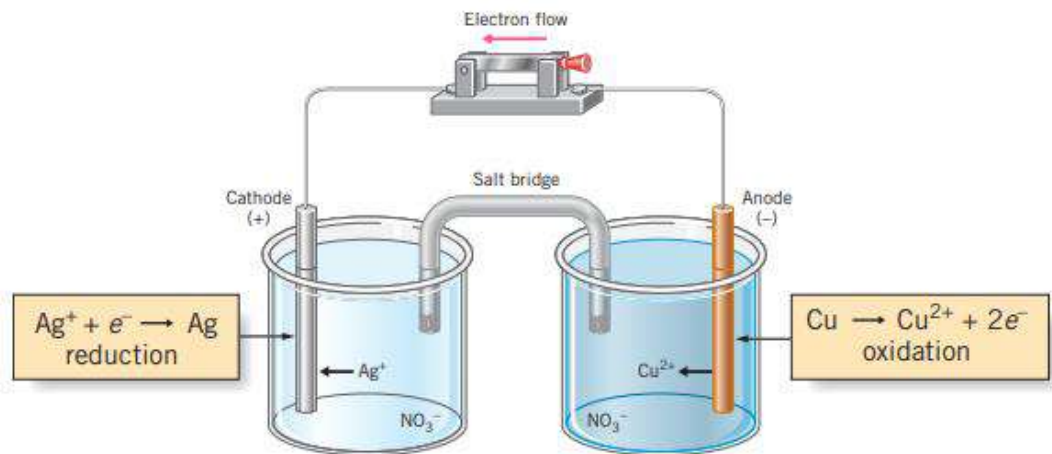


Meskipun reaksi tersebut berlangsung secara eksotermik, tidak ada energi yang dapat dimanfaatkan karena semua energi tersebar sebagai panas. Untuk menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan, tiap setengah reaksi harus ditempatkan pada sebuah kompartemen terpisah yang disebut setengah sel.



Gambar 5.1 Logam tembaga dengan larutan perak nitrat (a), Tembaga dimasukkan ke dalam larutan perak nitrat (b), Hasil reaksi tembaga dengan perak nitrat (c). Sumber: (Jespersen, *et al.*, 2012)

Untuk menghasilkan listrik maka diperlukan elektroda Ag (perak) di bagian kiri yang dimasukkan ke dalam larutan perak nitrat, dan elektroda tembaga di bagian kanan yang dimasukkan ke dalam larutan $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$. Kemudian kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan sirkuit eksternal, dan kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam. Ketika kita berhasil memisahkan antara reaksi oksidasi dan reduksi dan menempatkan masing-masing reaksi tersebut ke dalam suatu wadah yang disebut sel, maka reaksi/sistem itu bisa menghasilkan listrik.



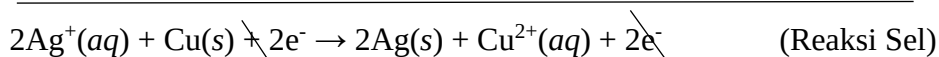
Gambar 5.2 Model Reaksi Sel Galvani/Volta. Sumber: (Jespersen, *et al.*, 2012)

Reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada proses di atas adalah sebagai berikut,



b. Reaksi Sel

Semua reaksi yang terjadi pada sel Galvani disebut sebagai Reaksi Sel. Untuk memperoleh listrik, kita harus mengkombinasikan antara dua elektroda dari setengah reaksi. Hal yang perlu diingat adalah jumlah elektron yang diperoleh pada setengah reaksi harus sama dengan jumlah elektron yang hilang dari setengah reaksi yang lain. Dengan demikian, untuk mendapatkan reaksi sel kita kalikan setengah reaksi untuk pengurangan perak dengan dua (x2) dan kemudian menambahkan dua dari setengah reaksi untuk mendapatkan reaksi bersih. (Perhatikan bahwa 2e^- muncul di setiap sisi, dan saling menghilangkan.) Ini adalah proses yang sama persis dengan yang digunakan untuk menyeimbangkan reaksi redoks oleh metode ion-electron.

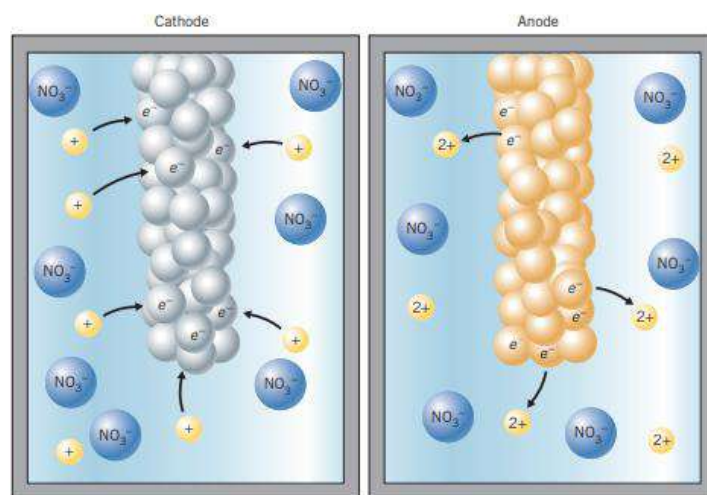


c. Penamaan Elektroda pada Sel Galvani

Elektroda pada sistem Elektrokimia diidentifikasi berdasarkan istilah Katoda dan Anoda. Pemberian nama ini bergantung kepada reaksi kimia yang terjadi pada sistem. Pada semua reaksi Elektrokimia berlaku:

Katoda : Elektroda yang mengalami reduksi (penambahan elektron terjadi)
Anoda : Elektroda yang mengalami oksidasi (pengurangan elektron terjadi)

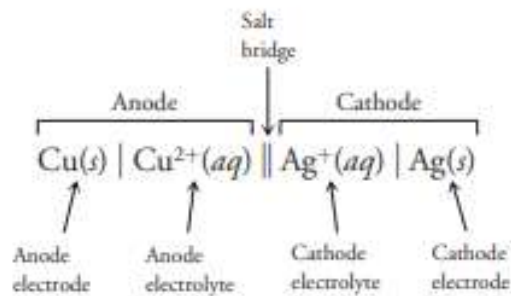
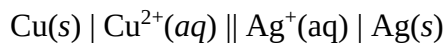
Dengan demikian, untuk reaksi di atas, perak (Ag) bertindak sebagai katode, sedangkan tembaga bertindak sebagai anode. Pada gambar 5.2, kita melihat ada objek yang menghubungkan antar larutan, yaitu jembatan garam. Reaksi oksidasi dan reduksi cenderung mengubah (mengurangi atau menambah) jumlah ion atau unsur pada larutan, sehingga larutan bisa bersifat asam maupun basa. Oleh karena itu dibutuhkan jembatan garam, untuk menetralkan kedua larutan agar reaksi berlangsung lama. Jembatan garam berbentuk tabung yang diisi dengan larutan garam yang terdiri dari ion-ion yang tidak terlibat dalam reaksi sel. Senyawa yang biasanya digunakan sebagai jembatan garam adalah KNO_3 dan KCl .



Gambar 5.3 Pengaruh jembatan garam terhadap katoda dan anoda. Sumber: (Jespersen, *et al.*, 2012)

d. Notasi Sel Standar

Para ilmuwan sudah menyepakati notasi sel standar yang bertujuan agar sistem penulisan reaksi sel galvani akan sama di semua negara. Berdasarkan kesepakatan penulisan notasi sel standar, anoda setengah sel dituliskan di bagian kiri dengan bahan elektroda yang dituliskan terlebih dahulu. Batang vertikal tunggal (I), mewakili batas fase antara elektroda tembaga dengan larutan. Bilah vertikal ganda (II) mewakili dua batas fase. Pada bagian kanan, katoda setengah sel dituliskan sebelum penulisan bahan elektroda. Perhatikan contoh berikut:

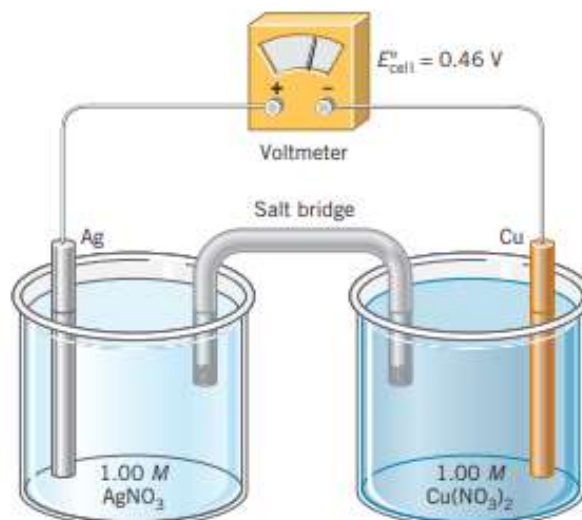


5.2 Potensial Sel

Sel galvanik memiliki kemampuan untuk mendorong elektron memasuki sirkuit eksternal. Nilai magnitude dari kemampuan ini disebut dengan potensial. Potensi ini dinyatakan dalam unit listrik yang disebut volt (V), yang merupakan ukuran jumlah energi dalam joule yang dapat dikonversi menjadi coulomb saat muatan bergerak melalui sirkuit. Dengan demikian satu volt dapat memberikan satu Joule energi per coulomb.

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

Tegangan atau potensi sel galvanik bervariasi dengan jumlah pengisian daya mengalir melalui sirkuit. Potensi maksimum sel yang ada disebut sebagai Potensial sel. Potensial sel bergantung pada komposisi elektroda, konsentrasi ion, dan suhu. Kondisi standar Elektrokimia didefinisikan sebagai sistem dimana suhu 25°C, semua konsentrasi adalah 1,00 M dan gas apapun berada pada tekanan 1 atm. Ketika sistem berada pada keadaan standar, potensi sel standar disimbolkan dengan E°_{sel} .



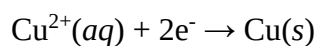
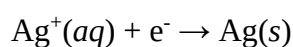
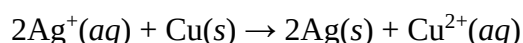
Gambar 5.4 E°_{sel} standar. Sumber: (Jespersen, *et al.*, 2012)

a. Potensial Reduksi

Potensial reduksi diperlukan karena adanya kecenderungan setiap reaksi setengah sel untuk memperoleh elektron dan bisa melepas elektron. Bila diukur dalam kondisi standar, yaitu 25°C, konsentrasi 1,00 M dan tekanan 1 atm untuk semua gas, pengurangan potensi disebut potensi pengurangan standar yang dinyatakan sebagai E^0 yang mengidentifikasi zat yang mengalami pengurangan kuantitas.

$$E^0_{\text{sel}} = E^0_{\text{reduksi}} - E^0_{\text{oksidasi}}$$

Sebagai contoh, perhatikan reaksi berikut:



$$E^0_{\text{sel}} = E^0_{\text{Ag}^+} - E^0_{\text{Cu}^{2+}}$$

5.3 E^0_{sel} dan ΔG^0

Fakta bahwa potensial sel dapat kita gunakan untuk memprediksi spontanitas reaksi redoks bukanlah suatu kebetulan. Ada hubungan antara potensial sel dan energi bebas dalam reaksi. Energi bebas (ΔG^0), merupakan ukuran kerja maksimum yang dapat diperoleh dari reaksi kimia. Secara khusus, persamaannya dapat dinyatakan sebagai:

$$-\Delta G^0 = \text{Kerja Maksimum}$$

$$\text{Kerja Maksimum} = n \cdot F \cdot E_{\text{sel}}$$

Keterangan:

n : mol elektron yang ditransfer

F = Konstanta Faraday (9,65 x 10⁴ C/mol elektron)

E_{sel} : Potensial Sel (Volt)

$$\Delta G = -n \cdot F \cdot E_{\text{sel}}$$

$$\Delta G^0 = -n \cdot F \cdot E^0_{\text{sel}}$$

5.4 E°_{sel} dan Konstanta Keseimbangan

Perhitungan Elektrokimia juga dapat digunakan untuk menghitung nilai konstanta kesetimbangan, dengan menggunakan persamaan:

$$\Delta G^{\circ} = -R.T \ln K_c$$

$$\Delta G^{\circ} = -n \cdot F \cdot E^{\circ}_{\text{sel}}$$

$$-n \cdot F \cdot E^{\circ}_{\text{sel}} = -R.T \ln K_c$$

$$E^{\circ}_{\text{sel}} = \frac{R.T}{n \cdot F} \ln K_c$$

5.5 Potensial Sel dan Konsentrasi

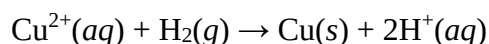
Untuk menghubungkan antara potensial sel dengan konsentrasi, kita bisa menggunakan persamaan Nernst. Persamaannya sebagai berikut:

$$\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln Q$$

$$-n \cdot F \cdot E_{\text{sel}} = -n \cdot F \cdot E^{\circ}_{\text{sel}} + RT \ln Q$$

$$E_{\text{sel}} = E^{\circ}_{\text{sel}} - \frac{R.T}{n \cdot F} \ln Q$$

Contoh:



Dengan menggunakan persamaan Nernst, reaksi di atas menjadi:

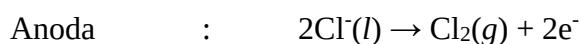
$$E_{\text{sel}} = E^{\circ}_{\text{sel}} - \frac{R.T}{n \cdot F} \ln \frac{[\text{H}^{+}]^2}{[\text{Cu}^{2+}] P_{\text{H}_2}}$$

5.6. Sel Elektrolisis

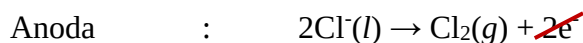
Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Elektrolisis dapat didefinisikan sebagai proses penguraian zat elektrolit oleh arus listrik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pada proses elektrolisis terdapat perubahan energi listrik menjadi energi kimia (reaksi redoks), yang merupakan kebalikan dari proses yang terjadi pada sel Volta. Elektrolisis harus terjadi dalam larutan sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dalam suatu larutan elektrolit dan konduksi dapat terjadi, karena ion-ion bebas tersebut yang akan menerima atau memberikan elektron yang dialirkan pada larutan. Selain itu elektroda yang tidak bereaksi

dengan produk elektrolisis akan dicelupkan ke dalam sel elektrolisis yang kemudian akan dihubungkan dengan sumber arus listrik (DC). Pada sel elektrolisis terdapat dua elektroda, yaitu katoda yang berfungsi sebagai kutub negatif, yakni sebagai tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan anoda yang berfungsi sebagai kutub positif, yakni sebagai tempat berlangsungnya reaksi oksidasi.

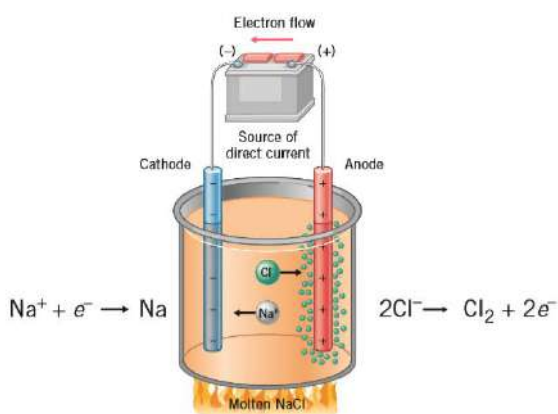
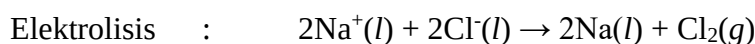
Sebagai contoh, elektroda inert dicelupkan ke dalam larutan yang dihubungkan ke sumber listrik dengan persamaan



Mengalikan setengah reaksi dengan 2 untuk menyetarakan electron



+



Gambar 5.5. Rangkaian sel elektrolisis (Jespersen, *et al.*,2012)

Dalam sel elektrolisis di atas, aliran arus listrik menguraikan natrium klorida cair menjadi natrium logam dan gas klorin. Kation pada sel elektrolisis tersebut akan mengalami reaksi reduksi di katoda dan akan mengalami oksidasi di anoda.

Dalam sel Galvani (sel Volta), reaksi sel spontan menyimpan electron pada anoda dan mengeluarkannya dari katoda. Sedangkan dalam sel elektrolisis, situasinya terbalik. Berikut merupakan perbedaan sel Galvani dan sel elektrolisis:

Tabel 5.1. Perbedaan sel elektrolisis dan sel Galvani. (Jespersen, *et al.*,2012)

Sel Elektrolisis	Sel Galvani
Anoda bermuatan positif (oksidasi)	Anoda bermuatan negatif (oksidasi)
Katoda bermuatan negatif (reduksi)	Katoda bermuatan positif (reduksi)
Reaksi tidak spontan	Reaksi Spontan
Mebutuhkan baterai	Tidak membutuhkan baterai
Anoda dan katoda biasanya terdapat pada satu wadah yang sama.	Anoda dan katoda biasanya terdapat pada wadah terpisah.

5.7. Stoikiometri Elektrolisis

Faraday mengatakan bahwa jumlah perubahan kimia yang terjadi selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melewati sel elektrolisis. Stoikiometri digunakan untuk menghitung mol zat dengan persamaan

$$n \times F = I \times t$$

dengan

$$F = \frac{q}{n}$$

$$I = \frac{q}{t}$$

Keterangan:

F = tetapan Faraday (96.485 C/mol e^-)

n = jumlah elektron (mol)

I = arus listrik (A)

q = muatan (C)

t = waktu (s)

Untuk penerapannya, perhatikan contoh soal berikut:

Dalam larutan elektrolisis yang mengandung $Ni^{2+}(aq)$, logam $Ni(s)$ mengendap pada katoda. Dengan menggunakan arus listrik 0,150 A selama 12,2 menit. Berapa massa nikel yang akan terbentuk?

Jawaban:

1. Menentukan besar muatan dengan menggunakan persamaan Hukum Faraday

$$n = \frac{I \times t}{F}$$

$$n_{\text{Ni}} = \frac{0,150 \text{ A} \times 12,2 (60 \text{ s})}{96.485 \frac{\text{C}}{\text{mol}}}$$

$$n_{\text{Ni}} = \frac{109,8 \text{ C}}{96.485 \frac{\text{C}}{\text{mol}}}$$

$$n_{\text{Ni}} = 1,14 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

2. Setelah mendapatkan jumlah Ni (dalam mol), maka kita dapat menentukan massa Ni yang dihasilkan menggunakan persamaan

$$1,14 \times 10^{-3} \text{ mol } e^{-} \times \frac{1 \text{ mol Ni}}{1 \text{ mol } e^{-}} \times \frac{58,69 \text{ g Ni}}{1 \text{ mol Ni}} = 0.0334 \text{ g Ni}$$

5.8. Aplikasi dari Elektrolisis

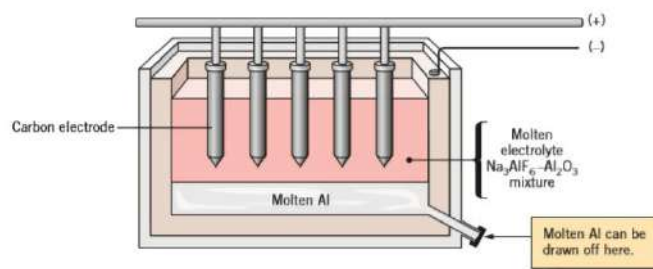
Sub bab ini akan menjelaskan beberapa contoh dari penggunaan elektrolisis di industri.

a. *Electroplating* (Pelapisan)

Electroplating merupakan suatu proses penerapan elektrolisis untuk pelapisan suatu padatan/logam, yang berguna untuk meningkatkan tampilan dan suatu benda yang dilapisi. Sebagai contoh, benda-benda baja yang dilapisi oleh logam kromium yang tipis dan mengkilap untuk membuatnya menarik sekaligus untuk mencegah korosi (pembentukan karat).

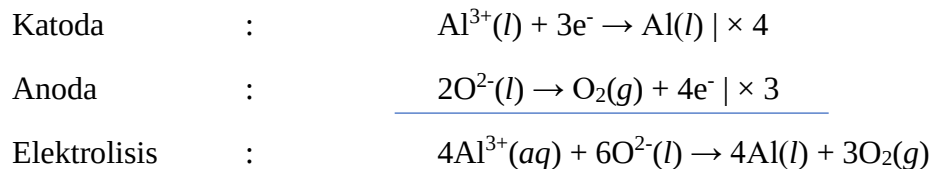
b. Produksi Al

Aluminium adalah logam yang sangat berguna tetapi juga sangat reaktif, sehingga sulit untuk mereduksi. Aluminium diperoleh dari pembuatan unsur dan senyawa dengan menggunakan proses Hall-Heroult yang ditemukan oleh Paul Heroult di Prancis.



Gambar 5.6. Produksi Al dengan menggunakan proses Hall-Heroult dengan elektrolisis (Jespersen, *et al.*, 2012)

Proses Hall-Heroult dilakukan dengan cara elektrolisis setelah tahap pemurnian aluminium oksida yang diperoleh dari bijih bauksit. Aluminium oksida Al_2O_3 yang telah dimurnikan tersebut dilarutkan dalam cairan kriolit Na_3AlF_6 dimana oksida terurai menghasilkan ion Al^{3+} dan O^{2-} . Di katoda, ion aluminium direduksi untuk menghasilkan logam bebas yang membentuk lapisan aluminium cair di bawah pelarut yang kurang padat. Pada anoda, ion oksida dioksidasi menjadi O_2 yang menghasilkan CO_2 .



Oksigen yang terbentuk di anoda menghasilkan CO_2 , sehingga anoda karbon tersebut harus sering diganti.

c. Produksi Na

Natrium dibuat dengan elektrolisis natrium klorida cair yang telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab sel elektrolisis. Logam natrium dan gas klor yang terbentuk harus dipisahkan dengan menggunakan alat khusus yang disebut sel Downs, karena jika tidak mereka akan bereaksi dan membentuk kembali NaCl .

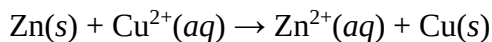
Natrium dan klorin memiliki beberapa manfaat. Klorin digunakan sebagian besar untuk pembuatan plastik seperti polivinil klorida (PVC), pelarut, dan bahan kimia industri. Sebagian kecil dari produksi klorin tahunan digunakan untuk penjernihan air minum dan kolam renang.

Natrium digunakan dalam pembuatan *tetraethyl lead (II)*, penguat oktan untuk bensin yang telah dihapuskan di Amerika Serikat tetapi masih digunakan di banyak negara. Selain itu, natrium juga digunakan dalam produksi lampu uap natrium yang hemat energi. Produksi lampu uap tersebut memberi lampu jalan dan penerangan komersial lainnya warna kuning-jingga terang.

Soal dan Jawaban

Sel Galvani

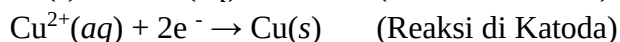
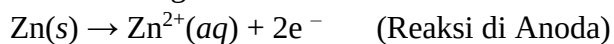
1. Reaksi spontan berikut terjadi ketika Zn (zinc) dimasukkan ke dalam larutan Tembaga sulfat.



Tuliskan sel galvani yang terdapat pada reaksi ini, kemudian tuliskan reaksi setengah sel (tandai katoda dan anoda), dan tuliskan notasi standar sel.

Jawaban:

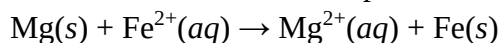
- Reaksi setengah sel.



- Notasi standar sel

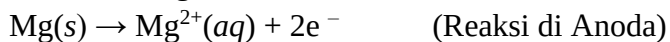


2. Tuliskan reaksi setengah sel (tandai reaksi pada katoda dan anoda), dan tuliskan notasi standar sel dari reaksi redoks spontan berikut.

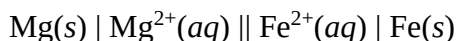


Jawaban:

- Reaksi Setengah sel

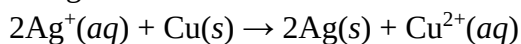


- Notasi standar sel



Potensial Sel

3. Potensial sel standar sel galvani perak-tembaga memiliki nilai +0,46 V, dengan reaksi sebagai berikut:



Nilai potensial reduksi Cu^{2+} , adalah +0,34 V. Berapakah nilai potensial reduksi Ag^{+} ?

Jawaban:

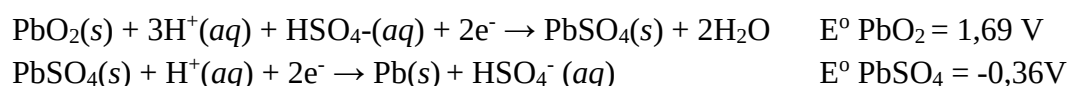
$$E^{\circ}_{\text{sel}} = E^{\circ}_{\text{Ag}^{+}} - E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+}}$$

$$0,46 \text{ V} = E^{\circ}_{\text{Ag}^{+}} - 0,34 \text{ V}$$

$$E^{\circ}_{\text{Ag}^{+}} = 0,46 \text{ V} + 0,34 \text{ V}$$

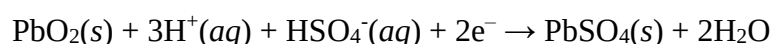
$$= 0,80 \text{ V}$$

4. Reaksi sel yang terjadi pada baterai mobil adalah sebagai berikut:

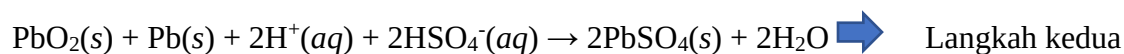
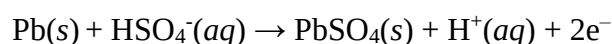


Tuliskan reaksi sel dan tentukan potensial sel standar sel tersebut.

Jawaban:



➡ Langkah pertama



$$E^\circ_{\text{cell}} = (E^\circ \text{ tereduksi}) - (E^\circ \text{ teroksidasi})$$

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ \text{ PbO}_2 - E^\circ \text{ PbSO}_4$$

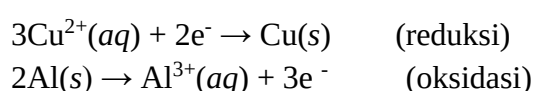
$$= (1.69 \text{ V}) - (-0.36 \text{ V})$$

$$= 2.05 \text{ V}$$

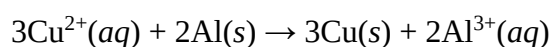
➡ Langkah ketiga

5. Sebuah sel galvanik dibentuk dari 1,0 M aluminium nitrat pada beaker gelas 1 dengan elektroda aluminium, dan beaker gelas 2 dengan 1,0 M tembaga nitrat, dan tembaga sebagai elektrodanya. Ketika jembatan garam dimasukkan ke dalam kedua beaker, berapa besar potensial sel antara elektroda Aluminium dan tembaga? Elektroda manakah yang bertindak sebagai anoda, dan apakah reaksi tersebut spontan?

Jawaban:



Langkah pertama



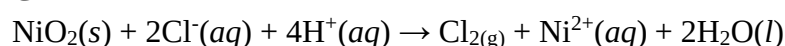
$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ \text{ Cu}^{2+} - E^\circ \text{ Al}^{3+}$$

$$= (0.34 \text{ V}) - (-1.66 \text{ V})$$

$$= 2.00 \text{ V}$$

E°_{sel} dan ΔG°

6. Hitung nilai ΔG° untuk reaksi berikut. Potensial sel standar sebesar 0,320 V pada suhu 25°C



Jawaban:

$$\Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E^\circ_{\text{sel}}$$

$$1 \text{ F} = \frac{9,65 \times 10^4 \text{ C}}{1 \text{ mol } e^-}$$

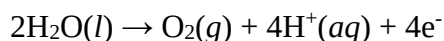
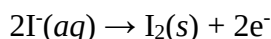
$$\Delta G^\circ = -(2 \text{ mol } e^-) \times \frac{9,65 \times 10^4 \text{ C}}{1 \text{ mol } e^-} \times \frac{0,320 \text{ V}}{1} \\ = -61,8 \text{ kJ}$$

Elektrolisis

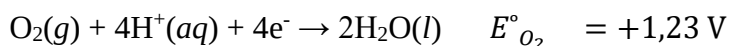
7. Dalam elektrolisis larutan berair yang mengandung Fe^{2+} dan I^- . Produk apa yang diharapkan ada di elektroda anoda? Sertakan tiga reaksi setengah oksidasi yang mungkin terjadi di anoda untuk Fe^{2+} , I^- dan H_2O !

Jawaban:

Di anoda, reaksi yang mungkin terjadi adalah oksidasi I^- dan oksidasi H_2O . Dimana setengah reaksinya adalah



Dilihat dari tabel potensial elektroda standar dengan E°_{sel}



Dari data tersebut diperoleh bahwa O_2 lebih mudah direduksi daripada I_2 , yang berarti bahwa I^- lebih mudah teroksidasi daripada H_2O . oleh karena itu, I^- diharapkan akan teroksidasi di anoda.

8. Dalam elektrolisis larutan mengandung Cd^{2+} dan Sn^{2+} . Produk apa yang diharapkan akan tereduksi di katoda?

Jawaban:

Di katoda reaksi yang mungkin terjadi adalah reduksi Cd^{2+} dan reduksi Sn^{2+} . Dimana dilihat dari tabel potensial elektroda standar E°_{sel} maka setengah reaksinya adalah

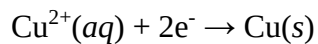


Dari data tersebut, karena nilai potensial reduksi Sn^{2+} lebih positif dari Cd^{2+} , maka Sn^{2+} akan mengalami reduksi pada katoda.

9. Berapa gram tembaga yang diendapkan pada katoda sel elektrolisis jika diketahui arus listrik 2 A mengalir melalui larutan CuSO_4 selama 20 menit?

Jawaban:

Ion Cu^{2+} akan direduksi pada katoda, dengan persamaan setengah reaksi



$$t = 20 \text{ menit} = 20 \times 60 \text{ s} = 1200 \text{ s}$$

Menentukan muatan q dengan menggunakan persamaan

$$q = I \times t$$

$$q = 2 \text{ A} \times 1200 \text{ s}$$

$$q = 2400 \text{ C}$$

Menentukan jumlah e^- (dalam mol) dengan substitusi q pada persamaan berikut

$$n_{\text{e}^-} = \frac{q}{F} = \frac{2400 \text{ C}}{96485 \frac{\text{C}}{\text{mol e}^-}} = 0,2487 \text{ mol e}^-$$

Kemudian menentukan gram Cu dengan menggunakan persamaan hubungan mol e^- dan mol Cu dengan persamaan berikut

$$m \text{ Cu di katoda} = n_{\text{e}^-} \times \left(\frac{n \text{ Cu}}{\text{mol e}^-} \right) \times \left(\frac{\text{g Cu}}{\text{mol Cu}} \right)$$

$$m \text{ Cu di katoda} = 0,2487 \text{ mol e}^- \times \left(\frac{1 \text{ mol Cu}}{2 \text{ mol e}^-} \right) \times \left(\frac{63,55 \text{ g Cu}}{1 \text{ mol Cu}} \right)$$

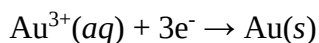
$$= 0,7903 \text{ g Cu}$$

Jadi, elektrolisis akan mengendapkan 0,7903 g Cu pada katoda.

10. Berapa menit yang dibutuhkan arus 10 A untuk mengendapkan 3 g emas dari larutan AuCl_3 ?

Jawaban:

Persamaan setengah reaksi Au



$$m \text{ Au di katoda} = n_{\text{e}^-} \times \left(\frac{n \text{ Au}}{\text{mol e}^-} \right) \times \left(\frac{\text{g Au}}{\text{mol Au}} \right)$$

$$3 \text{ g} = n_{\text{e}^-} \times \left(\frac{1 \text{ mol Au}}{3 \text{ mol e}^-} \right) \times \left(\frac{196,96 \text{ g Au}}{1 \text{ mol Au}} \right)$$

$$n_{\text{e}^-} = \frac{3 \text{ g Au}}{65,65 \text{ g} \frac{\text{Au}}{\text{mol e}^-}} = 0,0457 \text{ mol e}^-$$

Kemudian substitusikan mol e^- pada persamaan berikut untuk memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk pengendapan

$$n \times F = I \times t$$

$$t = \frac{n \times F}{I} = \frac{0,0457 \text{ mol e}^- \times 96485 \frac{\text{C}}{\text{mol e}^-}}{10 \text{ A}} = 440,94 \text{ s} = 7,35 \text{ menit}$$

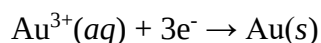
Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan 3 g emas adalah 7,35 menit atau 440,94 detik.

11. Berapa arus yang harus disuplai untuk mengendapkan 3 g emas dari larutan AuCl_3 dalam 20 menit?

Jawaban:

$$t = 20 \text{ menit} = 20 \times 60 \text{ s} = 1200 \text{ s}$$

Persamaan setengah reaksi Au



$$m \text{ Au di katoda} = n e^- \times \left(\frac{n \text{ Au}}{\text{mol } e^-} \right) \times \left(\frac{\text{g Au}}{\text{mol Au}} \right)$$

$$3 \text{ g} = n e^- \times \left(\frac{1 \text{ mol Au}}{3 \text{ mol } e^-} \right) \times \left(\frac{196,96 \text{ g Au}}{1 \text{ mol Au}} \right)$$

$$n e^- = \frac{3 \text{ g Au}}{65,65 \text{ g} \frac{\text{Au}}{\text{mol } e^-}} = 0,0457 \text{ mol } e^-$$

Kemudian substitusikan mol e^- pada persamaan berikut untuk memperoleh arus yang dibutuhkan untuk pengendapan

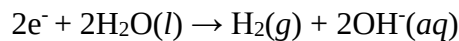
$$n \times F = I \times t$$

$$I = \frac{n \times F}{t}$$

$$I = \frac{0,0457 \text{ mol } e^- \times 96485 \frac{\text{C}}{\text{mol } e^-}}{1200 \text{ s}} = 3,67 \text{ A}$$

Jadi, arus yang dibutuhkan untuk pengendapan 3 g emas pada proses elektrolisis adalah 3,67 A.

12. Berapa mol ion hidroksida yang akan diproduksi di katoda selama elektrolisis air dengan arus 4 A selama 3 menit? Reaksi katoda adalah



Jawaban:

$$t = 3 \text{ menit} \times 60 \text{ s} = 180 \text{ s}$$

subtitusika nilai t pada persamaan berikut untuk memperoleh mol e^-

$$n = \frac{I \times t}{F}$$

$$n = \frac{4 \text{ A} \times 180 \text{ s}}{96485 \frac{\text{C}}{\text{mol } e^-}} = 0,00746 \text{ mol } e^-$$

Subtitusikan mol e^- ke persamaan berikut untuk memperoleh mol hidroksida

$$\frac{\text{mol OH}}{\text{mol } e^-} = \frac{\text{koefisien OH}}{\text{koefisien } e^-}$$

$$\text{mol OH} = \frac{2}{2} \times 0,00746$$

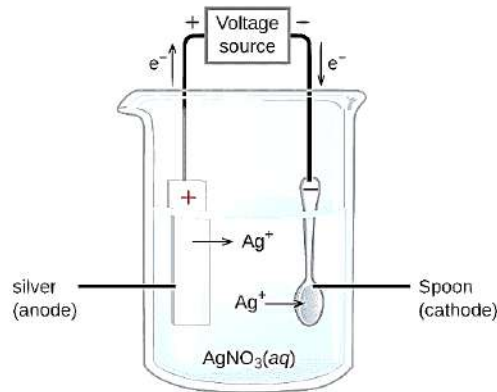
$$= 0,00746 \text{ mol OH}$$

Jadi, mol hidroksida yang akan diproduksi di katoda selama elektrolisis adalah 0,00746 mol OH.

13. Apa yang dimaksud dengan *electroplating*? Buatlah sketsa peralatan untuk pelapisan perak dengan elektrolisis!

Jawaban:

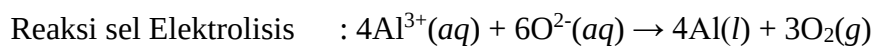
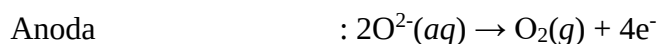
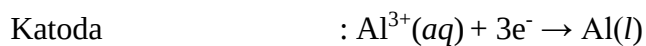
- a) *Electroplating* merupakan prosedur dimana pengaplikasian lapisan ornament atau pelindung tipis dari satu logam ke logam yang lainnya dengan menggunakan elektrolisis, yang berguna untuk meningkatkan penampilan dan daya tahan pada benda logam.
- b) Sketsa pelapisan perak dengan elektrolisis

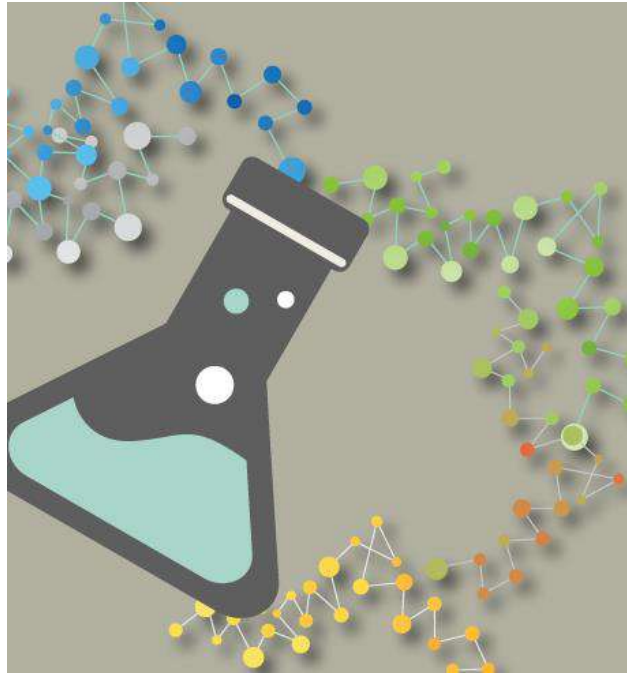


14. Jelaskan proses Hall-Heroult pada produksi aluminium. Setengah reaksi apa yang terjadi di anoda? Setengah reaksi apa yang terjadi di katoda? Apa reaksi sel secara keseluruhan?

Jawaban:

Proses Hall-Heroult dilakukan dengan cara elektrolisis setelah tahap pemurnian aluminium oksida yang diperoleh dari bijih bauksit. Aluminium oksida Al_2O_3 yang telah dimurnikan tersebut dilarutkan dalam cairan kriolit Na_3AlF_6 dimana oksida berdisosiasi menghasilkan ion Al^{3+} dan O^{2-} . Di katoda, ion aluminium direduksi untuk menghasilkan logam bebas yang membentuk lapisan aluminium cair di bawah pelarut yang kurang padat. Pada anoda, ion oksida dioksidasi menjadi O_2 yang menghasilkan CO_2 .





BAB VI - KINEMATIKA KIMIA

Jika semua reaksi yang spontan terjadi sekaligus, maka hidup kita akan berakhir dalam sekejap mata dan alam telah mencapai kesetimbangan sejak dahulu kala. Beruntungnya ada beberapa reaksi berjalan lambat dan ada beberapa berjalan cepat sehingga pengetahuan mengenai laju suatu reaksi akan mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari, misal seorang arsitek akan menentukan material untuk pembangunan sebuah gedung. Berdasarkan kecepatan relatif dari reaksi antara oksigen dan uap air, maka logam yang lebih kuat diperlukan dalam lingkungan yang sangat korosif sehingga dipilih baja tahan karat (*stainless steel*) daripada baja biasa karena baja *stainless steel* akan teroksidasi lebih lambat. Pengetahuan mengenai laju reaksi akan dibahas lebih lanjut pada bab ini.

6.1. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi

Untuk menghasilkan 20 juta ton amonia per tahun pada pembuatan pupuk, kita tidak dapat mencampurkan gas nitrogen dan gas hidrogen pada suhu kamar, tekanan 1 atm dan membiarkannya untuk beberapa waktu tetapi diperlukan kondisi khusus untuk mempercepat reaksi. Untuk kasus lain, pada perusahaan makanan berkaleng, diperlukan penambahan pengawet agar makanan dapat bertahan lama. Laju reaksi pada kasus ini harus dihambat sedemikian rupa. Salah satu hal penting yang berkaitan dengan hal-hal tersebut yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ilmu yang mempelajari laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi disebut **kinetika kimia**. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi:

a. Bahan kimia reaktan

Ikatan pada molekul putus dan membentuk ikatan baru selama reaksi. Perbedaan paling mendasar di antara laju reaksi terletak pada keadaan reaktan itu sendiri, dalam kecenderungan inheren atom, molekul, atau ionnya mengalami perubahan dalam ikatan kimia atau bilangan oksidasi. Contohnya, kalium kehilangan elektronnya lebih mudah dibandingkan dengan natrium sehingga reaksi kalium dengan air berjalan sangat cepat.

b. Kemampuan reaktan untuk kontak satu sama lain dengan reaktan lain

Dua molekul yang saling bereaksi harus dapat bersentuhan dan kemungkinan hal ini terjadi dalam campuran homogen dan heterogen. Dalam reaksi heterogen, reaktan hanya dapat bertemu pada antarmuka antar fasa, sehingga luas kontak antar fasa merupakan faktor utama dalam menentukan laju reaksi. Area ini dikontrol oleh ukuran partikel reaktan. Partikel-partikel kecil akan memiliki luas daerah kontak antar reaktan yang lebih besar dibandingkan partikel besar dengan massa yang sama. Maka, dengan memperkecil ukuran partikel akan meningkatkan laju reaksi. Seperti halnya dengan pemotongan batangan kayu menjadi bagian-bagian kecil dengan total area yang luas menyebabkan api unggun lebih mudah menyala.

c. Konsentrasi reaktan

Untuk laju reaksi homogen dan heterogen bergantung pada konsentrasi reaktan. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka reaksi akan berjalan semakin cepat karena tumbukan akan semakin sering terjadi yang diakibatkan oleh molekul yang semakin

berdekatan. Jika konsentrasi bertambah, maka jumlah molekul yang dapat mencapai kompleks teraktifkan semakin banyak.

d. Pengaruh suhu

Pada umumnya kenaikan suhu akan membuat reaksi berlangsung lebih cepat karena jika suhu semakin tinggi, maka energi kinetik molekul semakin tinggi sehingga pergerakan molekul semakin cepat dan tumbukan akan semakin sering terjadi.

e. Penambahan katalis

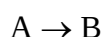
Jika ditinjau dari teori tumbukan, katalis berfungsi untuk mempertemukan molekul-molekul sehingga dapat berkontak satu sama lain, kemudian bereaksi. Namun, jika ditinjau dari teori kompleks teraktifkan, katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berjalan lebih mudah.

6.2. Pengukuran laju reaksi

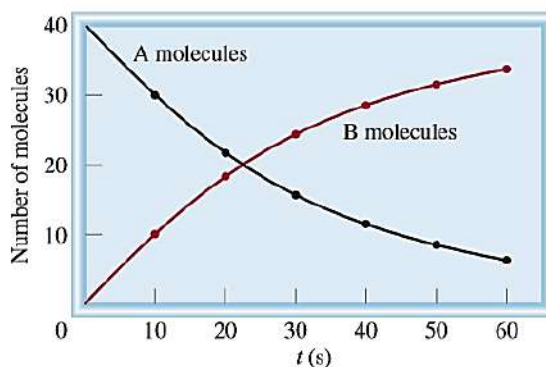
Pada umumnya, laju dari reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari perubahan konsentrasi reaktan atau produk dengan perubahan waktu dengan besaran konsentrasi yaitu molaritas.

$$\begin{aligned}\text{Laju reaksi X} &= \frac{\Delta(\text{konsentrasi x})}{\Delta(\text{waktu})} \\ &= \frac{(\text{konsentrasi x saat } t_f - \text{konsentrasi x saat } t_i)}{(t_f - t_i)} \\ &= \frac{\text{mol/liter}}{\text{detik}} \\ &= \text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ atau M/s}\end{aligned}$$

Reaksi sederhana pada molekul A yang dikonversi menjadi molekul B adalah sebagai berikut:

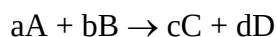


Ketika reaksi mulai berjalan, seiring berjalannya waktu, konsentrasi reaktan A semakin lama akan mengalami penurunan, sedangkan konsentrasi produk B akan naik (diilustrasikan pada gambar 6.1). Perhatikan bahwa laju dari reaksi akan berubah dengan waktu. Misal pada awal reaksi, konsentrasi reaktan A akan turun dengan cepat sedangkan konsentrasi B naik dengan cepat. Namun, setelah beberapa saat, hanya terjadi sedikit perubahan konsentrasi dalam waktu tertentu yang menandakan bahwa laju reaksi berkurang. Umumnya keadaan seperti ini akan terlihat pada hampir setiap reaksi yaitu ketika reaktan terpakai maka laju reaksi secara berkala akan menurun.



Gambar 6.1 Laju reaksi $A \rightarrow B$, direpresentasikan sebagai penurunan jumlah molekul A dan peningkatan molekul B seiring berjalannya waktu (Chang, 2010).

Pada reaksi yang lebih kompleks, laju pembentukan dari berbagai produk dan laju hilangnya berbagai reaktan tak sama, namun ada hubungannya dengan koefisien dalam persamaan yang setara. Persamaan reaksi yang digunakan secara umum yaitu:



Maka laju reaksi sebagai berikut:

Laju reaksi reaktan = laju penurunan konsentrasi reaktan

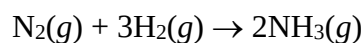
$$= -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

Laju reaksi produk = laju penambahan konsentrasi produk

$$= \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

Tanda negatif menandakan penurunan konsentrasi seiring waktu dan tanda positif menandakan penambahan konsentrasi seiring waktu.

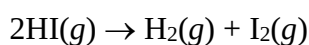
Contoh reaksi pembentukan amonia adalah sebagai berikut:



Maka laju reaksi dari pembentukan amonia yaitu

$$\text{Laju reaksi} = -\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = -\frac{1}{3} \frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t}$$

Suatu perkiraan kuantitatif dari laju reaksi pada tiap waktu selama reaksi didapat dari slope tangen antara konsentrasi dan waktu pada kurva dalam waktu tersebut. Misalnya pada reaksi dekomposisi asam iodida sebagai berikut.

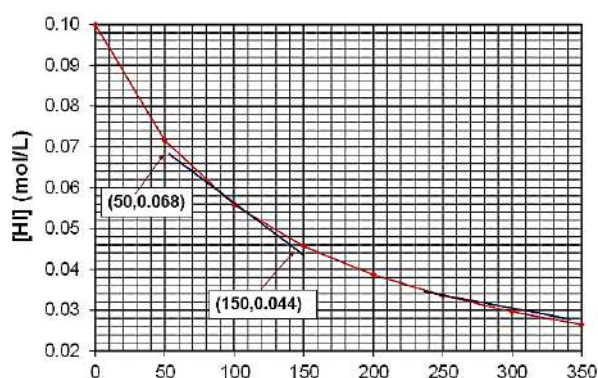


Data konsentrasi terhadap waktu pada reaksi dekomposisi asam iodida di suhu 508°C adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1. Data konsentrasi terhadap waktu pada rekasi dekomposisi hidrogen iodida di suhu 508 °C.

HI (mol/L)	Waktu (s)
0,1000	0
0,0716	50
0,5580	100
0,0457	150
0,0387	200
0,0360	250
0,0296	300
0,0265	350

Sehingga terbentuk kurva konsentrasi HI terhadap waktu reaksi.

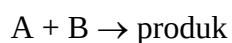


Gambar 6.2. Plot data perubahan konsentrasi HI terhadap waktu reaksi

$$\begin{aligned}
 \text{Laju dari HI} &= -\text{slope} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} \\
 &= -\frac{(0,044-0,068)\text{M}}{(150-50)\text{s}} \\
 &= -\frac{-0,024\text{ M}}{100\text{ s}} \\
 &= 2,4 \times 10^{-4} \text{ M/s}
 \end{aligned}$$

6.3. Hukum laju reaksi

Untuk setiap reaksi, salah satu yang memegang peranan penting yaitu konsentrasi reaktan. Secara umum, jika kita mengikuti suatu reaksi kimia sesudah waktu tertentu, ternyata lajunya berkurang secara bertahap ketika pereaksi mulai terpakai. Maka, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi berhubungan dengan konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Nyatanya, laju hampir selalu sebanding dengan konsentrasi reaktan, masing-masing meningkat hingga tingkat tertentu. Secara umum, reaksi dapat dituliskan sebagai berikut:



Lajunya dapat ditulis sebagai berikut

$$\text{Laju} \propto [\text{A}]^x[\text{B}]^y$$

Dengan eksponen x adalah orde reaksi. Nilai orde reaksi tidak diturunkan dari koefisien reaksi, melainkan berasal dari percobaan. Jika $x = 1$, orde reaksi satu. Jika $x = 2$, maka orde reaksi dua, jika $x = 3$, maka orde reaksi tiga dan reaksi-reaksi berorde tinggi kemungkinan juga ada. Ada juga terdapat contoh-contoh dari reaksi orde nol dengan nilai $x = 0$. Untuk orde reaksi nol, maka laju reaksinya tetap dan tidak tergantung dari konsentrasi reaktan. Misalnya adalah penguraian amonia pada suatu permukaan logam Pt. Laju reaksi penguraian amonia akan selalu sama, berapa pun konsentrasinya.

Simbol proporsional, $\propto$, dapat diganti dengan tanda “sama dengan (=)” jika kita memasukkan tetapan proporsionalitas, k , yang disebut tetapan laju reaksi. Sehingga persamaan laju reaksi dapat ditulis menjadi

$$\text{Laju} = k [\text{A}]^x[\text{B}]^y$$

Persamaan laju reaksi di atas disebut **hukum laju** untuk reaksi A dan B. Satuan untuk tetapan laju reaksi, k , bergantung pada orde reaksi total.

Tabel 6.3 Satuan k yang bergantung pada orde reaksi keseluruhan

Orde reaksi total	Satuan k
0	$\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$
1	s^{-1}
2	$\text{L mol}^{-1} \text{s}^{-1}$
3	$\text{L}^2 \text{mol}^{-2} \text{s}^{-1}$
4	$\text{L}^3 \text{mol}^{-3} \text{s}^{-1}$

6.4. Hukum laju terintegrasi

Hukum laju memberi tahu kita bagaimana laju reaksi berubah seiring perubahan konsentrasi reaktan. Seringkali, kita lebih tertarik pada bagaimana konsentrasi berubah seiring waktu. Misalnya, jika kita sedang menyiapkan beberapa senyawa, kita mungkin ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan konsentrasi reaktan turun ke nilai tertentu, sehingga kita dapat memutuskan kapan harus mengisolasi produk.

Hubungan antara konsentrasi reaktan dan waktu dapat diturunkan dari hukum laju menggunakan kalkulus. Dengan menjumlahkan atau "mengintegrasikan" laju sesaat reaksi dari awal reaksi hingga beberapa waktu t tertentu, kita dapat memperoleh hukum laju terintegrasi yang secara kuantitatif memberikan konsentrasi sebagai fungsi waktu. Bentuk hukum laju terintegrasi tergantung pada urutan reaksi. Ekspresi matematika yang menghubungkan konsentrasi dan waktu dalam reaksi kompleks bisa jadi rumit, jadi kita akan berkonsentrasi pada penggunaan hukum laju terintegrasi untuk beberapa reaksi orde pertama dan kedua sederhana dengan hanya satu reaktan.

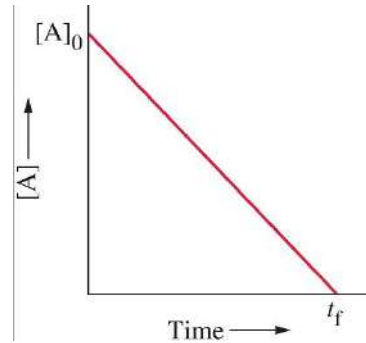
a. Reaksi Orde Nol

Reaksi orde nol memiliki eksponen nol pada suku konsentrasi, sehingga tidak bergantung pada konsentrasi reaktan:

$$\text{Laju} = k[A]^0 = k \quad (1)$$

$$\text{Laju} = -\frac{d[A]}{dt} = k \quad (2)$$

Jika konsentrasi reaktan diplot terhadap waktu, maka akan memberikan garis lurus jika reaksinya adalah reaksi orde nol.

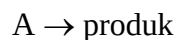


Gambar 6.2 Grafik reaksi orde nol

Ketika persamaan sebelumnya diintegrasikan maka didapatkan persamaan sebagai berikut.

$$[A]_t = [A]_0 - kt$$

b. Reaksi Orde Pertama



Hukum laju pada reaksi orde pertama dapat dituliskan sebagai:

$$\text{Laju} = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

Jika persamaan 8 diintegrasikan, maka akan diperoleh persamaan yang menghubungkan konsentrasi A dan waktu:

$$\ln \frac{[A]_0}{[A]_t} = kt$$

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

Dengan $[A]_0$ adalah konsentrasi mula-mula dari A (pada waktu $t=0$). $[A]_t$ adalah konsentrasi pada waktu t setelah reaksi berjalan.

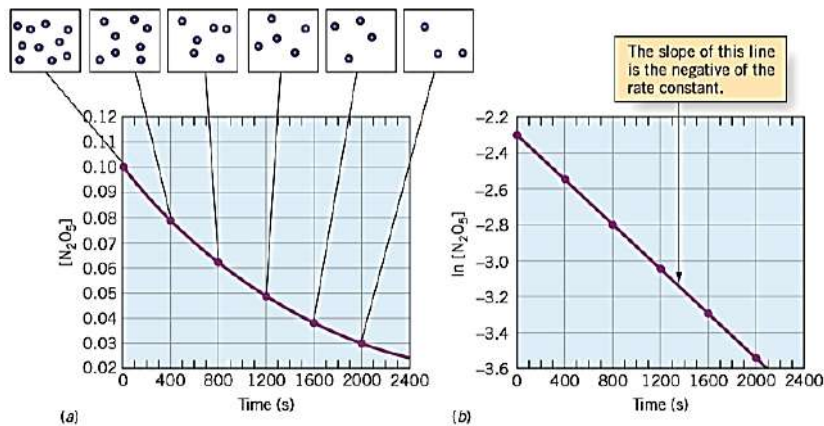
Jika kita menggunakan persamaan logaritma pada persamaan sebelumnya dapat ditulis ulang sebagai perbedaan dalam logaritma berikut:

$$\ln [A]_0 - \ln [A]_t = kt$$

Perbedaan ini kemudian dapat disusun kembali menjadi bentuk yang sesuai dengan persamaan garis lurus.

$$\ln [A]_t = -kt + \ln [A]_0$$

$$y = mx + b$$



Gambar 6.3. Grafik dekomposisi N_2O_5 . (a) Grafik konsentrasi versus waktu untuk dekomposisi pada $45^\circ C$. (b) Garis lurus diperoleh jika logaritma konsentrasi diplot terhadap waktu. Kemiringan garis ini sama dengan negatif konstanta laju reaksi (Jespersen, et al., 2012)

Garis lurus diperoleh dari grafik $\ln [A]_t$ terhadap t dengan kemiringan garis (*slope*) adalah $-k$, seperti yang representasikan pada gambar 6.4.(b).

Waktu paruh

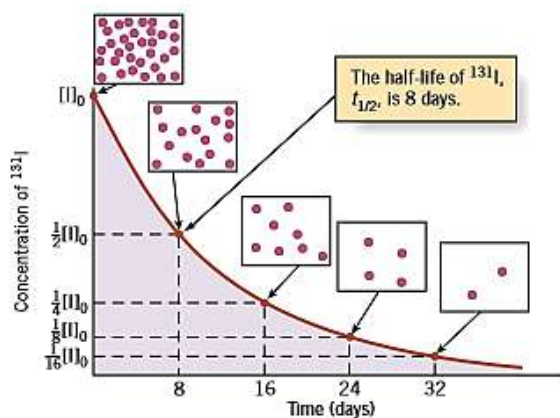
Suatu besaran yang dipakai terutama untuk reaksi orde pertama adalah waktu paruh, $t_{1/2}$, yang didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk konsentrasi dari pereaksi menurun hingga separuhnya. Saat $t = t_{1/2}$, maka persamaan sebelumnya dapat ditulis persamaan sebagai berikut.

$$\ln \frac{[A]_0}{\frac{1}{2}[A]_t} = kt_{1/2}$$

$$\ln 2 = kt_{1/2}$$

Penyelesaian $t_{1/2}$ didapatkan

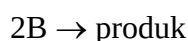
$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$



Gambar 6.4. Peluruhan radioaktif orde pertama dari yodium-131. Konsentrasi awal isotop diwakili oleh $[I]_0$ (Jespersen, et al., 2012)

Karena k adalah konstanta untuk reaksi tertentu, maka waktu paruh juga merupakan konstanta untuk reaksi orde pertama (pada suhu berapapun). Dengan kata lain, waktu paruh reaksi orde pertama tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal reaktan.

c. Reaksi Orde Kedua



Hukum laju reaksi orde kedua dapat dituliskan sebagai:

$$\text{Laju} = k[\text{B}]^2$$

Jika persamaan di atas diintegrasikan, maka akan diperoleh persamaan yang menghubungkan konsentrasi A dan waktu:

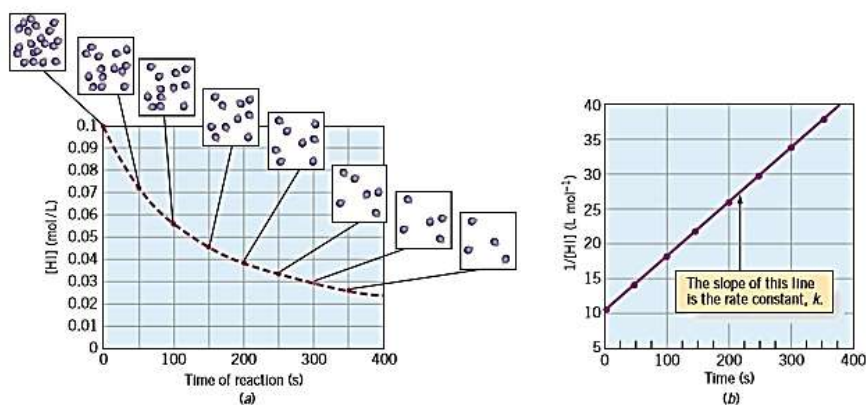
$$\frac{1}{[\text{B}]_t} - \frac{1}{[\text{B}]_0} = kt$$

$[\text{B}]_0$ adalah konsentrasi awal B dan $[\text{B}]_t$ adalah konsentrasi pada waktu t .

Tetapan laju k untuk reaksi orde dua, dengan laju mengikuti persamaan di atas, dapat ditentukan secara grafis dengan metode yang mirip dengan yang digunakan untuk reaksi orde pertama. Kita dapat mengatur persamaan persamaan di atas agar sesuai dengan persamaan garis lurus.

$$\frac{1}{[\text{B}]_t} = kt + \frac{1}{[\text{B}]_0}$$

Ketika sebuah reaksi merupakan orde kedua, plot $1/[\text{B}]_t$ terhadap t akan menghasilkan garis lurus dengan kemiringan garis (*slope*) adalah k .



Gambar 6.5. Kinetika orde kedua. (a) Grafik konsentrasi versus waktu untuk dekomposisi HI (b) Garis lurus diperoleh jika $1/[HI]$ diplot terhadap waktu (Jespersen, et al., 2012).

Waktu paruh

Waktu paruh dari reaksi orde kedua berbeda dengan orde pertama dalam hal ketergantungan konsentrasi. Dengan mengikuti cara seperti orde pertama, maka persamaan waktu paruhnya yaitu

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[B]_0}$$

Berarti jika kita kurangi konsentrasi B menjadi separuhnya, amak nilai $t_{1/2}$ menjadi dua kali lebih besar. Maka, selama reaksi berjalan, tiap waktu paruh adalah dua kali lebih besar dari waktu sebelumnya. Pada reaksi kedua seperti ini, jika waktu paruhnya dimulai 20 menit, maka konsentrasi mula-mula untuk waktu paruh kedua yaitu setengahnya dari konsentrasi mula-mula sehingga waktu paruh kedua menajdi dua kali lebih lama. Dengan demikian, waktu paruh ketiga menjadi dua kali lebih laam daripada waktu paruh kedua.

6.5. Teori Tumbukan (*Collision Theory*)

Teori kinetik molekul gas menyatakan, bahwa molekul gas sering bertumbukan dengan molekul gas yang lain. Oleh karena itu, tampaknya logis untuk berasumsi bahwa reaksi kimia terjadi akibat dari tumbukan molekul reaktan. Dalam teori tumbukan, kita mengharapkan tingkat reaksi yang berbanding lurus dengan jumlah tumbukan molekul atau frekuensi tumbukan molekul.

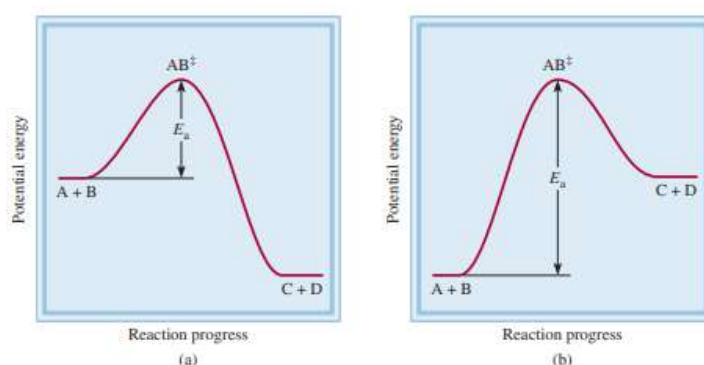
$$\text{Laju} \propto \frac{\text{Jumlah tumbukan}}{\text{waktu}}$$

Persamaan di atas menunjukkan, bahwa laju reaksi bergantung kepada konsentrasi zat yang bereaksi. Pertimbangkan reaksi molekul A dengan molekul B untuk membentuk beberapa produk. Misalkan bahwa setiap molekul produk dibentuk oleh kombinasi langsung dari molekul A dan molekul B. Jika kita menggandakan konsentrasi A, maka

jumlah A-B tumbukan juga akan berlipat ganda, karena akan ada dua kali lebih banyak molekul A yang dapat bertumbukan dengan molekul B dalam volume tertentu. Akibatnya, akan meningkat dengan faktor sebesar 2. Demikian pula, menggandakan konsentrasi molekul B akan meningkatkan laju dua kali lipat. Dengan demikian, kita dapat menuliskan hukum laju reaksi, sebagai berikut:

$$\text{Laju} = k [A][B]$$

Teori tumbukan secara intuitif memang menarik, tetapi hubungan antara laju reaksi dan tumbukan molekul lebih rumit dari yang kita bayangkan. Implikasi dari teori tumbukan adalah bahwa reaksi selalu terjadi ketika molekul A dan B bertumbukan. Namun, tidak semua tumbukan menyebabkan reaksi. Perhitungan berdasarkan teori kinetika molekul menunjukkan bahwa, pada tekanan biasa (katakanlah, 1 atm) dan suhu (katakanlah, 298 K), ada sekitar 1×10^{27} tumbukan biner (tumbukan antara dua molekul) dalam 1 mL volume setiap detik dalam fase gas. Bahkan lebih banyak tumbukan per detik terjadi dalam cairan. Jika setiap tumbukan biner menyebabkan suatu produk, maka sebagian besar reaksi akan selesai hampir seketika. Dalam prakteknya, kita menemukan bahwa laju reaksi sangat berbeda. Ini berarti bahwa, dalam banyak kasus, tumbukan saja tidak menjamin bahwa reaksi akan terjadi. Setiap molekul bergerak memiliki energi kinetik; semakin cepat bergerak, semakin besar energi kinetik. Tapi molekul bergerak cepat tidak akan terpecah menjadi fragmen secara sendiri. Untuk bereaksi, molekul tersebut harus bertumbukan dengan molekul lain. Ketika molekul bertumbukan, energi kinetik molekul tersebut dikonversi menjadi energi getaran. Jika energi kinetik awal besar, maka molekul yang bertumbukan akan bergetar begitu kuat untuk memecahkan beberapa ikatan kimia. Pemutusan ikatan kimia ini merupakan tahap awal dalam membentuk produk. Jika energi kinetik awal kecil, molekul hanya akan terpental satu sama lain secara utuh. Perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 6.7. Profil Energi Potensial pada reaksi eksotermik (a) dan reaksi endotermik (b) Sumber: (Chang,R.2010)

Namun ada beberapa reaksi tumbukan yang tidak mengalami perubahan bentuk, dan molekul tetap utuh. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh faktor energi pengaktifan. Ternyata, besarnya energi kinetik molekul harus sama atau lebih besar dari

energi pengaktifan agar reaksi dapat terjadi. Energi pengaktifan merupakan energi jumlah energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai reaksi kimia.

6.6. Persamaan Arrhenius

Persamaan Arrhenius merupakan persamaan yang menggambarkan hubungan antara konstanta laju reaksi pada suhu tertentu. Persamaan Arrhenius dapat dituliskan, sebagai berikut:

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Keterangan:

E_a = Energi Aktivasi (kJ/mol)

R = Konstanta Gas (8,314 J/K.mol)

T = Suhu (K)

e = Bilangan natural

Nilai A pada persamaan di atas, mewakili frekuensi tumbukan dan disebut faktor frekuensi. Persamaan 1 menunjukkan bahwa tetapan laju reaksi berbanding lurus dengan A , sedangkan tetapan laju reaksi berkurang dengan meningkatnya energi pengaktifan dan suhu. Persamaan tersebut dapat dituliskan dengan persamaan logaritma, yaitu:

$$\ln k = \ln Ae^{-E_a/RT}$$

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Persamaan di atas juga bisa diubah ke dalam persamaan linear, sebagai berikut:

$$\ln k = \left(-\frac{E_a}{R}\right) \left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$$

↓
y

↓
m

↓
x

↓
c

Dengan demikian, plot $\ln k$ versus $1/T$ memberikan garis lurus yang dengan kemiringan m sama dengan $-E_a / R$ dan nilai *intercept* b dengan sumbu y adalah $\ln A$.

Persamaan yang berkaitan dengan tetapan laju k_1 dan k_2 pada suhu T_1 dan T_2 dapat digunakan untuk menghitung energi pengaktifan atau untuk menghitung tetapan laju reaksi pada suatu temperatur jika energi pengaktifan diketahui. Untuk mendapatkan persamaan seperti itu kita mulai dengan persamaan berikut:

$$\ln k_1 = \ln A - \frac{E_a}{RT_1}$$

$$\ln k_2 = \ln A - \frac{E_a}{RT_2}$$

$$\ln k_1 - \ln k_2 = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$\ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

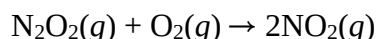
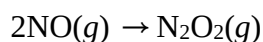
$$\ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

6.7. Mekanisme Reaksi

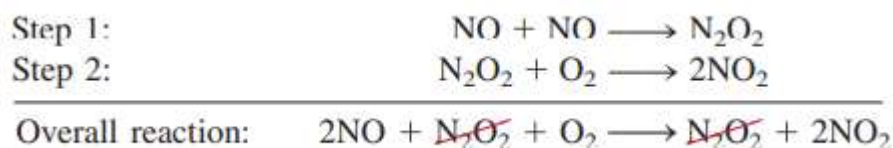
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, persamaan kimia seimbang secara keseluruhan tidak memberi tahu banyak tentang bagaimana reaksi benar-benar terjadi. Dalam banyak kasus, itu hanya mewakili jumlah beberapa tahapan atau reaksi dasar. Serangkaian reaksi yang mewakili kemajuan reaksi keseluruhan pada tingkat molekul. Istilah untuk urutan langkah-langkah dasar yang mengarah ke pembentukan produk adalah mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi sebanding dengan rute yang dilalui selama. Sebagai contoh mekanisme reaksi, mari kita lihat reaksi antara oksida nitrat dan oksigen:



Kita tahu bahwa produk tidak terbentuk langsung dari tumbukan dua molekul NO dengan molekul O₂ karena molekul N₂O₂ terdeteksi selama reaksi. Mari kita asumsikan bahwa reaksi sebenarnya terjadi melalui dua langkah dasar sebagai berikut:



Pada tahap pertama, dua molekul NO bertumbukan untuk membentuk molekul N_2O_2 . Ini diikuti oleh reaksi antara N_2O_2 dan O_2 untuk menghasilkan dua molekul NO_2 . Persamaan kimia bersih, yang mewakili perubahan keseluruhan, adalah sebagai berikut:



Senyawa seperti N_2O_2 disebut perantara karena senyawa tersebut muncul dalam mekanisme reaksi (yaitu, langkah-langkah dasar) tetapi tidak dalam persamaan seimbang secara keseluruhan.

Perlu diingat bahwa zat antara (intermediet) selalu terbentuk pada langkah dasar awal dan bereaksi kembali dalam langkah dasar selanjutnya.

Contoh sebelumnya menunjukkan urutan reaksi pada setiap reaktan reaksi-reaksi dasar sama dengan koefisien stoikiometri pada persamaan kimia. Ketika kita mempelajari reaksi yang memiliki tahapan reaksi lebih dari satu, hukum laju reaksi diekspresikan dengan tahap penentu laju, yang merupakan tahapan yang paling lambat dalam pembentukan produk.

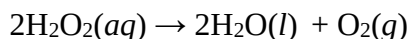
Studi eksperimen mekanisme reaksi dimulai dengan mengumpulkan data (pengukuran laju reaksi). Kemudian, kita menganalisis data untuk menentukan tetapan dan orde reaksi, dan selanjutnya menuliskan hukum laju reaksinya.



Gambar 6.8. Tahapan pengerjaan mekanisme reaksi Sumber: (Chang, R. 2010)

Contoh: Dekomposisi Hidrogen Peroksida

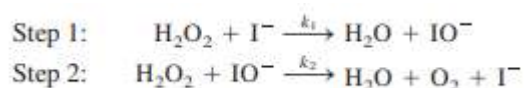
Dekomposisi hidrogen peroksida difasilitasi oleh ion iodida. Reaksi keseluruhannya sebagai berikut:



Melalui eksperimen, hukum laju reaksi dapat dituliskan dengan:

$$\text{Laju} = k [\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$$

Reaksi tersebut terjadi pada orde satu. Kita dapat melihat bahwa dekomposisi H_2O_2 tidak terjadi dalam satu langkah dasar sesuai dengan persamaan seimbang keseluruhan. Jika itu terjadi, reaksinya akan menjadi orde kedua dalam H_2O_2 (sebagai akibat dari tumbukan dua molekul H_2O_2). Bahkan ion I^- , yang bukan bagian dari persamaan keseluruhan, muncul dalam persamaan hukum laju. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Pertama, kita dapat memperhitungkan langkah yang diamati dengan mengasumsikan bahwa reaksi terjadi dalam dua langkah dasar yang terpisah, yang masing-masing reaksi bersifat bimolekul:



Jika kita berasumsi lebih lanjut bahwa langkah 1 adalah tahapan penentu laju reaksi, maka laju reaksi dapat ditentukan dari tahapan pertama;

$$\text{Laju} = k_1 [\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$$

dimana $k_1 = k$. Perhatikan bahwa ion IO^- adalah perantara karena tidak muncul dalam persamaan reaksi seimbang total. Meskipun ion I^- juga tidak muncul dalam persamaan keseluruhan, I^- berbeda dari IO^- berdasarkan kemunculan pertama pada awal reaksi. Fungsi I^- adalah untuk mempercepat reaksi yaitu, yang disebut katalis.

6.8. Katalis

Katalis merupakan senyawa yang dapat meningkatkan laju reaksi, dengan cara menurunkan energi pengaktifan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya alternatif reaksi lain. Katalis dapat bereaksi untuk membentuk senyawa perantara, namun akan dibentuk kembali dalam reaksi selanjutnya sehingga tidak dipakai dalam reaksi kimia.

a. Katalis Heterogen

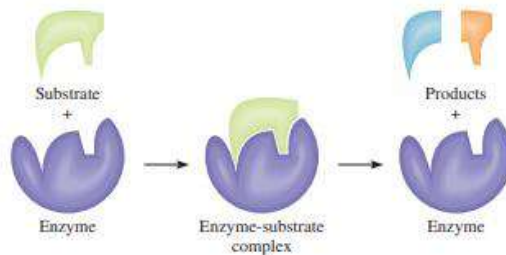
Pada katalis heterogen, reaktan dan katalis berada pada fasa yang berbeda. Biasanya katalis dalam fasa padat, sedangkan reaktan dalam fasa cair dan gas. Sejauh ini, katalis heterogen merupakan katalis yang paling penting dalam industri.

b. Katalis Homogen

Pada katalis homogen, reaktan dan katalis berada pada fasa yang sama. Katalis asam dan basa merupakan katalis homogen yang sangat penting pada suatu larutan kimia.

c. Katalis Enzim

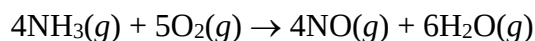
Enzim merupakan katalis biologis. Enzim hanya bereaksi dengan molekul tertentu saja yang disebut substrat (reaktan biologis). Cara kerja enzim adalah menyesuaikan kondisi dengan substrat tertentu, berdasarkan teori *lock and key*.



Gambar 6.9. Cara kerja Enzim (Chang, R. 2010)

Soal dan Jawaban

1. Tinjau reaksi pembakaran dari amonia



Pada waktu tertentu amonia bereaksi dengan kecepatan 0,024 M/s.

- Berapa laju reaksi oksigen?
- Berapa laju terbentuknya H_2O ?

Jawaban:

$$\text{Laju reaksi berkurangnya konsentrasi } \text{NH}_3 = \frac{-0,24 \text{ mol } \text{NH}_3}{\text{L s}}$$

Dari koefisien persamaan, dibuat faktor konversi

$$\frac{5 \text{ mol } \text{O}_2}{4 \text{ mol } \text{NH}_3} \text{ dan } \frac{6 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}}{4 \text{ mol } \text{NH}_3}$$

Faktor ini kita gunakan sebagai berikut:

- Untuk kecepatan reaksi oksigen yaitu

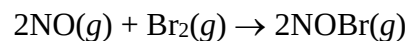
$$\begin{aligned} \text{Laju reaksi } \text{O}_2 &= \frac{-0,24 \text{ mol } \text{NH}_3}{\text{L s}} \times \frac{5 \text{ mol } \text{O}_2}{4 \text{ mol } \text{NH}_3} \\ &= \frac{-0,3 \text{ mol } \text{O}_2}{\text{L s}} \end{aligned}$$

- Untuk laju pembentukan air yaitu

$$\begin{aligned} \text{Laju reaksi} &= \frac{+0,24 \text{ mol } \text{NH}_3}{\text{L s}} \times \frac{6 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}}{4 \text{ mol } \text{NH}_3} \\ &= \frac{+0,36 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}}{\text{L s}} \end{aligned}$$

Tanda positif menandakan konsentrasi H_2O bertambah.

2. Di bawah ini terdapat data yang diperoleh dalam deret percobaan pada reaksi antara nitrat oksida dengan brom pada suhu 273 °C.



Percobaan	Konsentrasi mula-mula (mol/L)		Laju mula-mula pembentukan NOBr (M/s)
	NO	Br ₂	
1	0,10	0,10	12

2	0,10	0,20	24
3	0,10	0,30	36
4	0,20	0,10	48
5	0,30	0,10	108

Tuliskan persamaan laju reaksi dan hitung nilai tetapan laju reaksi.

Jawaban:

Persamaan laju reaksi memiliki bentuk

$$\text{Laju reaksi} = k [\text{NO}]^x [\text{Br}_2]^y$$

Pada percobaan 1 hingga 3, konsentrasi NO tetap, sedangkan konsentrasi Br₂ berubah-ubah. Ketika konsentrasi Br₂ menjadi dua kali lebih besar (percobaan 1 dan 2), kecepatan naik dengan faktor 2. Ketiga menjadi tiga kali lebih besar (percobaan 1 dan 3) maka kecepatan naik dengan faktor 3. Hal ini hanya dapat terjadi jika Br₂ memiliki pangkat satu, sehingga orde reaksi 1. Maka, nilai y = 1.

Membandingkan percobaan 1 dan 4 terlihat bahwa ketika konsentrasi Br₂ dibuat tetap, maka kecepatannya naik dengan faktor 4 ketika konsentrasi NO naik 2 kali lipat. Demikian juga, menaikkan konsentrasi NO dengan faktor 3 akan menyebabkan kecepatan reaksi naik 9 kali (percobaan 1 dan 5). Ini berarti bahwa eksponen pada konsentrasi NO pada persamaan harus 2 sehingga nilai x = 2 dan persamaan laju reaksi menjadi

$$\text{Laju} = k[\text{NO}]^2[\text{Br}_2]$$

Konstanta laju reaksi dapat dihitung menggunakan data dari tiap percobaan. Jika kita menggunakan data percobaan 1, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

$$12 \text{ M/s} = k(0,1 \text{ mol/L})^2 (0,1 \text{ mol/L})$$

$$12 \text{ M/s} = k(0,001 \text{ mol}^3\text{L}^{-3})$$

$$k = \frac{12 \text{ M/s}}{0,001 \text{ mol}^3\text{L}^{-3}} = 1,2 \times 10^4 \text{ L}^2 \text{ mol}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

3. Dinitrogen pentoksida tidak sangat stabil. Pada fase gas atau larut dalam pelarut non aqueous, seperti karbon tetraklorida, senyawa ini terdekomposisi menjadi dinitrogen tetraoksida dan molekul oksigen, serta membentuk reaksi orde satu:



Hukum laju reaksinya yaitu

$$\text{Laju} = k [\text{N}_2\text{O}_5]$$

Pada suhu 45 °C, konstanta laju reaksi dalam karbon tetraklorida adalah $6,22 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Jika konsentrasi awal N_2O_5 dalam larutan karbon tetraklorida pada suhu 45 °C adalah 0,500 M, berapa konsentrasinya setelah tepat 1 jam?

Jawaban:

Dari soal diketahui bahwa reaksi dekomposisi dinitrogen pentaoksida merupakan reaksi orde satu. Maka, kita bisa aplikasikan persamaan 10 untuk menentukan konsentrasi akhir (setelah 1 jam).

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

$$\begin{aligned} [\text{N}_2\text{O}_5]_t &= [\text{N}_2\text{O}_5]_0 e^{-kt} \\ &= [\text{N}_2\text{O}_5]_0 e^{-(6,22 \times 10^{-4} / \text{s}) \times (3600 \text{ s})} \\ &= (0,500 \text{ M}) \times e^{-2,24} \\ &= (0,500 \text{ M}) \times 0,11 \\ &= 0,055 \text{ M} \end{aligned}$$

Setelah 1 jam, konsentrasi N_2O_5 akan menurun menjadi 0,0532M.

Perhitungan juga dapat menggunakan persamaan 9. Kita akan mulai dengan menyelesaikan rasio konsentrasi, mengganti nilai k dan t :

$$\ln \frac{[A]_0}{[A]_t} = kt$$

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{[\text{N}_2\text{O}_5]_0}{[\text{N}_2\text{O}_5]_t} \right) &= (6,22 \times 10^{-4} / \text{s}) \times 3600 \text{ s} \\ &= 2,24 \end{aligned}$$

$$\text{Antiln} \left[\ln \left(\frac{[\text{N}_2\text{O}_5]_0}{[\text{N}_2\text{O}_5]_t} \right) \right] = \frac{[\text{N}_2\text{O}_5]_0}{[\text{N}_2\text{O}_5]_t}$$

$$\begin{aligned} \text{Antiln} (2,24) &= e^{2,24} \\ &= 9,4 \end{aligned}$$

Hal ini berarti dapat dituliskan

$$\frac{[\text{N}_2\text{O}_5]_0}{[\text{N}_2\text{O}_5]_t} = 9,4$$

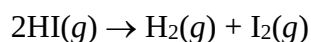
Setelah itu kita substitusikan konsentrasi yang sudah diketahui $[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = 0,500 \text{ M}$.

$$\frac{0,500 \text{ M}}{[\text{N}_2\text{O}_5]_t} = 9,4$$

Sehingga kita bisa menentukan konsentrasi akhir N_2O_5 .

$$\begin{aligned} [\text{N}_2\text{O}_5]_t &= \frac{0,500 \text{ M}}{9,4} \\ &= 0,053 \text{ M} \end{aligned}$$

4. Reaksi dekomposisi hidrogen iodida dituliskan sebagai berikut.



Hukum laju reaksinya dituliskan sebagai berikut.

$$\text{Laju} = k[\text{HI}]^2$$

Nilai k pada suhu $508^\circ\text{C} = 0,079 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Jika konsentrasi awal HI pada suhu 508°C adalah $0,1 \text{ M}$, hitunglah waktu paruhnya.

Jawaban:

Dari hukum laju reaksi, kita dapat mengetahui bahwa reaksi dekomposisi HI merupakan reaksi orde dua. Maka, untuk menentukan waktu paruhnya, kita bisa menggunakan persamaan:

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[\text{B}]_0}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{(0,079 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1})(0,10 \text{ mol L}^{-1})}$$

$$t_{1/2} = 1,3 \times 10^2 \text{ s}$$

5. Reaksi dekomposisi dari NOCl ditunjukkan sebagai berikut.



Hukum laju reaksinya dituliskan sebagai berikut.

$$\text{Laju} = k [\text{NOCl}]^2$$

Konstanta laju reaksi pada suhu ruang yaitu $k = 0,020 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Jika konsentrasi awal NOCl adalah $0,50 \text{ M}$, berapa konsentrasi NOCl setelah 35 menit?

Jawaban:

Dari hukum laju reaksi pada soal, kita dapat mengetahui bahwa reaksi dekomposisi NOCl merupakan reaksi orde dua. Maka, kita dapat menggunakan persamaan 17 untuk menentukan konsentrasi akhir NOCl (setelah 35 menit).

$$\frac{1}{[\text{B}]_t} - \frac{1}{[\text{B}]_0} = kt$$

$$\frac{1}{[\text{NOCl}]_t} - \frac{1}{[\text{NOCl}]_0} = kt$$

Lalu, kita substitusikan konsentrasi awal NOCl.

$$\frac{1}{[\text{NOCl}]_t} - \frac{1}{0,050 \text{ M}} = (0,020 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}) \times (2100 \text{ s})$$

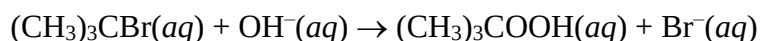
$$\frac{1}{[\text{NOCl}]_t} - 20 \text{ L mol}^{-1} = 42 \text{ L mol}^{-1}$$

$$\frac{1}{[\text{NOCl}]_t} = 62 \text{ L mol}^{-1}$$

$$[\text{NOCl}]_t = 0,016 \text{ M}$$

Konsentrasi molar NOCl menurun dari 0,050 M menjadi 0,016 M setelah 35 menit.

6. Untuk *t*-butil bromida $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ yang bereaksi dengan ion hidroksida pada suhu 55 °C diperoleh data sebagai berikut.



Percobaan	Konsentrasi mula-mula (mol/L)		Kecepatan mula-mula pembentukan $(\text{CH}_3)_3\text{COOH}$ (M/s)
	$(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$	OH^-	
1	0,10	0,10	0,0010
2	0,20	0,10	0,0020
3	0,30	0,10	0,0030
4	0,10	0,20	0,0010
5	0,10	0,30	0,0010

Bagaimana persamaan hukum laju reaksi dan konstanta laju reaksi untuk reaksi ini ?

Jawaban:

Berdasarkan persamaan reaksinya kita perkirakan persamaan laju reaksinya

$$\text{Laju} = k [(\text{CH}_3)_3\text{CBr}]^x [\text{OH}^-]^y$$

Kita periksa percobaan 1, 2, dan 3. Pada tiap percobaan ini konsentrasi OH^- nya sama. Dengan menggandakan konsentrasi $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ maka laju reaksi naik 2x. Peningkatan 3x, laju reaksi naik 3x. Berarti orde reaksi terhadap $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ adalah 1.

Pada percobaan 1, 4, dan 5, konsentrasi $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ dibuat tetap, sedangkan OH^- nya berbeda-beda. Namun, perhatikan bahwa berapapun konsentrasi OH^- , laju reaksinya tetap sama. Kenyataanya, jika $[\text{OH}^-]$ dinaikkan oleh faktor 2 pada percobaan 1 dan 4 maka laju reaksi berubah oleh faktor 2 = 1. Berarti reaksi ini merupakan orde reaksi nol terhadap OH. Maka hukum laju reaksinya yaitu

$$\text{Laju} = k [(\text{CH}_3)_3\text{CBr}]^1 [\text{OH}^-]^0$$

Hasil pangkat 0 yaitu 1 sehingga

$$\text{Laju} = [(\text{CH}_3)_3\text{CBr}]^1 \cdot 1$$

$$= k [(\text{CH}_3)_3\text{CBr}]$$

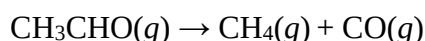
Persamaan laju akhir hanya mengandung konsentrasi $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ karena hanya konsentrasi zat ini yang akan mempengaruhi laju reaksi. Untuk menghitung konstanta laju reaksi, dapat digunakan hasil dari setiap percobaan. Dengan menggunakan percobaan 1 dan memasukkan konsentrasinya pada persamaan hukum laju reaksi maka didapatkan

$$0,0010 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} = k (0,1 \text{ mol L}^{-1})$$

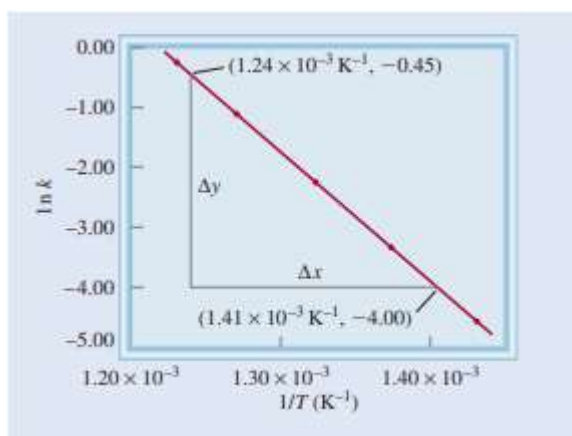
$$k = \frac{0,0010 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}}{0,10 \text{ mol L}^{-1}} = 0,010 \text{ s}^{-1}$$

7. Konstanta laju reaksi didapatkan dari pengukuran pada 5 suhu berbeda, yaitu:

K $[(1/\text{M}^{1/2} \cdot \text{s})]$	T [K]
0,011	700
0,035	730
0,105	760
0,343	790
0,789	810



Plot $\ln k$ versus $1/T$, dan tentukan energi aktivasi dalam (kJ/mol) dari reaksi di atas. Reaksi tersebut merupakan reaksi orde “3/2” pada CH_3CHO , sehingga k memiliki satuan $1/\text{M}^{1/2} \cdot \text{s}$



Jawaban:

Langkah pertama, konversikan data pada tabel.

$\ln k$	$1/T [\text{K}^{-1}]$
-4,51	$1,43 \times 10^{-3}$
-3,35	$1,37 \times 10^{-3}$
-2,254	$1,32 \times 10^{-3}$
-1,070	$1,27 \times 10^{-3}$
-0,237	$1,23 \times 10^{-3}$

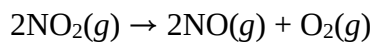
Hasil plot dari data di atas, terlihat dalam gambar di atas. Kemudian untuk menghitung slope, bisa digunakan 2 kordinat untuk perhitungan.

$$\text{Slope} = \frac{-4,00 - (-0,45)}{(1,41 - 1,24) \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}} = -2,09 \times 10^4 \text{ K}$$

$$\text{Slope} = -\frac{E_a}{R} = -2,09 \times 10^4 \text{ K}$$

$$\begin{aligned} E_a &= (8,314 \text{ J/K mol}) (2,09 \times 10^4 \text{ K}) \\ &= 1,74 \times 10^5 \text{ J/mol} \\ &= 1,74 \times 10^2 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

8. Reaksi penguraian NO_2 menjadi NO dan O_2 berlangsung dengan reaksi berikut:



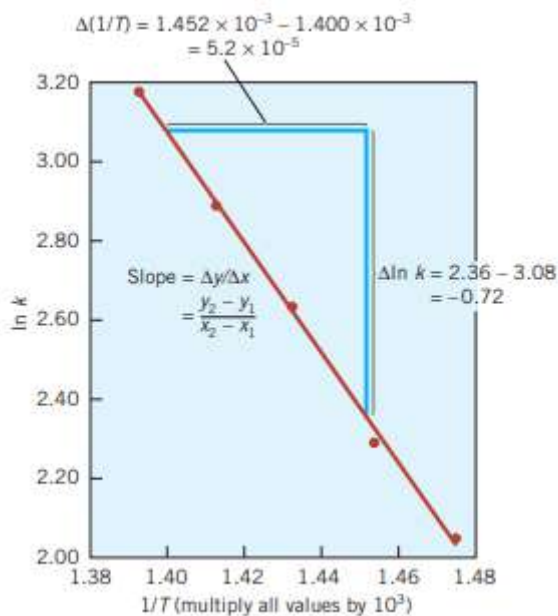
Rate Constant, k ($\text{L mol}^{-1} \text{s}^{-1}$)	Temperature ($^{\circ}\text{C}$)
7.8	405
9.9	415
14	425
18	435
24	445

Gunakan metode grafik untuk menentukan energi aktivasi reaksi tersebut dalam kJ/mol.

Jawaban:

$$\ln k = \ln (7,8) = 2,05$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \frac{1}{(405+273)\text{K}} = \frac{1}{678 \text{ K}} \\ &= 1,475 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1} \end{aligned}$$



Kemiringan kurva di atas merupakan nilai rasio.

$$\begin{aligned} \text{Slope} &= \frac{\Delta(\ln k)}{\Delta\left(\frac{1}{T}\right)} \\ &= \frac{-0,72}{5,2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}} \\ &= -1,4 \times 10^4 \text{ K} = -E_a/R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_a &= (8,314 \text{ J/mol } K^{-1}) (1,4 \times 10^4 \text{ K}) \\
 &= 1,2 \times 10^5 \text{ J mol}^{-1} \\
 &= 1,2 \times 10^2 \text{ kJ/mol}
 \end{aligned}$$

9. Konstanta laju reaksi orde pertama suatu reaksi pada suhu 298 K adalah $3,46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$. Berapakah konstanta laju reaksi pada suhu 350 K apabila energi aktivasi sebesar 50,2 kJ/mol?

Jawaban:

$$\begin{aligned}
 k_1 &= 3,46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1} & T_1 &= 298\text{K} \\
 k_2 &= ? & T_2 &= 350\text{K}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \ln \frac{3,46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} &= \frac{50,2 \times 10^3 \text{ J/mol}}{8,314 \text{ J/Kmol}} \left[\frac{298\text{K} - 350\text{K}}{(298\text{K})(350\text{K})} \right] \\
 \ln \frac{3,46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} &= -3,01 \\
 \frac{3,46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} &= e^{-3,01} = 0,0493 \\
 k_2 &= 0,702 \text{ s}^{-1}
 \end{aligned}$$

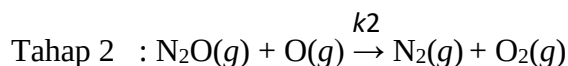
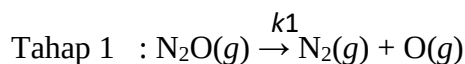
10. $2\text{NO}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g)$

Reaksi di atas memiliki energi aktivasi sebesar 111 kJ/mol. Pada suhu 385°C, nilai $k = 4,9 \text{ Lmol}^{-1}\text{s}^{-1}$. Berapa nilai k pada suhu 465°C?

Jawaban:

$$\begin{aligned}
 \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) &= \frac{-E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \\
 \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) &= \frac{-1,11 \times 10^5 \text{ J/mol}}{8,314 \text{ J/mol } K^{-1}} \left(\frac{1}{738\text{K}} - \frac{1}{658\text{K}} \right) \\
 &= (1,34 \times 10^4 \text{ K}) (-1,64 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}) \\
 k_2 &= 9,09 (4,9 \text{ Lmol}^{-1}\text{s}^{-1})
 \end{aligned}$$

11. Penguraian gas N_2O dipercaya terjadi melalui 2 tahapan dasar:

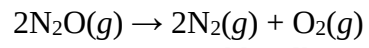


Hukum laju reaksi secara eksperimen dari reaksi tersebut adalah $= k[\text{N}_2\text{O}]$.

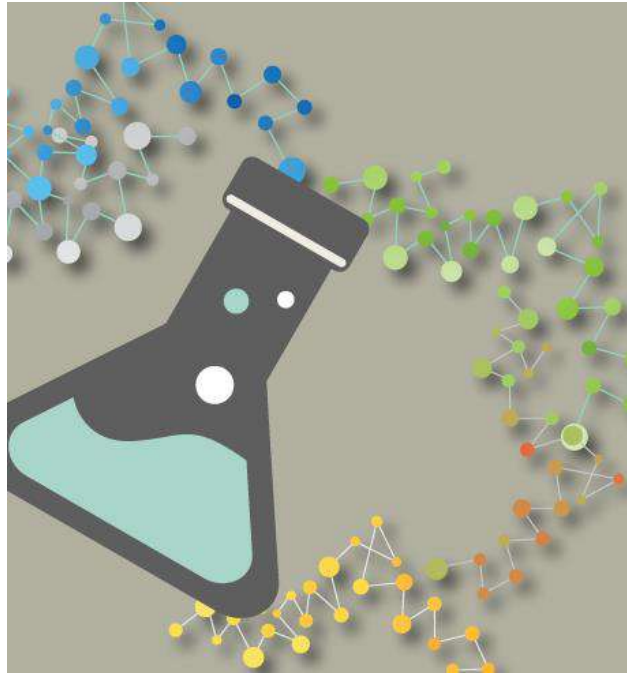
- Tuliskan reaksi secara keseluruhan
- Identifikasi zat perantara

Jawaban:

- Gabungkan persamaan tahapan 1 dan 2, menjadi:



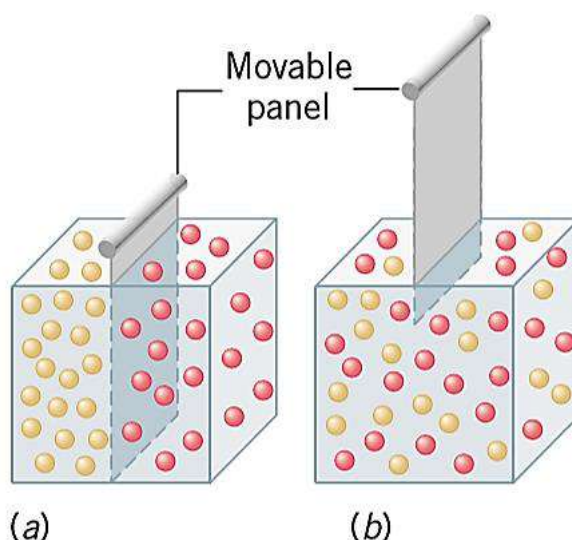
- b. Karena atom O dihasilkan pada tahapan dasar pertama, dan tidak dihasilkan pada semua reaksi, maka atom O merupakan zat perantara dalam reaksi tersebut.



BAB VII - CAMPURAN TINGKAT MOLEKUL

7.1. Gaya Antarmolekul dan Pembentukan Larutan

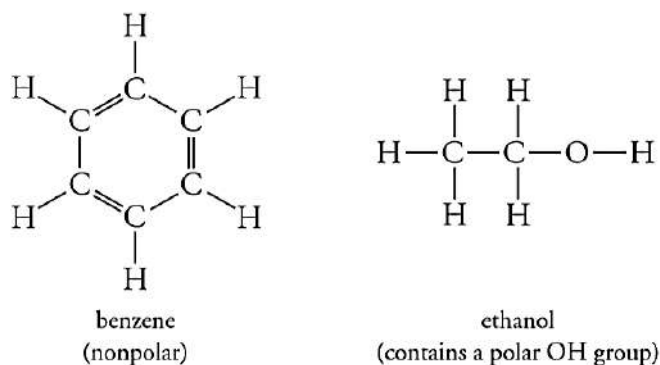
Gaya antarmolekul adalah gaya tarik menarik antar molekul. Sebagai contoh jika dua gas ditempatkan pada kompartemen terpisah dari suatu wadah, serta partisi yang bisa dipindahkan di antara keduanya dihilangkan, maka molekul akan mulai bercampur. Gerakan bebas molekul akan menyebabkan mereka berdifusi satu sama lain sehingga tercipta campuran yang seragam. Berikut adalah gambaran mengenai fenomena pergerakan suatu molekul yang berdifusi pada sebuah kompartemen.



Gambar 7.1. Ketika dua gas yang berada pada kompartemen terpisah (a), partisi diantara kedua gas dihilangkan (b) akan bercampur secara spontan. (Jespersen, *et al.*, 2012)

Semua senyawa dalam fasa gas secara spontan akan membentuk larutan satu sama lain, hal tersebut karena gaya antarmolekul pada senyawa dalam fasa gas dapat diabaikan, terlepas dari susunan kimiawi molekulnya dimana gaya antarmolekul tidak dapat mencegah terjadinya pencampuran. Namun, pada zat cair dan padat keadaannya sangat berbeda dikarenakan memiliki gaya tarik antar molekul yang jauh lebih kuat.

Untuk molekul zat cair, ketika akan terjadi proses pencampuran membentuk larutan cair, maka kesetimbangan gaya tarik antar molekul harus terpenuhi. Sehingga reaksi akan berlangsung spontan. Sebagai contoh, terdapat campuran air dengan benzena dan etanol.



Gambar 7.2. campuran air dengan benzen dan etanol. (Jespersen, *et al.*, 2012)

Berdasarkan gambar molekul air dengan benzen (C_6H_6) tidak dapat bercampur atau tidak dapat larut. Sedangkan pada sistem campuran molekul air dan etanol (C_2H_5OH) dapat larut dalam semua perbandingan, karena molekul air dan etanol dapat membentuk ikatan hidrogen satu sama lain.

Ahli kimia memprediksi kemungkinan dua zat saling larut dengan menggunakan aturan yang didalamnya menggunakan komposisi kimia dan struktur molekul. Aturan tersebut adalah zat pelarut polar untuk zat terlarut polar dan zat pelarut nonpolar untuk zat terlarut nonpolar. Ketika kekuatan tarikan antarmolekul serupa dalam zat terlarut dan pelarut, larutan akan terbentuk karena pertukaran energi hampir sama. Aturan tersebut juga berlaku untuk kelarutan padatan dalam cairan. Ketika gaya tarik antarmolekul dalam zat terlarut dan pelarut cukup berbeda, keduanya tidak akan membentuk larutan. Misalnya, gula merupakan padatan ionik atau padatan molekul yang sangat polar, dan benzen merupakan molekul pelarut nonpolar. Ketika gula dilarutkan dengan benzen, gula memiliki gaya tarik yang kuat antara partikelnya yang tidak dapat diatasi dengan gaya tarik molekul benzen sehingga keduanya tidak membentuk larutan.

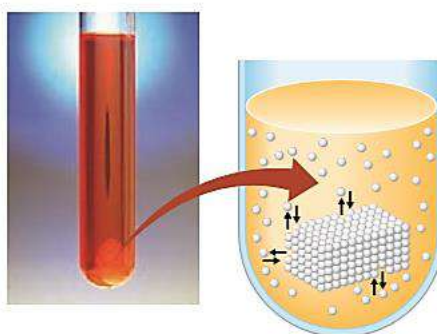
7.2. Kalor Pelarutan

Zat terlarut yang dilarutkan dalam zat pelarut menghasilkan perubahan kalor yang dapat diukur. Pada tekanan tetap, perubahan kalor sama dengan perubahan entalpi. Kalor larutan atau entalpi larutan ($\Delta H_{\text{larutan}}$) adalah kalor yang dihasilkan atau diserap ketika sejumlah zat terlarut larut dalam sejumlah pelarut.

Nilai entalpi larutan $\Delta H_{\text{larutan}} < 0$ menunjukkan bahwa energi dilepaskan sebagai panas ketika senyawa terlarut. Dan ketika entalpi larutan $\Delta H_{\text{larutan}} > 0$ menunjukkan bahwa energi diserap sebagai panas ketika senyawa terlarut. Perhitungan nilai entalpi larutan harus dilakukan untuk memprediksikan apakah pelarutan suatu senyawa bersifat spontan atau tidak pada tekanan dan suhu tetap, dimana pelarutan senyawa bersifat spontan jika entalpi larutannya bernilai negatif ($\Delta H_{\text{larutan}} < 0$).

7.3. Kelarutan sebagai Fungsi Suhu

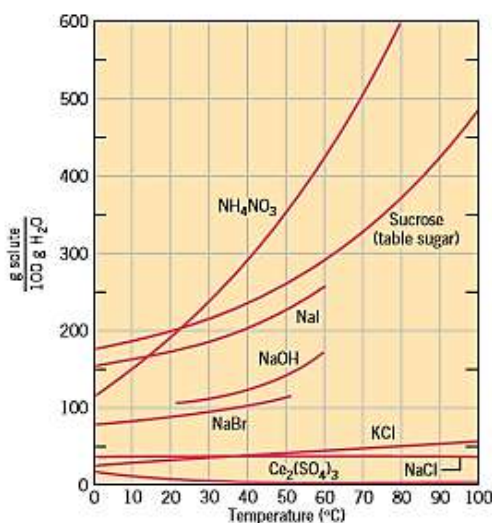
Kelarutan adalah jumlah massa suatu zat terlarut yang dapat membentuk larutan jenuh dengan massa pelarut tertentu pada suhu tertentu. Satuan kelarutan adalah gram zat terlarut per 100 g pelarut.



Gambar 7.3. Tampilan molekuler dalam larutan jenuh (Jespersen, *et al.*, 2012)

Pada gambar 7.3 merupakan suatu larutan jenuh yang melibatkan kesetimbangan dinamis antara zat terlarut yang tidak larut dan zat terlarut yang larut dalam larutan. Tanda panah menunjukkan bahwa proses pelarutan dan kristalisasi terjadi kesetimbangan.

Ketika suhu konstan, konsentrasi zat terlarut dalam larutan tetap sama. Namun, jika suhu campuran berubah, kesetimbangan cenderung akan terganggu dan lebih banyak zat terlarut yang larut atau sebagian akan mengendap. Untuk menganalisa pengaruh suhu terhadap kelarutan dapat menggunakan prinsip Le Chatelier, dimana jika sistem pada kesetimbangan terganggu, sistem akan berubah ke arah yang melawan gangguan dan mengembalikan sistem ke keseimbangan.



Gambar 7.4. Pengaruh perubahan suhu terhadap kelarutan air (Jespersen, *et al.*, 2012)

Menurut prinsip Le Chatelier, ketika suhu akan dinaikkan dengan menambahkan energi panas, sistem akan merespon dengan mengonsumsi sebagian energi yang telah ditambahkan sebelumnya. Sehingga menyebabkan kesetimbangan pada persamaan bergeser ke kanan atau dapat diartikan lebih banyak zat terlarut dilarutkan saat kesetimbangan tercapai kembali. Jadi ketika proses pelarutannya endotermik, jika suhu dinaikkan akan meningkatkan kelarutan zat terlarut.

Kelarutan gas seperti halnya dengan kelarutan lainnya, dapat meningkat atau menurun dengan adanya suhu, tergantung pada senyawa gas tersebut dan pelarutnya. Kelarutan beberapa senyawa dalam fasa gas yang umum dalam air pada suhu yang berbeda tercantum pada tabel 7.1.

Tabel 7.1. Kelarutan beberapa gas dalam air (Jespersen, *et al.*, 2012)

Gas	Temperature			
	0 °C	20 °C	50 °C	100 °C
Nitrogen, N ₂	0.0029	0.0019	0.0012	0
Oxygen, O ₂	0.0069	0.0043	0.0027	0
Carbon dioxide, CO ₂	0.335	0.169	0.076	0
Sulfur dioxide, SO ₂	22.8	10.6	4.3	1.8 ^b
Ammonia, NH ₃	89.9	51.8	28.4	7.4 ^c

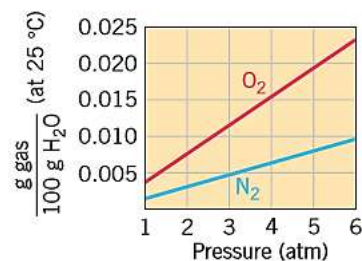
^aSolubilities are in grams of solute per 100 g of water when the gaseous space over the liquid is saturated with the gas and the total pressure is 1 atm.
^bSolubility at 90 °C.
^cSolubility at 96 °C.

7.4. Hukum Henry

Hukum Henry menyatakan bahwa konsentrasi gas dalam cairan pada suhu tertentu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas di atas larutan.

$$C_{gas} = k_H P_{gas}$$

Dimana C_{gas} adalah konsentrasi gas dan P_{gas} adalah tekanan parsial gas diatas larutan. Konstanta k_H disebut konstanta hukum Henry. Persamaan tersebut merupakan pendekatan yang bekerja paling baik pada konsentrasi dan tekanan rendah serta untuk gas yang tidak bereaksi dengan pelarut. Gambar 7.5 menunjukkan bagaimana kelarutan oksigen dan nitrogen dalam pelarut air yang divariasikan terhadap tekanan.



Gambar 7.5. Tekanan gas terhadap kelarutan dalam air. (Jespersen, *et al.*,2012)

Bentuk alternatif dari persamaan hukum Henry adalah

$$\frac{C_1}{P_1} = \frac{C_2}{P_2}$$

Dimana C_1 adalah konsentrasi gas mula-mula, C_2 adalah konsentrasi gas akhir, P_1 adalah tekanan parsial gas mula-mula, dan P_2 adalah tekanan parsial gas akhir.

7.5. Satuan Konsentrasi

Terdapat banyak satuan konsentrasi larutan, diantaranya adalah persen massa, molaritas, fraksi mol, dan persen mol.

a. Persen Massa

Konsentrasi larutan sering dinyatakan dalam persen massa yang menghasilkan gram zat terlarut per 100 gram larutan. Persen massa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\% \text{ zat terlarut} = \frac{\text{massa zat terlarut}}{\text{massa larutan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ zat pelarut} = \frac{\text{massa zat pelarut}}{\text{massa larutan}} \times 100\%$$

b. Molaritas (m)

Banyaknya mol zat terlarut per kilogram pelarut disebut konsentrasi molal atau molaritas suatu larutan. Simbol molaritas adalah m . molaritas dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$m = \frac{\text{mol zat terlarut}}{\text{kg massa pelarut}}$$

atau

$$m = \frac{\text{gr massa zat terlarut}}{\text{Mr zat terlarut}} \times \frac{1000}{\text{gr massa pelarut}}$$

Molaritas berbeda dengan molaritas, acuan yang digunakan pada molaritas adalah volume larutan, sedangkan molalitan menggunakan acuan massa pelarut.

c. Fraksi Mol

Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Adapun persamaan fraksi mol adalah sebagai berikut:

$$X_t = \frac{n_t}{n_t + n_p} \qquad X_p = \frac{n_p}{n_t + n_p}$$

dengan

$$X_t + X_p = 1$$

X_t = fraksi mol zat terlarut

X_p = fraksi mol zat pelarut

n_t = mol zat terlarut

n_p = mol zat pelarut

d. Persen Mol

Persen mol diperoleh dengan mengalikan fraksi mol dengan 100% mol. Persamaan persen mol sebagai berikut:

$$\% \text{ mol A} = X_A \times 100\% \text{ mol}$$

X_A = fraksi mol A

7.6. Sifat Koligatif Larutan

Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi:

a. Penurunan Tekanan Uap (ΔP)

Penguapan merupakan pergantian bentuk suatu zat, dari cair menjadi gas dengan kecepatan penguapan yang berbeda-beda (tergantung dari jenis cairan). Banyak ataupun tidaknya uap pada permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya.

Apabila keadaan uap cairan telah mencapai keadaan jenuh, akan terjadi pengembunan serta tekanan uapnya disebut tekanan uap jenuh. Apabila suatu zat terlarut non-volatil dimasukkan ke dalam air murni, proses penguapan akan terganggu sehingga air akan lebih susah menguap. Oleh sebab itu, jumlah uap air pada permukaan juga akan menurun dan tekanan uapnya menurun.

Hukum Raoult digunakan untuk mempelajari hubungan antara penurunan tekanan uap larutan dengan konsentrasi zat terlarut. Dimana hukum Raoult menyatakan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Persamaan hukum Raoult adalah sebagai berikut:

$$P_{\text{larutan}} = X_{\text{pelarut}} \times P^{\circ}_{\text{pelarut}}$$

Penurunan tekanan uap larutan merupakan selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan, sehingga didapat persamaan sebagai berikut:

$$\Delta P = P^{\circ} - P^{\circ} X_{\text{pelarut}}$$

$$\Delta P = P^{\circ} - (1 - X_{\text{pelarut}})$$

b. Kenaikan Titik Didih (ΔT_b)

Titik didih suatu cairan dipengaruhi oleh besarnya tekanan lingkungan sekitar. Pada saat sebuah zat pelarut semacam air dicampur dengan zat terlarut semacam gula ataupun garam, maka titik didih larutan tersebut akan berbeda dengan titik didih pada saat hanya ada zat pelarut saja. Persamaan selisih titik didih tersebut adalah sebagai berikut:

$$\Delta T_b = T_b - T_b^{\circ}$$

ΔT_b = kenaikan titik didih larutan

T_b = titik didih larutan

T_b° = titik didih pelarut murni

Penurunan tekanan uap sebanding dengan fraksi mol zat terlarut yang juga sebanding dengan molaritas larutan. Oleh karena itu, kenaikan titik didih juga sebanding dengan molaritas dengan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta T_b = K_b \times m$$

K_b = tetapan kenaikan titik didih ($^{\circ}\text{C}/m$)

m = molaritas (m)

c. Penurunan Titik Beku (ΔT_f)

Pada saat zat pelarut dicampur dengan zat terlarut yang kemudian menjadi suatu larutan, maka titik beku zat pelarut akan mengalami penurunan. Titik beku suatu larutan (T_f) lebih rendah daripada titik beku zat pelarut murni (T_f°). Untuk menghitung penurunan titik beku adalah dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta T_f = T_f^{\circ} - T_f$$

atau

$$\Delta T_f = K_f \times m$$

ΔT_f = penurunan titik beku

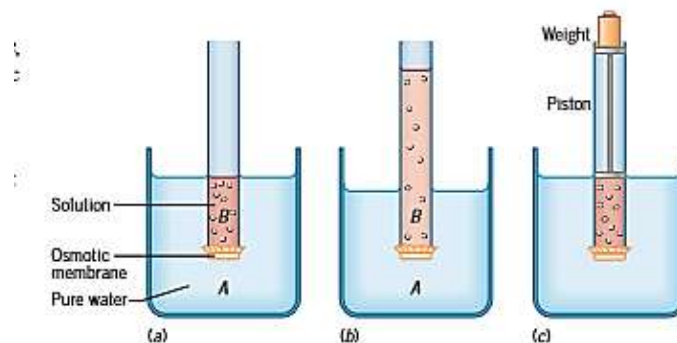
T_f = titik beku larutan

T_f° = titik beku pelarut

K_f = tetapan kenaikan titik beku ($^{\circ}\text{C}/m$)

d. Tekanan Osmosis

Tekanan osmosis adalah tekanan yang digunakan untuk mencegah terjadinya proses osmosis, yaitu pergeseran molekul pelarut melalui suatu membran osmosis.



Gambar 7.6. Osmosis dan Tekanan Osmosis (Jespersen, *et al.*, 2012)

Berdasarkan gambar 7.6 diperoleh (a) kondisi mula-mula, (b) Telah terjadi osmosis, dan (c) tekanan yang diberikan adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\Pi = MRT$$

$$\Pi V = nRT$$

Π = tekanan osmosis (atm atau Pa)

V = volume (L)
 n = jumlah mol zat terlarut (mol)
 R = tetapan gas ideal (0.082 L.atm/mol.K)
 T = suhu

Soal dan Jawaban

1. Pada suhu 20°C kelarutan N₂ dalam air adalah 0,0152 g/L ketika tekanan parsial nitrogen 585 torr. Berapa kelarutan N₂ dalam air pada suhu 20°C ketika tekanan parsial 823 torr?

Jawaban:

Diketahui pada soal, bahwa

$$C_1 = 0,0152 \text{ g/L}$$

$$P_1 = 585 \text{ torr}$$

$$C_2 = x$$

$$P_2 = 823 \text{ torr}$$

dengan menggunakan persamaan

$$\frac{C_1}{P_1} = \frac{C_2}{P_2}$$

$$\frac{0,0152 \frac{\text{g}}{\text{L}}}{585 \text{ torr}} = \frac{x}{823 \text{ torr}}$$

$$x = \frac{0,0152 \frac{\text{g}}{\text{L}}}{585 \text{ torr}} \times 823 \text{ torr} = 0,0214 \frac{\text{g}}{\text{L}}$$

Sehingga diperoleh kelarutan N₂ dalam air ketika tekanan parsialnya 823 torr adalah 0,0214 g/L.

2. Air laut biasanya mengandung 3,5% garam laut dan memiliki kepadatan (massa jenis) 1,03 g/mL. Berapa gram garam laut yang dibutuhkan untuk menyiapkan larutan air laut yang cukup untuk memenuhi akuarium berukuran 62,5 L?

Jawaban:

3,5% garam laut = 3,5 g garam laut dalam 100 g larutan

Dari data massa jenis maka $\rightarrow 1,03 \text{ g soln} = 100 \text{ mL soln}$

62,5 L soln = ? g garam laut

$$62,5 \text{ L soln} \times \frac{1000 \text{ mL soln}}{1 \text{ L soln}} \times \frac{1,03 \text{ g soln}}{1 \text{ mL soln}} \times \frac{3,5 \text{ g garam laut}}{100 \text{ g soln}}$$

$$= 2,3 \times 10^3 \text{ g garam laut}$$

3. Sebuah eksperimen membutuhkan larutan natrium klorida 0,150 m dalam pelarut air. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 500 g air untuk membuat larutan dengan molaritas tersebut?

Jawaban:

Untuk menghitung gram NaCl pada konsentrasi molaritas, maka digunakan persamaan molaritas berikut:

$$m = \frac{\text{g massa zat terlarut}}{\text{Mr zat terlarut}} \times \frac{1000}{\text{g massa pelarut}}$$

$$0,150 \text{ m} = \frac{\text{g NaCl}}{58,44 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \times \frac{1000}{500 \text{ g air}}$$

$$\text{g NaCl} = \frac{0,150 \frac{\text{mol}}{\text{g}} \times \frac{58,44 \text{ g}}{\text{mol}} \times 500 \text{ g air}}{1000} = 4,383 \text{ g NaCl}$$

Jadi, NaCl yang harus dilarutkan dalam 500 g air untuk membuat larutan molaritas 0,150 m sebanyak 4,383 g NaCl.

4. Berapa massa larutan 0,853 molal Besi (III) nitrat yang diperlukan untuk memperoleh (a) 0,0200 mol besi (III) nitrat, (b) 0,0500 mol ion Fe^{3+} , (c) 0,00300 mol ion nitrat?

Jawaban:

Pada soal diketahui:

$$m = 0,853 \text{ molal}$$

$$n \text{ Fe}(\text{NO}_3)_3 = 0,0200 \text{ mol}$$

$$n \text{ Fe}^{3+} = 0,0500 \text{ mol}$$

$$n \text{ NO}_3 = 0,00300 \text{ mol}$$

$$\text{a) } m = \frac{\text{mol zat terlarut}}{\text{kg massa pelarut}}$$

$$0,853 \text{ molal} = \frac{0,0200 \text{ mol Fe}(\text{NO}_3)_3}{\text{Kg masa pelarut}}$$

$$\text{kg pelarut} = \frac{0,0200 \text{ mol Fe}(\text{NO}_3)_3}{0,853 \text{ molal}} = 0,0234 \text{ kg pelarut}$$

$$m \text{ Fe}(\text{NO}_3)_3 = n \times Mr = 0,0200 \text{ mol} \times 403,95 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 8,079 \text{ g Fe}(\text{NO}_3)_3$$

$$m \text{ larutan} = m \text{ pelarut} + m \text{ zat terlarut} = 23,4 \text{ g} + 8,079 \text{ gr} = 31,479 \text{ gr}$$

Sehingga massa larutan 0,853 molal untuk memperoleh 0,0200 mol besi(III) nitrat adalah 31,479 gram.

- b) Berapa massa larutan 0,853 molal besi(III) nitrat untuk memperoleh 0,00300 mol ion nitrat?

Jawaban:

$$m = \frac{\text{mol zat terlarut}}{\text{Kg massa pelarut}}$$

$$0,853 \text{ molal} = \frac{0,0500 \text{ mol Fe}^{3+}}{\text{Kg massa pelarut}}$$

$$\text{Kg massa pelarut} = \frac{0,0500 \text{ mol Fe}^{3+}}{0,853 \text{ mol/kg}} = 0,0586 \text{ kg pelarut}$$

$$m \text{ Fe}^{3+} = n \text{ Fe}^{3+} \times Mr \text{ Fe} = 0,0500 \text{ mol} \times 55,845 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 2,79 \text{ g Fe}^{3+}$$

$$m \text{ larutan} = m \text{ pelarut} + m \text{ zat terlarut} = 58,6 \text{ g} + 2,79 \text{ g} = 61,39 \text{ g larutan}$$

Jadi, massa larutan 0,853 molal untuk memperoleh 0,0500 mol Fe^{3+} adalah 61,39 gram.

- c) Berapa massa larutan 0,853 molal besi(III) nitrat untuk memperoleh 0,00300 mol NO_3^- ?

Jawaban:

$$m = \frac{\text{mol zat terlarut}}{\text{Kg massa pelarut}}$$

$$0,853 \text{ molal} = \frac{0,00300 \text{ mol Nitrat}}{\text{Kg massa pelarut}}$$

$$\text{Kg massa pelarut} = \frac{0,00300 \text{ mol Fe}^{3+}}{0,853 \text{ mol/kg}} = 3,52 \times 10^{-3} \text{ Kg pelarut}$$

$$m \text{ NO}_3^- = n \text{ NO}_3^- \times Mr \text{ NO}_3^- = 0,00300 \text{ mol} \times 62,0049 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 0,186 \text{ g NO}_3^-$$

$$m \text{ larutan} = m \text{ pelarut} + m \text{ zat larutan} = 3,53 \text{ g} + 0,186 \text{ g} = 3,72 \text{ g larutan}$$

Jadi, massa larutan 0,853 molal untuk memperoleh 0,00300 mol NO_3^- adalah 3,72 gram.

5. *Brine* adalah larutan natrium klorida yang cukup pekat dalam air. Salah satu kegunaan *brine* adalah pada proses *curing* pada keju, dimana konsentrasi *brine* mempengaruhi kualitas keju. Pemasok menawarkan produsen keju dengan harga bagus pada air garam 1,90 m. pembuat keju membutuhkan larutan NaCl 10,0%. Tunjukkan apakah larutan air garam 1,90 m dapat digunakan atau tidak?

Jawaban:

- Konversi 10 %(w/w) menjadi molal

$$\frac{10 \text{ g NaCl}}{100 \text{ g NaCl soln}} = \frac{? \text{ mol NaCl}}{1 \text{ kg water}}$$

$$58,44 \text{ g NaCl} = 1 \text{ mol NaCl}$$

$$100 \text{ g NaCl} = 1 \text{ g NaCl} + 90 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$100 \text{ g NaCl} \Leftrightarrow 90 \text{ g H}_2\text{O}$$

- Solusi:

$$\frac{10 \text{ g NaCl}}{100 \text{ g NaCl soln}} = \frac{? \text{ mol NaCl}}{1 \text{ kg air}}$$

$$\frac{10 \text{ g NaCl}}{100 \text{ g NaCl soln}} \times \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,44 \text{ g NaCl}} \times \frac{100 \text{ g NaCl soln}}{90 \text{ g air}} \times \frac{1000 \text{ g air}}{1 \text{ kg air}} = 1,90 \text{ molal NaCl}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa larutan NaCl 10% juga akan menjadi 1,90 molal dan produk pemasok dapat diterima.

- Aseton adalah pelarut untuk air dan cairan molekuler yang tidak larut dalam air, seperti benzen. Pada suhu 22°C, aseton memiliki tekanan uap 164 torr. Tekanan uap air pada suhu 22°C adalah 18,5 torr. Dengan asumsi bahwa campuran tersebut memenuhi hukum Raoult, berapa tekanan uap larutan aseton dan air dengan masing-masing 50% mol?

Jawaban:

Konsentrasi 50% mol = fraksi mol 0,500

maka,

$$P_{\text{aseton}} = 0,500 \times 164 \text{ torr} = 82 \text{ torr}$$

$$P_{\text{air}} = 0,500 \times 18,5 \text{ torr} = 9,25 \text{ torr}$$

$$P_{\text{total}} = P_{\text{aseton}} + P_{\text{air}} = 82 \text{ torr} + 9,25 \text{ torr} = 91,2 \text{ torr}$$

Jadi, tekanan uap larutan aseton dan air dengan masing-masing 50% mol adalah 91,2 torr.

- Larutan yang sangat encer, 0,00100 M sukrosa di dalam air murni oleh membran osmotik. Berapa tekanan osmotik dalam torr pada 25°C atau 298 K?

Jawaban:

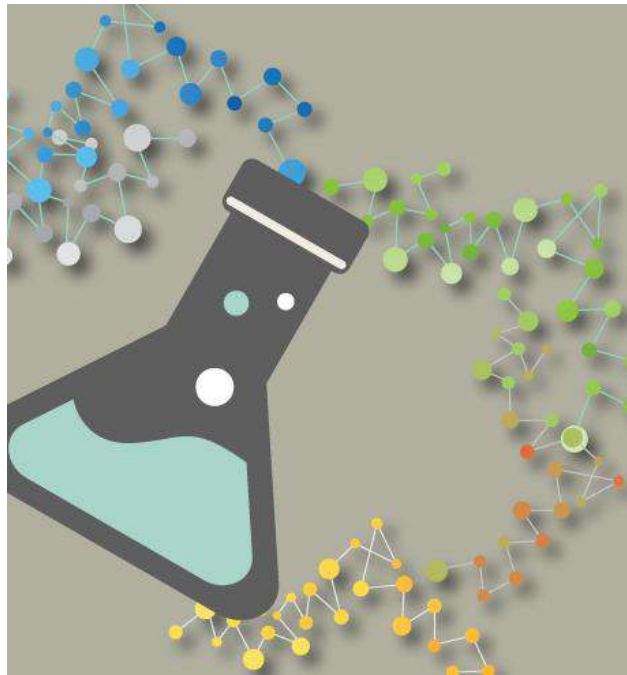
Untuk menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\Pi = MRT$$

$$\Pi = 0,00100 \text{ M} \times 0,0821 \text{ L} \frac{\text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \times 298 \text{ K} = 0,0245 \text{ atm}$$

$$\Pi = 0,0245 \text{ atm} \times \frac{760 \text{ torr}}{1 \text{ atm}} = 18,6 \text{ torr}$$

Jadi, tekanan osmosis dari 0,00100 M gula dalam air murni adalah 18,6 torr.

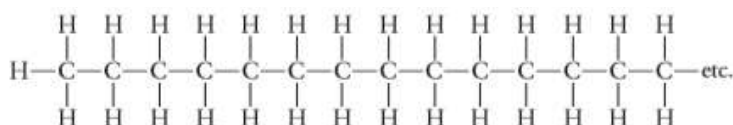


BAB VIII - SENYAWA ORGANIK

Kimia organik mempelajari tentang struktur, karakterisasi, dan reaksi senyawa-senyawa yang umumnya tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai macam-macam senyawa organik yang ada dan senyawa turunannya.

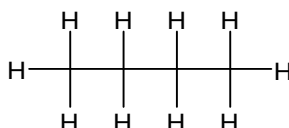
8.1. Struktur dan Gugus Fungsi Senyawa Organik

Senyawa organik menarik untuk dipelajari karena mereka memiliki beberapa keunikan diantaranya adalah kemampuan atom karbon dalam membentuk ikatan kovalen secara kuat dengan atom karbon lainnya maupun dengan atom non logam. Contohnya, organik dapat membentuk untai panjang membentuk senyawa polietilen (plastik). Senyawa ini memiliki rantai karbon dengan panjang ribuan atom dan atom hidrogen terikat pada setiap karbon.



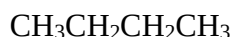
Gambar 8. 1 Polietilen

Contoh lainnya, senyawa butana dapat digambarkan dengan menunjukkan semua ikatan antar atom dibawah ini:

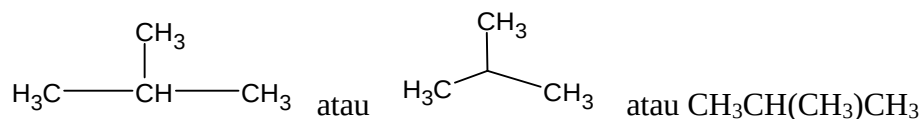


Gambar 8.2 Struktur senyawa butana

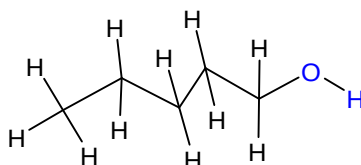
Untuk penyederhanaan, kita dapat menulis rumus struktur padat (disebut juga dengan struktur terkondensasi) seperti dibawah ini untuk senyawa butana.



Perhatikan juga bahwa ada lebih dari satu cara untuk menulis struktur padat, seperti yang diilustrasikan oleh 2-metilpropana.



Kita akan sering menggunakan struktur padat di sepanjang bab ini. Dalam menulis struktur padat, pastikan jumlah hidrogen terpenuhi sehingga jumlah total ikatan ke setiap karbon sama dengan empat. Struktur tersebut juga dapat berlaku untuk karbon yang berikatan dengan atom O, misalnya 1-pentanol dengan rumus molekul $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$.

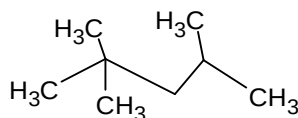


Gambar 8.3 Struktur senyawa 1-pentanol

Struktur terkondensasi dari senyawa 1-pentanol dapat dituliskan seperti dibawah ini.

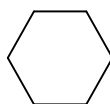


Selain membentuk rantai lurus, senyawa karbon juga dapat memiliki bentuk rantai bercabang dan berbentuk siklik. Contohnya untuk rantai bercabang yaitu pada senyawa isooktana yang memiliki rantai utama yaitu 5 atom karbon yang memiliki 3 cabang CH_3 seperti yang digambarkan sebagai berikut.



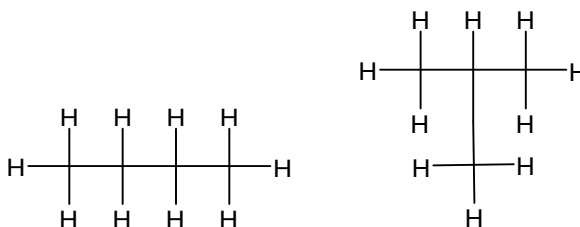
Gambar 8.4 Struktur isooktana

Contoh struktur siklik yaitu senyawa sikloheksana yang memiliki enam atom karbon seperti yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 8.5 Struktur cincin sikloheksana

Isomer adalah suatu senyawa organik dengan rumus molekul yang sama tetapi struktur/geometri/gugus fungsinya dapat berbeda. Apabila senyawa organik yang memiliki rumus molekul sama tetapi bentuk strukturnya berbeda disebut dengan isomer struktur. Misalnya, butana dan isobutana sama-sama memiliki rumus molekul C_4H_{10} . Struktur butana dan isobutana digambarkan sebagai berikut.



Gambar 8.6. Struktur butana (kiri) dan isobutana (kanan)

Selain berbeda secara struktur, kedua senyawa tersebut juga memiliki perbedaan sifat fisiknya. Butana memiliki titik didih sebesar $-0,5^\circ\text{C}$ sedangkan titik didih isobutana adalah $-11,7^\circ\text{C}$.

8.2. Senyawa Hidrokarbon

senyawa hidrokarbon merupakan senyawa organik yang paling sederhana karena hanya terdiri dari atom karbon (C) dan atom hidrogen (H). Senyawa hidrokarbon dibagi atas 4 jenis yaitu alkana, alkena, alkuna, dan aromatik. Beberapa jenis senyawa hidrokarbon tersebut bersifat tidak larut dalam air dan dapat terbakar sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air.

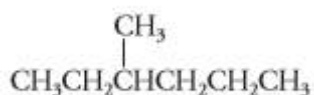
Golongan alkana adalah senyawa hidrokarbon yang hanya memiliki satu ikatan tunggal di antara atom-atomnya. Alkana dapat ditulis dengan rumus C_nH_{2n+2} dengan n adalah jumlah atom karbon dalam senyawa.

Golongan alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap dua di antara atom karbon. Alkena dapat ditulis dengan rumus umum C_nH_{2n} . Sedangkan alkuna merupakan hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap tiga di antara atom karbon dengan rumus umum C_nH_{2n-2} . Dan hidrokarbon aromatik dicirikan sebagai senyawa karbon yang membentuk cincin atau siklik, seperti benzena.

Tatanama Alkana

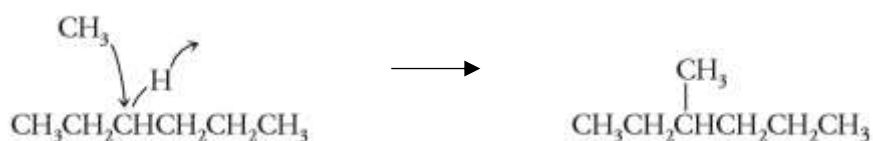
Aturan IUPAC untuk penamaan senyawa organik mengikuti suatu pola tertentu. Prinsip-prinsip penamaan alkana berdasarkan aturan IUPAC adalah sebagai berikut:

1. Sufiks untuk alkana (dan sikloalkana) adalah -ana.
2. Rantai utama ditentukan berdasarkan rantai karbon terpanjang dalam strukturnya. Misalnya, alkana dengan struktur berikut:



Maka rantai utamanya adalah $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

dengan mengganti atom hidrogen pada karbon ketiga dari kiri dengan CH_3 .



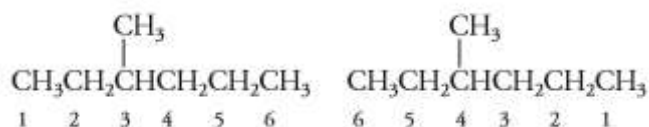
3. Prefiks dilampirkan pada awal nama yang menunjukkan jumlah atom karbon dalam rantai induk. Tabel 13.1 menunjukkan nama-nama umum dari alkana.

Tabel 13.4 Nama IUPAC untuk alkana

n	Rumus Molekul	Nama IUPAC
1	CH_4	Metana
2	C_2H_6	Etana
3	C_3H_8	Propana
4	C_4H_{10}	Butana
5	C_5H_{12}	Pentana
6	C_6H_{14}	Heksana

7	C_7H_{16}	Heptana
8	C_8H_{18}	Oktana
9	C_9H_{20}	Nonana

4. Bila struktur alkananya bercabang, maka penomoran pada rantai utama dimulai dari atom C rantai utama yang posisinya dekat dengan cabang. Contohnya dapat dijelaskan pada struktur di bawah ini.



Penomoran yang benar

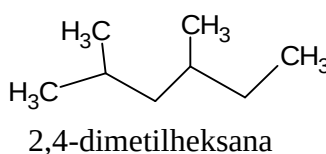
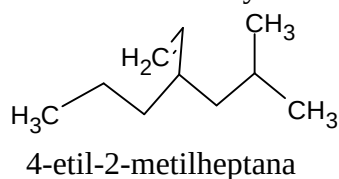
Penomoran yang salah

Sehingga penomoran yang benar adalah dimulai dari kiri ke kanan.

5. Setiap cabang alkil yang menempel pada rantai utama diberi nama yang sesuai. Contoh yang alkil sederhana yaitu
- CH_3 = **metil**.
 - CH_2CH_3 = **etil**
 - $CH_2CH_2CH_3$ = **propil**

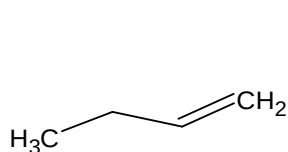
Jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, gunakan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Sedangkan jika cabang-cabangnya berbeda, maka penamaan diurutkan berdasarkan abjad. Misalnya, jika terdapat etil dan metil maka etil ditulis lebih dulu dibandingkan dengan metil.

6. Nama setiap gugus alkil dituliskan terlebih dahulu beserta lokasinya diikuti oleh nama dari rantai utamanya. Antara nama dan nomor dipisahkan dengan tanda hubung.

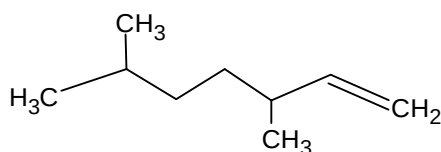


Penamaan IUPAC alkena dan alkuna

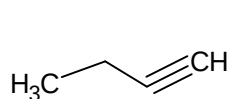
Aturan penamaan alkena dan alkuna sama dengan alkana, hanya saja akhiran **ana** diganti dengan -ena untuk alkena dan -una untuk alkuna. Namun, ikatan rangkap diupayakan mempunyai nomor sekecil mungkin dan lokasinya di rantai utama.



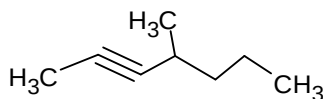
1-butena



2,5-dimetil-1-heptena



1-butuna



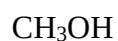
4-metil-2-pentuna

8.3. Senyawa organik yang mengandung atom oksigen

Pada bagian ini, kita mempelajari senyawa organik yang mengandung atom oksigen, yaitu senyawa yang memiliki gugus fungsi alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, dan ester.

a. Alkohol dan eter

Alkohol dan eter memiliki rumus molekul yang sama yaitu $C_nH_{2n+2}O$, namun memiliki gugus fungsi yang berbeda. Alkohol mengandung gugus OH yang berikatan dengan alkil sehingga dapat diformulasikan sebagai R-OH. Sufiks untuk alkohol adalah -ol. Ini menggantikan akhiran dari nama hidrokarbon yang berakhiran -ana. Rantai utama alkohol dipilih berdasarkan rantai atom karbon yang terpanjang yang mengikat gugus OH. Penomoran memprioritaskan gugus OH dengan nomor yang terendah.



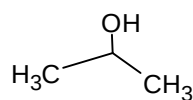
Metanol



Etanol



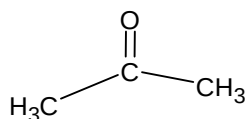
1-propanol



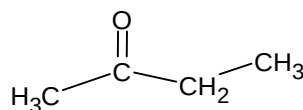
2-propanol

Pemberian nama berdasarkan IUPAC yaitu memandang bahwa eter adalah gugus alkoksi (-O-R). Letak gugus alkoksi pada alkana diberi penomoran seperti halnya penomoran terhadap gugus alkil pada suatu alkana yang bercabang. Sedangkan tata nama trivial berlaku jika eter dipandang sebagai gugus -O- yang mengikat dua buah gugus alkil (R) dengan membentuk struktur R-O-R', maka eter yang memiliki gugus alkil R sama dengan gugus R' disebut eter simetris dan penamaannya adalah dialkil eter, sedangkan jika eter yang memiliki gugus R tidak sama dengan R', maka penamaannya yaitu alkil (R) – alkil (R') – eter, dengan memperhatikan urutan abjad.

Cara penamaan IUPAC:

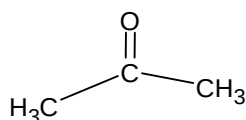


Metoksimetana

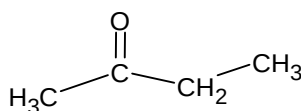


Dimetil eter

Cara penamaan trivial:



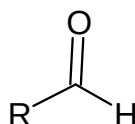
Dimetil eter



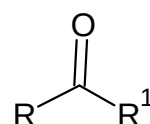
Etil metil eter

b. Aldehida dan keton

Gugus fungsi aldehida dan keton ditandai dengan adanya gugus karbonil (-CO-). Perbedaan aldehid dan keton adalah atom-atom yang terikat pada karbon gugus karbonil. Ketika salah satu tangan atom karbon pada gugus karbonil mengikat atom H, maka senyawa tersebut termasuk kelompok aldehida atau alkanal. Namun, ketika atom karbon pada gugus karbonil mengikat gugus alkil (R atau R¹), maka senyawa tersebut termasuk ke dalam kelompok keton atau alkanon.

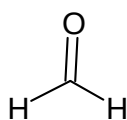


Aldehida atau alkanal

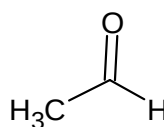


Keton atau alkanon

Tatanama senyawa aldehida dilakukan dengan cara memberikan akhiran -al pada rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang mencakup gugus aldehida. Jadi, aldehida yang memiliki tiga atom karbon pada rantai utama dinamai propanal, karena "propana" adalah nama dari alkana dengan tiga atom karbon dan -ana dalam propana diganti dengan -al. Karena menurut definisi gugus aldehida harus berada di ujung rantai, penomoran rantai selalu dimulai dengan menetapkan posisi karbon gugus aldehida berada di nomor 1.



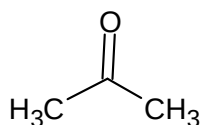
Metanal



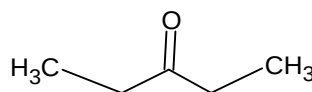
Etanal

Tatanama senyawa keton dilakukan dengan cara memberikan akhiran -on pada rantai utamanya. Rantai utama harus mencakup gugus karbonil dan diberi nomor dari

salah satu ujung yang menghasilkan gugus karbonil dengan nomor terkecil. Jika terdapat cabang, penamaan seperti tata nama alkana.



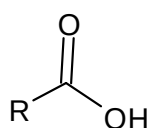
Propanon



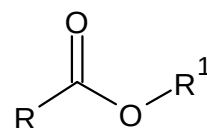
3-pentanon

c. Asam karboksilat dan ester

Asam karboksilat dan ester memiliki rumus kimia yang sama yaitu $C_nH_{2n}O_2$. Asam karboksilat memiliki gugus karboksil ($-COOH$), sedangkan ester memiliki gugus karboalkoksi ($-COOR^1$).

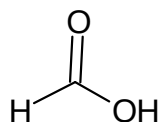


Struktur
asam
karboksilat

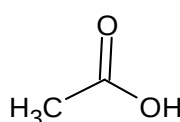


Struktur
ester

Pemberian nama pada senyawa asam karboksilat yaitu dengan digunakan akhiran “oat” dan ditambah di awal dengan kata “asam” dengan memilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus $-COOH$ sebagai rantai utama. Jika rantai utama mengikat gugus alkil sebagai cabang, maka penomoran dimulai dari atom karbon pada gugus $-COOH$.

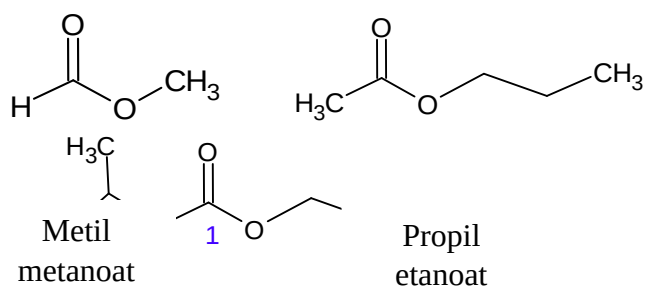


Asam
metanoat



Asam
etanoat

Nama IUPAC ester yaitu alkil alkanoat. Pemberian nama pada senyawa ester diawali dengan nama gugus alkil R^1 yang diikat pada atom O pada gugus $-COOR^1$ dan nama alkanoat berasal dari kata gugus alkil R yang terikat pada atom karbon pada gugus $-COOR^1$. Rantai utama senyawa ester yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus $-COOR^1$ dan penomoran dimulai dari atom karbon pada gugus $-COOR^1$.

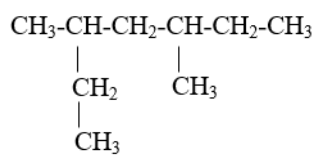


Etil 3-metil
butanoat

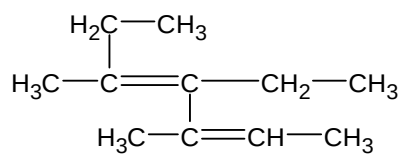
Soal dan Jawaban

1. Tuliskan nama dari senyawa-senyawa berikut ini.

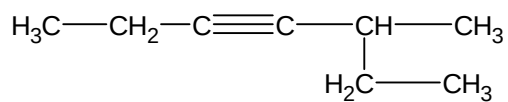
a.



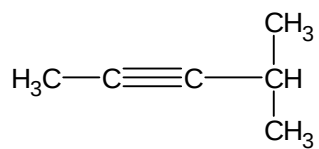
b.



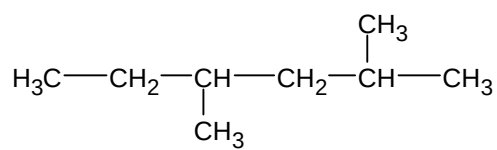
c.



d.

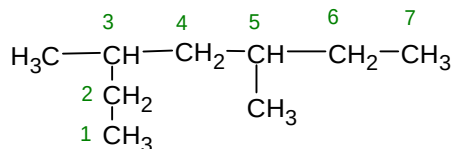


e.



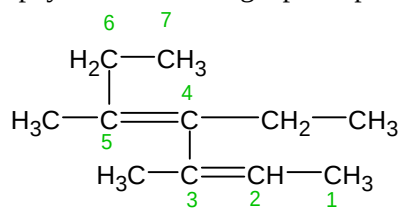
Jawaban:

- a. Senyawa tersebut merupakan kelompok alkana karena semua atom karbon berikatan tunggal, sehingga untuk penamaan diakhiri dengan “-ana”. Lalu, kita tentukan rantai utama yang memiliki rantai karbon terpanjang. Setelah diidentifikasi bahwa rantai utama membentuk rantai karbon dengan karbon 7C sehingga alkana ini disebut heptana. Perhatikan bahwa terdapat cabang metil di nomor 3 dan 5. Maka, penamaan struktur ini adalah 3,5-dimetilheptana.



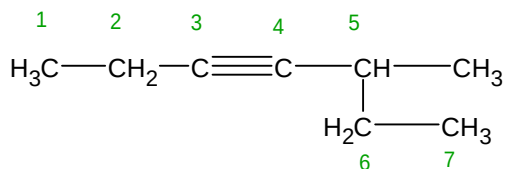
3,5-dimetilheptana

- b. Kita dapat menyatakan bahwa struktur pada soal ini merupakan kelompok alkena karena terdapat karbon yang memiliki ikatan rangkap dua, sehingga untuk penamaan diakhiri dengan “-ena”. Lalu, kita tentukan rantai utama yang merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap dua pada karbon. Setelah diidentifikasi bahwa rantai utama membentuk rantai karbon dengan karbon 7C sehingga alkena ini disebut heptena. Namun, ikatan rangkap pada soal ini ada dua, maka penulisannya yaitu heptadiena. Setelah itu, kita lakukan penomoran dengan diupayakan ikatan rangkap dua pada posisi di nomor terkecil.



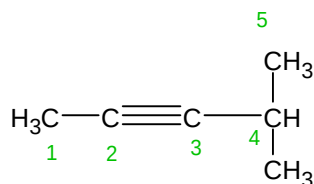
4-etil-3,5-dimetil-2,4-heptadiena

- c. Kita dapat menyatakan bahwa struktur pada soal ini merupakan kelompok alkuna karena terdapat karbon yang memiliki ikatan rangkap tiga, sehingga untuk penamaan diakhiri dengan “-una”. Lalu, kita tentukan rantai utama yang merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap tiga. Setelah diidentifikasi bahwa rantai utama membentuk rantai karbon dengan karbon 7C sehingga alkuna ini disebut heptuna. Setelah itu, kita lakukan penomoran dengan diupayakan ikatan rangkap tiga pada posisi di nomor terkecil.



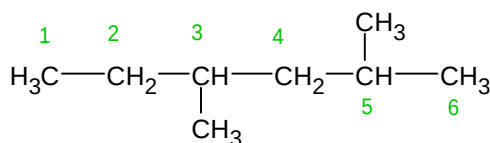
5-metil-3-heptuna

- d. Kita dapat menyatakan bahwa struktur pada soal ini merupakan kelompok alkuna karena mengandung karbon yang memiliki ikatan rangkap tiga sehingga untuk penamaan diakhiri dengan “una”. Lalu, kita tentukan rantai induk yang merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap tiga. Setelah diidentifikasi bahwa rantai utama membentuk rantai karbon dengan karbon 5C sehingga alkuna ini disebut pentuna. Setelah itu, kita lakukan penomoran dengan mengupayakan ikatan rangkap tiga pada posisi di nomor terkecil.



4-metil-2-pentuna

- e. Kita dapat nyatakan bahwa struktur pada soal ini merupakan kelompok alkana karena terdapat karbon yang memiliki ikatan tunggal, sehingga untuk penamaan diakhiri oleh “ana”. Lalu, kita tentukan rantai utama yang memiliki rantai karbon terpanjang. Setelah diidentifikasi bahwa rantai utama membentuk rantai karbon dengan karbon 6C sehingga alkana ini disebut heksana. Perhatikan bahwa terdapat dua cabang metil di nomor 3 dan 5. Maka penamaan pada struktur ini adalah 3,5-dimetilheksana.



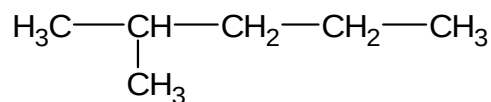
3,5-dimetilheksana

2. Gambarkan struktur kimia untuk senyawa berikut.

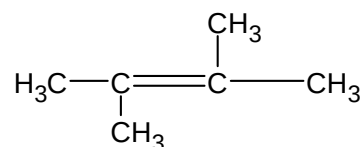
- 2-metilpentana
- 2,3-dimetil-2-butena
- 3,3,4-trimetil-1-pentuna

Jawaban:

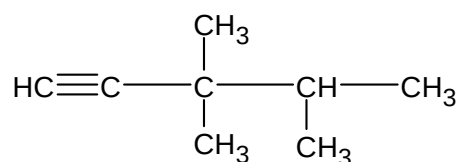
- a. Soal menunjukkan bahwa struktur termasuk ke dalam kelompok alkana sehingga semua karbon memiliki ikatan tunggal. Selain itu, rantai utama memiliki panjang dengan 5 buah atom karbon dan terdapat cabang metil pada nomor 2 sehingga strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut.



- b. Soal menunjukkan bahwa struktur termasuk ke dalam kelompok alkena sehingga ada karbon yang mengandung ikatan rangkap dua. Rantai utama memiliki panjang yang terdiri dari 4 buah atom karbon dan terdapat cabang metil pada nomor dua dan tiga. Perhatikan bahwa letak ikatan rangkap dua berada di nomor dua. Maka, struktur dapat digambarkan sebagai berikut.

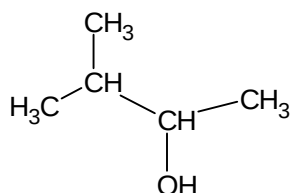


- c. Soal menunjukkan bahwa senyawa karbon termasuk ke dalam kelompok alkuna sehingga terdapat karbon yang memiliki ikatan rangkap tiga. Rantai utama memiliki panjang yang terdiri dari 5 buah karbon dan terdapat cabang metil berjumlah dua pada nomor 3 dan cabang metil berjumlah satu pada nomor 5. Perhatikan bahwa letak ikatan rangkap tiga berada di nomor satu. Maka, struktur dapat digambarkan sebagai berikut.

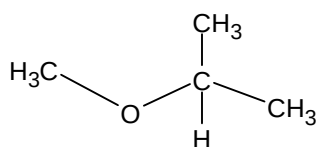


3. Tuliskan nama senyawa pada struktur di bawah ini.

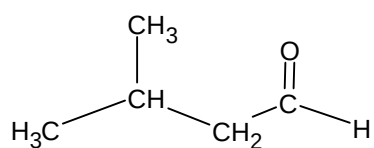
a.



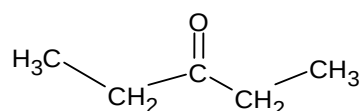
b.



c.

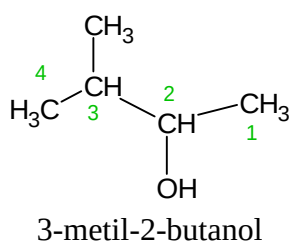


d.

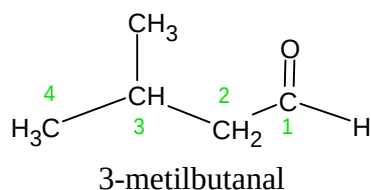


Jawaban:

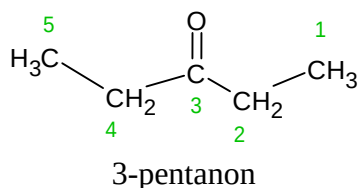
- a. Struktur pada soal menunjukkan bahwa senyawa termasuk kelompok alkohol karena mengandung gugus fungsi -OH, sehingga penamaan diakhiri dengan kata “ol”. Lalu, rantai utama pada senyawa ini mengandung 4 atom karbon sehingga alkohol ini dinamakan butanol. Gugus fungsi -OH diupayakan berada pada nomor terkecil sehingga pada struktur ini gugus fungsi -OH berada pada nomor 2 sedangkan cabang metil berada pada nomor 3. Maka, nama senyawa pada struktur ini adalah 3-metil-2-butanol.



- b. Struktur pada soal menunjukkan bahwa senyawa termasuk kelompok eter karena mengandung gugus alkoksi (O-R⁺). Lalu, rantai utama pada senyawa ini mengandung 3 atom karbon. Maka, struktur ini memiliki nama senyawa menurut aturan IUPAC yaitu 2-metoksipropana, sedangkan nama trivialnya adalah metil isopropil eter.
- c. Struktur pada soal ini menunjukkan bahwa senyawa termasuk pada kelompok aldehida karena mengandung gugus -CHO sehingga penamaan senyawa diakhiri dengan “al” dan terdapat cabang metil berada di nomor 3. Maka, nama senyawa struktur ini adalah 3-metilbutanal.



- d. Struktur pada soal ini menunjukkan bahwa senyawa termasuk pada kelompok keton karena senyawa mengandung gugus fungsi keton sehingga penamaan diakhiri dengan “on”. Rantai utama mengandung 5 atom karbon dan atom C yang mengikat gugus -CO- berada di nomor 3. Maka, nama senyawa pada struktur adalah 3-pentanon.



DAFTAR PUSTAKA

Brown, T. E., LeMay, H. E., Bursten, B. E., & Murphy, C. J. (2018). *Chemistry The Central Science, 14th Edition*. Pearson.

Chang, R. (2003). *General Chemistry: The Essential Concepts, Third Edition*. The McGraw-Hill Companies.

Chang, R. (2010). *Chemistry, 10th Edition*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Flowers, P., Theopold, K., Langley, R., & Robinson, W. R. (2020). *Chemistry 2e*. Retrieved from openstax: <https://openstax.org/details/books/chemistry-2e>

Jespersen, N. D., Brady, J. E., & Hyslop, A. (2012). *Chemistry The Molecular Nature of Matter, 6th edition*. New York: John Wiley and Sons, Inc.

BIOGRAFI PENULIS



Raden Aditya Wibawa Sakti, D.Sc. merupakan dosen program studi Kimia Universitas Pertamina, lulusan Sarjana dan Master Kimia Institut Teknologi Bandung, dan Doktor di *Waseda University*, Tokyo, Jepang. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen di *Waseda University* dan peneliti di *Kyoto University*, sebelum menjadi dosen di Universitas Pertamina. Penulis juga merupakan salah satu pengembang program komputasi untuk simulasi molekul besar di level mekanika kuantum, DCDFTBMD. Penulis menekuni bidang Kimia Teori dan Komputasi untuk Kimia Organik, Anorganik, dan Biokimia.



Azis Adharis, Ph.D menyelesaikan kuliah tingkat Sarjana di Program Studi Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB), tingkat Magister gelar ganda dari Program Studi Kimia ITB dan Program Studi Teknik Kimia *University of Twente*, Belanda, serta tingkat Doktorat dari *Department of Polymer Chemistry, University of Groningen*, Belanda. Penulis memiliki ketertarikan riset di bidang sintesis monomer dan polimer dari bahan alam menggunakan metode yang ramah lingkungan. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Program Studi Kimia, Universitas Pertamina.



Nila Tanyela B saat ini menjabat sebagai Kaprodi Program Studi Kimia Periode 2020-2022 Universitas Pertamina serta Dosen pengajar mata kuliah bidang organik dan elusidasi struktur. Penulis merupakan lulusan Sarjana hingga Doktor di Program Studi Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB). Penulis pernah mengajar di Program Studi Kimia Universitas Sunan Gunungdjati Bandung (UIN Bandung) selama kurang lebih 5 tahun. Penulis menekuni bidang Kimia Organik Sintesis serta Isolasi Bahan Alam disertai dengan karakterisasi instrumentasi meliputi FTIR, NMR dan MS. Saat ini ketertarikan aplikasi pada bidang yang ditekuni adalah surfaktan EOR, sintesis material untuk PPD (*pour point depressant*) dan polimer poliuretan.

Buku ini juga disusun oleh:

Ajeng Septiani Dewi (Mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Pertamina Angkatan 2017)

Alifa Nailissalwa (Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Angkatan 2019)

David Vincentius Hutaeruk (Mahasiswa Program Studi Teknik Geologi Universitas Pertamina Angkatan 2017)

PENERBIT
UNIVERSITAS PERTAMINA

Jl. Teuku Nyak Arief Simprug
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12220

ISBN 978-623-94030-5-8



Mata kuliah Kimia Dasar bertujuan untuk memberikan landasan konsep dasar kimia yang dapat menjadi acuan pemodelan teoritis pada berbagai cabang ilmu pasti dan ilmu terapan, termasuk juga pada kehidupan sehari-hari. Buku Ajar Kimia Dasar II mengenalkan konsep energi secara termodinamika dan kinetika pada reaksi kimia untuk mempelajari bagaimana mekanisme suatu reaksi berlangsung. Selanjutnya berbagai jenis reaksi kesetimbangan dikenalkan dengan mempelajari lebih lanjut konsep asam-basa, reduksi-oksidasi, dan juga konsep kelarutan senyawa kimia baik itu padatan, cairan, dan gas. Selain itu, konsep tata nama senyawa kimia khususnya jenis senyawa organik diberikan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai senyawa kimia yang digunakan secara luas di lingkungan industri maupun penelitian. Dengan mempelajari konsep energi dan kesetimbangan reaksi kimia, maka kondisi agar suatu reaksi terjadi dapat diprediksikan sehingga bisa diaplikasikan pada berbagai aspek kehidupan. Buku Ajar Kimia Dasar II ini berfungsi sebagai bahan komplementer mata kuliah Kimia Dasar II. Setiap bab pada buku ajar ditulis dalam bentuk rangkuman konsep dasar, berbagai contoh permasalahan beserta solusinya, dan diakhiri dengan latihan soal.